

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ XỬ LÝ RÁC 120
TẤN/NGÀY ĐÊM, ỨNG DỤNG PHÁT ĐIỆN

VŨ ĐỨC MINH

Minh.VD250109E@sis.hust.edu.vn

Ngành Kỹ thuật Nhiệt

Chuyên ngành Công nghệ năng lượng và Nhiệt điện

Giảng viên hướng dẫn:

TS. Lê Đức Dũng

Chữ ký của GVHD

Khoa:

Năng lượng Nhiệt

Trường:

Cơ Khí

HÀ NỘI, 07/2026

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin khẳng định rằng Đồ án tốt nghiệp mang tên “Nghiên cứu công nghệ xử lý rác 120 tấn/ngày đêm, ứng dụng phát điện” là sản phẩm nghiên cứu độc lập của cá nhân tôi, được hoàn thành nhờ sự định hướng và chỉ bảo tận tình từ TS. Lê Đức Dũng.

Toàn bộ dữ liệu, các phép tính toán, sơ đồ bản vẽ cũng như những đánh giá chuyên sâu trong báo cáo này đều đảm bảo tính trung thực, xuất phát từ quá trình làm việc thực tiễn của bản thân. Bất kỳ thông tin, tài liệu tham khảo nào được sử dụng từ các nguồn bên ngoài đều đã được tôi chú thích và liệt kê nguồn gốc rõ ràng theo đúng quy định.

Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính minh bạch và độ xác thực của những thông tin được trình bày trong tài liệu này.

Sinh viên thực hiện
(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành nhất đến TS. Lê Đức Dũng, người đã luôn tận tình hướng dẫn, chỉ bảo và đồng hành cùng em trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp. Những định hướng chuyên môn quý báu cùng sự hỗ trợ nhiệt tình của thầy đã giúp em từng bước tháo gỡ những khó khăn trong quá trình nghiên cứu, đồng thời tích lũy thêm nhiều kiến thức thực tiễn về công nghệ xử lý chất thải và các hệ thống nhiệt điện.

Sự nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học, tinh thần trách nhiệm cùng phong cách làm việc chuyên nghiệp của thầy là nguồn động lực và cũng là tấm gương để em học hỏi, rèn luyện bản thân. Em đặc biệt trân trọng những góp ý, những buổi trao đổi chuyên môn cũng như sự động viên kịp thời của thầy trong suốt thời gian thực hiện đề tài.

Bên cạnh đó, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý thầy cô giảng viên thuộc Khoa Năng lượng Nhiệt – Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội. Những kiến thức nền tảng và kinh nghiệm quý báu mà các thầy cô truyền đạt trong suốt quá trình học tập chính là hành trang quan trọng, giúp em vận dụng và giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong đồ án này.

Học viên thực hiện đồ án

Vũ Đức Minh

TÓM TẮT NỘI DUNG

Sự bùng nổ dân số cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng tại Việt Nam đang kéo theo sự gia tăng đột biến của lượng chất thải rắn sinh hoạt. Trong khi đó, biện pháp xử lý chủ yếu hiện nay vẫn là chôn lấp, vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro về ô nhiễm đất, nước ngầm và gây lãng phí quỹ đất cũng như nguồn tài nguyên năng lượng. Mặc dù các giải pháp như ủ phân compost hay tái chế đã được triển khai, nhưng vẫn chưa giải quyết triệt để được khối lượng rác khổng lồ. Do vậy, công nghệ đốt rác thu hồi năng lượng để phát điện đang nổi lên như một quy trình tối ưu, không chỉ giúp tiêu hủy triệt để khối lượng chất thải mà còn tạo ra nguồn điện năng hữu ích, dù đòi hỏi mức đầu tư và trình độ kỹ thuật khá cao.

Nhận thức được tầm quan trọng đó, đồ án này được thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu và bước đầu thiết kế một nhà máy điện rác với quy mô xử lý 120 tấn/ngày đêm. Quy mô này được đánh giá là đặc biệt phù hợp với các đô thị vừa và nhỏ tại Việt Nam, mang lại hiệu quả kép: vừa giảm tải áp lực lên môi trường, vừa đóng góp vào an ninh năng lượng quốc gia theo định hướng phát triển bền vững.

Nội dung chính của thiết kế bao gồm việc khảo sát đặc tính rác thải, lựa chọn công nghệ lò đốt tối ưu, và vạch ra sơ đồ nguyên lý tổng thể cho toàn nhà máy. Các phân hệ trọng yếu như trạm tiếp nhận, buồng đốt, hệ thống lò hơi tận dụng nhiệt thừa, cụm tuabin - máy phát điện, cùng với các hạng mục kiểm soát khí thải và quản lý tro xỉ đều được phân tích kỹ lưỡng. Đồ án cũng đi sâu vào công tác tính toán cân bằng vật chất, cân bằng năng lượng và các thông số nhiệt động của chu trình.

Kết quả đạt được của đồ án là một phương án thiết kế sơ bộ hoàn chỉnh, có tính khả thi và độ tin cậy về mặt kỹ thuật. Đây có thể được xem là một nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho quá trình triển khai các dự án nhà máy chuyển hóa rác thành điện năng trong thực tế.

LỜI NÓI ĐẦU

Hiện nay, sự phát triển kinh tế và gia tăng dân số đã kéo theo một hệ lụy tất yếu là sự phình to của các bãi tập kết rác thải sinh hoạt. Vấn đề quy hoạch, quản lý và xử lý khối lượng chất thải khổng lồ này đang trở thành bài toán đau đầu đối với nhiều tỉnh thành trên cả nước. Việc lạm dụng phương pháp chôn lấp không những làm tiêu tốn quỹ đất quý giá mà còn đe dọa trực tiếp đến môi trường sống xung quanh do rỉ rác và khí nhà kính. Tình hình này đòi hỏi các nhà quản lý và giới khoa học phải tìm kiếm, áp dụng những giải pháp công nghệ hiện đại, bền vững và triệt để hơn.

Chuyển hóa rác thải thành năng lượng (Waste-to-Energy), đặc biệt là công nghệ đốt phát điện, đang minh chứng được tính ưu việt tại nhiều quốc gia tiên tiến. Phương pháp này đóng vai trò then chốt trong việc giảm thiểu tối đa thể tích rác chôn lấp, tiêu diệt mầm bệnh và tuần hoàn năng lượng nhiệt để sản xuất điện. Hơn thế nữa, nó hoàn toàn phù hợp với chiến lược dịch chuyển sang nền kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải carbon mà nước ta đang hướng tới.

Với mong muốn ứng dụng những kiến thức đã tích lũy vào việc giải quyết một vấn đề mang tính thời sự, em đã quyết định chọn đề tài "Nghiên cứu công nghệ xử lý rác 120 tấn/ngày đêm, ứng dụng phát điện" cho đồ án tốt nghiệp của mình. Dựa trên những lý thuyết cơ sở về nhiệt lực học, truyền nhiệt và thiết bị nhà máy điện, đồ án tập trung vào việc tính toán, đề xuất thiết kế sơ bộ cho một hệ thống điện rác hoàn chỉnh, kiểm chứng tính khả thi cả về góc độ kỹ thuật lẫn tiêu chuẩn môi trường.

Dù đã dành nhiều tâm huyết và nỗ lực để hoàn thành đồ án, nhưng với giới hạn về thời gian, trình độ cũng như kinh nghiệm cọ xát thực tế, bản thảo chắc chắn không tránh khỏi những sai sót hay khiếm khuyết. Em rất mong mọi và trân trọng những ý kiến đóng góp, nhận xét từ quý thầy cô và bạn đọc để đề tài có thể được hoàn thiện ở mức tốt nhất.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VÀ TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI.....	1
1.1 Bối cảnh phát sinh và xử lý chất thải rắn sinh hoạt	1
1.2 Thực trạng quản lý CTRSH tại thành phố Hội An	2
1.3 Tổng quan các phương pháp xử lý CTRSH.....	4
1.4 Giới thiệu dự án và công nghệ ban đầu	5
1.5 Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu của đề án.....	6
1.6 Cơ sở dữ liệu và phương pháp tiếp cận nghiên cứu.....	7
1.7 Phân tích đặc tính CTRSH Hội An dưới góc nhìn thiết kế công nghệ	9
1.8 Ràng buộc quy mô, mặt bằng và hạ tầng của dự án	11
1.9 Yêu cầu kỹ thuật đối với phương án điều chỉnh công nghệ	13
1.10 Xu hướng xử lý CTRSH và thu hồi năng lượng trên thế giới.....	14
1.10.1 Tổng quan xu hướng toàn cầu	14
1.10.2 Kinh nghiệm áp dụng nhiệt phân tại các nước đang phát triển	15
1.10.3 Tích hợp năng lượng và kinh tế tuần hoàn.....	16
1.11 Bối cảnh pháp lý và chính sách Việt Nam về xử lý CTRSH.....	16
1.11.1 Khung pháp lý quản lý CTRSH	16
1.11.2 Quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn liên quan	16
1.12 Luận chứng tính cấp thiết của đề tài.....	17
1.13 Quan điểm kỹ thuật và cấu trúc đề án	19
1.14 Tóm tắt chương 1	20
1.15 Phân tích điều kiện kỹ thuật và phi kỹ thuật cho sự chuyển dịch phương án	20
1.15.1 Điều kiện kỹ thuật quyết định sự chuyển dịch.....	20
1.15.2 Điều kiện phi kỹ thuật hỗ trợ quyết định điều chỉnh	21

1.15.3	Đánh giá tổng hợp điều kiện áp dụng và khuyến nghị	22
1.16	Dự báo nhu cầu xử lý và năng lực cần thiết trong tương lai	23
1.16.1	Xu hướng phát sinh CTRSH tại Hội An đến năm 2030	23
1.16.2	Tác động của phân loại rác tại nguồn đến công nghệ xử lý	24
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ.....		25
2.1	Cơ sở lựa chọn hướng xử lý nhiệt cho CTRSH Hội An	25
2.1.1	Nguyên tắc tiền xử lý bắt buộc và lý do chọn hướng xử lý nhiệt.....	26
2.1.2	So sánh sơ bộ các hướng xử lý theo đặc tính CTRSH Hội An	26
2.2	Cơ sở lý thuyết của công nghệ khí hóa và các hạn chế	27
2.2.1	Động học phản ứng khí hóa.....	28
2.2.2	Hắc ín (tar) trong khí hóa: cơ chế hình thành và xử lý	29
2.2.3	Đặc tính khí tổng hợp từ RDF và yêu cầu làm sạch.....	30
2.3	Cơ sở lý thuyết của công nghệ nhiệt phân.....	30
2.3.1	Nguyên lý chuyển hóa nhiệt phân	30
2.3.2	Ảnh hưởng của thông số vận hành	31
2.3.3	Ảnh hưởng của từng loại polymer đến chất lượng dầu nhiệt phân....	32
2.3.4	Nhiệt phân có xúc tác và không có xúc tác: lý do lựa chọn	33
2.3.5	Sản phẩm nhiệt phân và hướng sử dụng.....	33
2.4	So sánh công nghệ khí hóa và nhiệt phân	34
2.4.1	Phân tích chi phí đầu tư và vận hành giữa hai phương án.....	35
2.4.2	Quản lý sản phẩm trung gian: so sánh dầu lỏng và khí tổng hợp	36
2.5	Lựa chọn lò nhiệt phân quay	36
2.5.1	Cấu tạo chi tiết lò nhiệt phân quay	37
2.5.2	Chế độ vận hành lò quay và ảnh hưởng đến sản phẩm.....	39
2.6	Cơ sở chưng cất dầu nhiệt phân và phát điện diesel	40
2.6.1	Các phân đoạn sản phẩm sau chưng cất.....	40

2.6.2 Xử lý tinh chế dầu sau chưng cất.....	41
2.6.3 Yêu cầu chất lượng dầu cho động cơ diesel và so sánh với TCVN ...	42
2.6.4 Hệ thống phát điện diesel.....	43
2.7 Tổng hợp lựa chọn và cơ sở công nghệ của phương án điều chỉnh.....	44
2.7.1 Luận điểm tổng hợp chọn nhiệt phân lò quay	44
2.7.2 Dây chuyền công nghệ tổng thể	45
2.7.3 Vai trò khí không ngưng và than carbon trong cân bằng năng lượng	46
2.7.4 Kết nối với tính toán Chương 3.....	47
2.8 Tóm tắt chương 2	48
CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN CÂN BẰNG VẬT CHẤT, NĂNG LƯỢNG VÀ LỰA CHỌN THIẾT BỊ	50
3.1 Cơ sở số liệu và phương pháp tính toán.....	50
3.1.1 Nguyên tắc bảo toàn khối lượng	50
3.1.2 Cách quy đổi nhiệt trị	51
3.1.3 Các giả thiết vận hành	51
3.1.4 Độ không chắc chắn của số liệu và cách xử lý.....	52
3.2 Cân bằng vật chất khối tiền xử lý và sản xuất RDF.....	53
3.2.1 Mô tả chi tiết các công đoạn tiền xử lý	53
3.2.2 Phân tích nước thải và tải lượng ô nhiễm từ công đoạn ép	55
3.2.3 Ước tính điện năng tiêu thụ của khối tiền xử lý	56
3.2.4 Cân bằng cho 1 tấn CTRSH đầu vào	57
3.2.5 Cân bằng cho công suất 120 tấn/ngày.đêm.....	58
3.3 Cân bằng sản phẩm khối nhiệt phân	59
3.3.1 Cơ sở lựa chọn tỷ lệ sản phẩm	59
3.3.2 Cân bằng sản phẩm lò nhiệt phân	60
3.3.3 Chất lượng dầu thô sau ngưng tụ.....	60

3.3.4 Cân bằng chi tiết sau chưng cất và hồi lưu dầu nặng	61
3.3.5 Than carbon – đặc điểm và hướng xử lý	62
3.4 Cân bằng năng lượng và sản lượng điện	63
3.4.1 Cân bằng nhiệt nội bộ và tích hợp dòng nhiệt.....	63
3.4.2 Đánh giá khả năng tự cấp nhiệt của khí không ngưng	63
3.4.3 Tính toán cân bằng năng lượng và công suất phát điện.....	64
3.4.4 Hiệu suất từng bước của chuỗi công nghệ.....	65
3.4.5 Phân tích độ nhạy công suất điện theo LHV và hiệu suất	66
3.4.6 So sánh phương án nhiệt phân và khí hóa	66
3.5 Thông số dầu sau chưng cất và tinh chế	68
3.5.1 Hệ thống chưng cất mở	68
3.5.2 Tinh chế dầu sau chưng cất	69
3.5.3 Bồn chứa dầu thành phẩm.....	69
3.5.4 Chỉ tiêu kỹ thuật của dầu thành phẩm.....	70
3.5.5 Tầm quan trọng của trị số cetane đối với động cơ diesel.....	71
3.6 Lựa chọn nhóm thiết bị chính.....	71
3.6.1 Lò nhiệt phân quay – mô-đun và thông số kỹ thuật.....	72
3.6.2 Hệ ngưng tụ và thu hồi dầu	73
3.6.3 Hệ thống chưng cất và tinh chế dầu.....	74
3.6.4 Tổ máy phát điện diesel – cấu hình và đầu nối.....	74
3.6.5 Hệ thống điện và điều khiển tự động	74
3.6.6 Bố trí mặt bằng thiết bị	75
3.6.7 Tổng hợp công suất điện tiêu thụ và so sánh với phát điện tự dùng ..	76
3.7 Kiểm tra tính hợp lý của phương án và đánh giá độ nhạy	77
3.7.1 Kiểm tra cân bằng vật chất tổng thể	77
3.7.2 Kiểm tra cân bằng năng lượng sơ bộ	78

3.7.3 Phân tích độ nhạy công suất điện theo LHV và hiệu suất	78
3.7.4 So sánh kết quả tính toán với hồ sơ dự án	79
3.7.5 Nhận xét tính khả thi kỹ thuật của phương án.....	79
CHƯƠNG 4. QUẢN LÝ VẬN HÀNH, MÔI TRƯỜNG VÀ HIỆU QUẢ DỰ ÁN	81
4.1 Tổ chức quản lý vận hành nhà máy	81
4.1.1 Cơ cấu tổ chức nhân sự.....	81
4.1.2 Quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP)	82
4.1.3 Hệ thống điều khiển và giám sát tập trung (SCADA/PLC)	83
4.1.4 Quy trình khởi động và dừng máy.....	84
4.2 Đánh giá rủi ro và sự cố trong quá trình vận hành	85
4.2.1 Rủi ro về nguyên liệu và thiết bị cơ khí.....	85
4.2.2 Rủi ro của hệ thống nhiệt phân, chưng cất và lưu chứa dầu.....	86
4.2.3 Rủi ro môi trường và điều kiện bất thường.....	88
4.3 Các biện pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường	88
4.3.1 Kiểm soát khí thải	88
4.3.2 Kiểm soát nước thải.....	90
4.3.3 Quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại, tiếng ồn và mùi.....	92
4.4 Chương trình giám sát vận hành và môi trường.....	93
4.4.1 Giám sát vận hành nội bộ.....	93
4.4.2 Quan trắc tự động và định kỳ	93
4.4.3 Báo cáo môi trường định kỳ	94
4.5 Đào tạo nhân lực và bảo trì thiết bị	96
4.5.1 Chương trình đào tạo nhân lực.....	96
4.5.2 Kế hoạch bảo trì thiết bị có cấu trúc.....	96
4.5.3 Quản lý phụ tùng và vật tư tiêu hao.....	97

4.6 Đánh giá hiệu quả kinh tế, môi trường và xã hội	98
4.6.1 Phân tích chi phí vận hành ước tính.....	98
4.6.2 Phân tích doanh thu và lợi ích.....	98
4.6.3 Phân tích giảm phát thải khí nhà kính.....	99
4.6.4 Phân tích rủi ro dự án	99
4.7 Điều kiện cần thiết để dự án vận hành thành công.....	101
4.7.1 Điều kiện về nguyên liệu đầu vào	101
4.7.2 Điều kiện về kỹ thuật và thiết bị	101
4.7.3 Điều kiện về quản lý và pháp lý	102
4.7.4 Lộ trình triển khai và vận hành.....	102
4.7.5 Đánh giá sơ bộ tính khả thi kỹ thuật và kinh tế.....	103
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.....	106
5.1 Kết luận.....	106
5.2 Kiến nghị.....	107
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	110

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1.1	Vị trí và hiện trạng khu vực dự án Nhà máy xử lý CTRSH thành phố Hội An	3
Hình 1.2	Sơ đồ khái quát phương án công nghệ khí hóa – tuabin khí ban đầu	6
Hình 1.3	Trình tự tiếp cận nghiên cứu trong đồ án	9
Hình 1.4	Quan hệ giữa dòng vật chất và bố trí mặt bằng nhà máy	12
Hình 1.5	Các nhóm nguyên nhân hình thành tính cấp thiết của đề tài . .	18
Hình 2.1	Sơ đồ nguyên lý hệ thống tiền xử lý và tạo viên nhiên liệu RDF	25
Hình 2.2	Các dòng sản phẩm chính của quá trình nhiệt phân CTRSH sau tiền xử lý	31
Hình 2.3	Nguyên lý cấu tạo lò nhiệt phân quay sử dụng cho RDF và rác nhựa	37
Hình 2.4	Sơ đồ nguyên lý hệ thống chưng cất và tinh chế dầu nhiệt phân	41
Hình 2.5	Sơ đồ công nghệ tổng thể của phương án nhiệt phân – chưng cất – phát điện diesel	46
Hình 3.1	Sơ đồ cân bằng vật chất tổng thể khối tiền xử lý và sản xuất RDF	59
Hình 3.2	Sơ đồ cân bằng dòng sản phẩm của khối nhiệt phân và chưng cất	63
Hình 3.3	Sơ đồ tích hợp dòng năng lượng trong nhà máy	68
Hình 3.4	Sơ đồ bố trí mặt bằng công nghệ và các cụm thiết bị chính . .	76
Hình 4.1	Sơ đồ nguyên lý hệ thống xử lý khí thải của nhà máy	89
Hình 4.2	Sơ đồ nguyên lý hệ thống xử lý nước thải tập trung	91

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1	Đặc trưng chung của CTRSH tại Việt Nam và ảnh hưởng đến lựa chọn công nghệ	2
Bảng 1.2	Thành phần trung bình CTRSH tại thành phố Hội An theo khối lượng	3
Bảng 1.3	So sánh khái quát một số phương pháp xử lý CTRSH	5
Bảng 1.4	Các nhóm dữ liệu sử dụng trong đồ án	8
Bảng 1.5	Ý nghĩa kỹ thuật của các đặc tính CTRSH Hội An đối với lựa chọn công nghệ	10
Bảng 1.6	Các yêu cầu kỹ thuật chính đối với phương án nhiệt phân – dầu – diesel	14
Bảng 1.7	Đặc điểm một số dự án nhiệt phân rác nhựa/RDF quy mô vừa tại các nước đang phát triển	15
Bảng 1.8	Một số văn bản pháp lý quan trọng liên quan đến dự án xử lý CTRSH Hội An	17
Bảng 1.9	Tổng hợp so sánh phương án khí hóa – tuabin khí và phương án nhiệt phân – dầu – diesel	23
Bảng 1.10	Dự báo thành phần rác đầu vào nhà máy khi phân loại tại nguồn được cải thiện	24
Bảng 2.1	So sánh định lượng các hướng xử lý CTRSH theo đặc tính rác Hội An	27
Bảng 2.2	Thành phần và thông số điển hình của khí tổng hợp từ RDF	30
Bảng 2.3	Đặc tính điển hình của dầu nhiệt phân từ rác nhựa theo tài liệu nghiên cứu	34
Bảng 2.4	So sánh công nghệ khí hóa và nhiệt phân trong điều kiện xử lý CTRSH	35
Bảng 2.5	Đánh giá lựa chọn các dạng lò nhiệt phân cho rác sinh hoạt sau tiền xử lý	37
Bảng 2.6	Thông số thiết kế điển hình của hệ thống lò nhiệt phân quay sử dụng trong dự án	39
Bảng 2.7	So sánh dầu nhiệt phân sau tinh chế với diesel B5 theo TCVN 5689:2013	43
Bảng 2.8	Tổng hợp các thông số kỹ thuật cơ bản của phương án điều chỉnh công nghệ	49
Bảng 3.1	Thông số đầu vào sử dụng cho tính toán cân bằng nhà máy	53

Bảng 3.2	Tổng hợp các dòng vật chất ra trong khối tiền xử lý (tính cho 120 tấn/ngày)	56
Bảng 3.3	Ước tính công suất điện tiêu thụ của thiết bị tiền xử lý	57
Bảng 3.4	Cân bằng vật chất và nước thải cho 1 tấn CTRSH đầu vào	58
Bảng 3.5	Cân bằng vật chất khối tiền xử lý cho công suất 120 tấn/ngày.đêm	59
Bảng 3.6	Cân bằng sản phẩm của lò nhiệt phân	60
Bảng 3.7	Cân bằng dòng sản phẩm sau ngưng tụ và chưng cất	61
Bảng 3.8	Hiệu suất năng lượng qua từng bước của chuỗi nhiệt phân – phát điện	65
Bảng 3.9	Phân tích độ nhạy công suất điện tinh $W_{e,net}$ theo LHV và η	66
Bảng 3.10	So sánh phương án nhiệt phân và khí hóa về cân bằng năng lượng	67
Bảng 3.11	Tổng hợp cân bằng năng lượng và sản lượng điện	67
Bảng 3.12	Chỉ tiêu thiết kế đối với dầu nhiệt phân sau chưng cất và tinh chế	70
Bảng 3.13	Tổng hợp một số nhóm thiết bị công nghệ chính	72
Bảng 3.14	Tổng hợp công suất điện tiêu thụ các thiết bị chính và so sánh với phát điện nội bộ	76
Bảng 3.15	Kiểm tra cân bằng vật chất tổng thể nhà máy (120 tấn CTRSH/ngày)	77
Bảng 3.16	Phân bố năng lượng sơ bộ trong nhà máy	78
Bảng 3.17	So sánh kết quả tính toán với số liệu hồ sơ dự án	79
Bảng 4.1	Đề xuất biên chế nhân lực vận hành nhà máy	82
Bảng 4.2	Các thông số vận hành quan trọng với ngưỡng cảnh báo và ngưỡng dừng	84
Bảng 4.3	Ma trận đánh giá rủi ro sơ bộ cho các mối nguy chính của nhà máy	86
Bảng 4.4	Phân loại vùng nguy hiểm cháy nổ theo IEC 60079-10-1	87
Bảng 4.5	Một số giới hạn khí thải sử dụng làm cơ sở thiết kế theo QCVN 19:2024/BTNMT	90
Bảng 4.6	Các chỉ tiêu nước thải sau xử lý theo QCVN 40:2025/BTNMT (cột B)	91
Bảng 4.7	Tổng hợp chất thải rắn và CTNH phát sinh tại nhà máy	92
Bảng 4.8	Chương trình giám sát mở rộng giai đoạn vận hành ổn định	95
Bảng 4.9	Yêu cầu chứng chỉ và bằng cấp bắt buộc cho nhân lực vận hành	96
Bảng 4.10	Kế hoạch bảo trì cấu trúc theo nhóm thiết bị và tần suất	97
Bảng 4.11	Tổng hợp các chỉ tiêu hiệu quả dự án ước tính	100

Bảng 4.12 Lộ trình triển khai chi tiết từ hoàn thành lắp đặt đến vận hành thương mại	103
---	-----

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VÀ TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

1.1 Bối cảnh phát sinh và xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) là một trong những vấn đề môi trường cấp thiết tại các đô thị Việt Nam trong giai đoạn công nghiệp hóa, đô thị hóa và phát triển dịch vụ. Theo báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia, tổng lượng CTRSH phát sinh trên toàn quốc đạt khoảng 67.000–68.000 tấn/ngày, trong đó khu vực đô thị chiếm tỷ trọng lớn do mật độ dân cư cao, hoạt động thương mại phát triển và mức tiêu dùng gia tăng [1]. Sự gia tăng nhanh của CTRSH không chỉ tạo áp lực lên hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý, mà còn làm phát sinh các vấn đề thứ cấp như ô nhiễm nước rỉ rác, phát tán mùi, phát thải khí nhà kính và suy giảm mỹ quan đô thị.

Đặc điểm quan trọng của CTRSH tại Việt Nam là thành phần hữu cơ và độ ẩm cao. Rác hữu cơ từ thực phẩm, rau củ, chất thải vườn thường chiếm hơn một nửa khối lượng rác; độ ẩm có thể dao động trong khoảng 50–65% tùy khu vực và mùa. Bên cạnh đó, hoạt động phân loại tại nguồn chưa đồng bộ nên dòng rác đầu vào của các nhà máy xử lý thường chứa đồng thời rác hữu cơ ướt, nhựa, giấy, vải, kim loại, thủy tinh, đất cát và chất thải nguy hại lẫn trong rác sinh hoạt. Đặc trưng này làm giảm nhiệt trị của rác, gây khó khăn cho các công nghệ xử lý nhiệt yêu cầu nguyên liệu khô và đồng nhất.

Trong nhiều năm, chôn lấp hợp vệ sinh vẫn là phương thức xử lý phổ biến nhất do chi phí đầu tư ban đầu thấp và yêu cầu kỹ thuật vận hành không quá phức tạp. Tuy nhiên, phương pháp này chiếm dụng diện tích đất lớn, phát sinh nước rỉ rác có tải lượng ô nhiễm cao, phát thải CH_4 và CO_2 , đồng thời tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm nước ngầm nếu lớp chống thấm hoặc hệ thống thu gom nước rỉ rác không được vận hành ổn định [2], [3]. Vì vậy, xu hướng xử lý CTRSH hiện nay là giảm chôn lấp trực tiếp, tăng cường tái chế, thu hồi vật liệu và thu hồi năng lượng từ chất thải.

Bảng 1.1: Đặc trưng chung của CTRSH tại Việt Nam và ảnh hưởng đến lựa chọn công nghệ

Đặc trưng	Khoảng giá trị thường gặp	Ảnh hưởng kỹ thuật
Tỷ lệ rác hữu cơ	54–70% khối lượng	Làm tăng độ ẩm, thúc đẩy phát sinh mùi và nước rỉ rác; thuận lợi cho xử lý sinh học nhưng bất lợi cho đốt trực tiếp nếu không sấy.
Độ ẩm	50–65%	Làm giảm nhiệt trị thấp, tăng nhu cầu năng lượng cho sấy và tiền xử lý.
Nhựa và bao nylon	8–22%	Có nhiệt trị cao, phù hợp thu hồi năng lượng hoặc chuyển hóa thành dầu bằng nhiệt phân nếu được phân loại hợp lý.
Tạp chất trơ	Kim loại, thủy tinh, sành sứ, đất cát	Gây mài mòn thiết bị, tăng tro xỉ, làm giảm hiệu quả chuyển hóa nhiệt.

1.2 Thực trạng quản lý CTRSH tại thành phố Hội An

Thành phố Hội An là đô thị di sản và là trung tâm du lịch quan trọng của tỉnh Quảng Nam. Quá trình phát triển du lịch, dịch vụ lưu trú, nhà hàng, thương mại và gia tăng dân số cơ học làm lượng CTRSH phát sinh có xu hướng tăng nhanh. Theo hồ sơ điều chỉnh công nghệ của dự án, lượng rác thu gom tại Hội An đã tăng từ khoảng 65,5 tấn/ngày năm 2013 lên trên 100 tấn/ngày năm 2019 và được dự báo có thể đạt 120–140 tấn/ngày trong giai đoạn 2025–2030 [4]. Với đặc thù là đô thị du lịch, chất thải thực phẩm, bao bì nhựa, giấy, túi nylon và rác phát sinh theo mùa du lịch chiếm tỷ lệ đáng kể.

Kết quả phân loại CTRSH tại Hội An cho thấy rác hữu cơ chiếm trung bình 62,56% khối lượng, nhựa và bao nylon chiếm 10,16%, giấy chiếm 7,42%, đất cát chiếm 7,76%, thủy tinh chiếm 2,28% và kim loại chiếm 1,45%. Về tính chất cháy, nhóm chất thải cháy được chiếm khoảng 86,62%, còn nhóm không cháy chiếm khoảng 13,38%. Độ ẩm trung bình của mẫu rác là 56,3%, độ tro khoảng 8,5%. Các số liệu này cho thấy rác Hội An có tiềm năng thu hồi năng lượng nhưng bắt buộc phải có tiền xử lý tách tạp chất, giảm ẩm và ổn định kích thước trước khi đưa vào hệ thống xử lý nhiệt.

Bảng 1.2: Thành phần trung bình CTRSH tại thành phố Hội An theo khối lượng

TT	Thành phần	Giá trị bình quân, %
1	Rác hữu cơ	62,56
2	Giấy	7,42
3	Vải	1,54
4	Gỗ, củi, cành cây	4,72
5	Nhựa, bao nylon	10,16
6	Da và cao su	0,22
7	Kim loại	1,45
8	Thủy tinh	2,28
9	Sành sứ, đất cát, xỉ than, bùn và thành phần khác	9,65
Tổng cộng		100,00

Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt hiện hữu tại khu vực xã Cẩm Hà sử dụng công nghệ đốt trực tiếp với công suất thiết kế 100 tấn/ngày.đêm, nhưng quá trình vận hành không ổn định, công suất thực tế chỉ đạt khoảng 25–30% công suất thiết kế và chưa đáp ứng yêu cầu nghiệm thu môi trường. Khi hệ thống xử lý tại chỗ không vận hành ổn định, rác phát sinh hằng ngày phải vận chuyển đến bãi rác Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, cách Hội An khoảng 100 km. Phương án vận chuyển xa này làm tăng chi phí xử lý, tiêu hao nhiên liệu vận tải, gia tăng nguy cơ rơi vãi, phát tán mùi trên tuyến đường và không bền vững trong dài hạn.

Vị trí dự kiến chèn bản vẽ hiện trạng sử dụng đất hoặc vị trí nhà máy xử lý CTRSH thành phố Hội An.

Hình 1.1: Vị trí và hiện trạng khu vực dự án Nhà máy xử lý CTRSH thành phố Hội An

1.3 Tổng quan các phương pháp xử lý CTRSH

Các phương pháp xử lý CTRSH có thể được chia thành ba nhóm lớn: xử lý cơ học – tái chế, xử lý sinh học và xử lý nhiệt. Lựa chọn công nghệ cho một địa phương không chỉ phụ thuộc vào công suất xử lý mà còn phụ thuộc trực tiếp vào thành phần rác, độ ẩm, khả năng phân loại tại nguồn, quỹ đất, yêu cầu môi trường và năng lực vận hành.

Chôn lấp hợp vệ sinh có ưu điểm là tiếp nhận được nhiều loại chất thải và đầu tư ban đầu tương đối thấp, nhưng không phù hợp với định hướng giảm chôn lấp vì tiêu tốn quỹ đất và phát sinh nước rỉ rác, khí bãi rác. Ủ compost tận dụng được thành phần hữu cơ cao trong rác nhưng yêu cầu phân loại tốt, thời gian xử lý dài và phụ thuộc thị trường tiêu thụ sản phẩm phân hữu cơ. Đốt trực tiếp có khả năng giảm nhanh khối lượng và thể tích rác, nhưng đối với rác có độ ẩm cao thì cần bổ sung nhiên liệu hoặc sấy sơ bộ; hệ thống xử lý khí thải phải được đầu tư nghiêm ngặt để kiểm soát bụi, kim loại nặng, dioxin và furan [5].

Khí hóa là quá trình chuyển hóa vật liệu carbon trong điều kiện thiếu oxy ở nhiệt độ cao, thường 800–1.200°C, tạo khí tổng hợp gồm chủ yếu CO, H₂, CH₄ và một phần CO₂ [6]. Về mặt lý thuyết, khí tổng hợp có thể dùng cho động cơ khí, tuabin khí hoặc lò hơi. Tuy nhiên, khí hóa rác sinh hoạt đòi hỏi nguyên liệu RDF có độ ẩm thấp, kích thước và thành phần đồng đều. Dòng khí tổng hợp thường chứa bụi, hắc ín, hơi nước, hợp chất clo, lưu huỳnh và các cấu tử hữu cơ dễ ngưng tụ nên hệ thống làm sạch khí phức tạp, đặc biệt khi cấp cho tuabin khí.

Nhiệt phân là quá trình phân hủy nhiệt chất hữu cơ trong điều kiện không có hoặc gần như không có oxy, thường ở dải 350–600°C đối với rác nhựa và RDF [7], [8]. Sản phẩm của quá trình gồm dầu nhiệt phân, khí không ngưng và than carbon. So với khí hóa, nhiệt phân vận hành ở nhiệt độ thấp hơn, không đốt trực tiếp rác trong buồng phản ứng, giảm phát sinh bụi mịn và tạo ra sản phẩm lỏng có thể lưu trữ, chưng cất, pha trộn và sử dụng cho động cơ diesel sau xử lý thích hợp [9], [10]. Vì vậy, công nghệ nhiệt phân có tính phù hợp cao hơn đối với cấu hình xử lý rác nhựa, nylon và phần RDF đã được tiền xử lý.

Bảng 1.3: So sánh khái quát một số phương pháp xử lý CTRSH

Phương pháp	Ưu điểm	Hạn chế	Sản phẩm chính
Chôn lấp hợp vệ sinh	Đơn giản, tiếp nhận nhiều loại rác	Chiếm đất, phát sinh nước rỉ rác và khí nhà kính	Khí bãi rác, nước rỉ rác
Ủ compost	Phù hợp rác hữu cơ đã phân loại	Thị trường sản phẩm hạn chế, không xử lý rác nhựa	Phân hữu cơ
Đốt trực tiếp	Giảm nhanh thể tích rác, có thể thu hồi nhiệt	Yêu cầu kiểm soát khí thải nghiêm ngặt, bất lợi với rác ẩm	Nhiệt, tro xỉ
Khí hóa	Thu hồi khí nhiên liệu, hiệu suất lý thuyết cao	Yêu cầu RDF đồng nhất, làm sạch khí phức tạp	Khí tổng hợp, tro xỉ
Nhiệt phân	Tạo dầu lỏng dễ lưu trữ, giảm bụi do không đốt trực tiếp	Cần phân loại và tinh chế sản phẩm dầu	Dầu nhiệt phân, khí, than carbon

1.4 Giới thiệu dự án và công nghệ ban đầu

Dự án Nhà máy xử lý CTRSH thành phố Hội An có công suất xử lý 120 tấn/ngày.đêm, được đầu tư tại thôn Bàu Ốc, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Diện tích mặt bằng xây dựng công trình là 14.068,5 m². Dự án được triển khai nhằm xử lý rác sinh hoạt phát sinh trên địa bàn thành phố, giảm phụ thuộc vào vận chuyển rác đi xa, giảm áp lực chôn lấp và từng bước thu hồi năng lượng từ chất thải.

Theo phương án được phê duyệt ban đầu, dây chuyền công nghệ gồm ba khối chính: sản xuất viên nén RDF từ CTRSH, khí hóa nhiên liệu RDF và phát điện bằng tuabin khí. Sau khi rác được tiếp nhận, xé bao, phân loại, cắt, xử lý nhiệt, ép tách nước và sấy, phần cháy được tạo thành viên RDF để cấp cho lò khí hóa. Khí tổng hợp sau khi làm sạch được cấp cho cụm tuabin khí – máy phát điện. Công suất phát điện theo thiết kế ban đầu khoảng 2,6 MW [4].

Vị trí dự kiến chèn sơ đồ phương án công nghệ ban đầu: tiếp nhận rác – sản xuất RDF – khí hóa – làm sạch khí – tuabin khí phát điện.

Hình 1.2: Sơ đồ khái quát phương án công nghệ khí hóa – tuabin khí ban đầu

Trong quá trình rà soát triển khai thực tế, phương án khí hóa – tuabin khí bộc lộ nhiều điểm không phù hợp với đặc tính rác Hội An. Nhiên liệu RDF đầu vào khó duy trì đồng nhất do rác chưa được phân loại triệt để tại nguồn, độ ẩm cao và thành phần biến động theo mùa. Dòng khí tổng hợp từ rác có nguy cơ chứa hắc ín, bụi, hợp chất clo, lưu huỳnh và hơi dầu nặng; nếu không làm sạch triệt để có thể gây mài mòn, bám bẩn và giảm tuổi thọ tuabin. Ngoài ra, tuabin khí thường tối ưu ở quy mô công suất lớn hơn, trong khi dự án chỉ ở mức vài MW, làm giảm hiệu quả kinh tế của cấu hình thiết bị.

1.5 Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu của đề án

Trên cơ sở các vấn đề thực tiễn nêu trên, đề án tập trung nghiên cứu phương án điều chỉnh công nghệ từ khí hóa – tuabin khí sang nhiệt phân – chưng cất dầu – phát điện bằng động cơ diesel. Mục tiêu kỹ thuật của phương án điều chỉnh là nâng cao tính ổn định vận hành, giảm yêu cầu khắt khe đối với chất lượng khí nhiên liệu, tận dụng sản phẩm dầu nhiệt phân có khả năng lưu trữ, đồng thời giảm khối lượng chất thải phải chôn lấp.

Các nội dung chính của đề án gồm: phân tích cơ sở lựa chọn công nghệ nhiệt phân đối với điều kiện rác sinh hoạt Hội An; thuyết minh quy trình tiền xử lý, tạo RDF, nhiệt phân, chưng cất dầu, phát điện và xử lý môi trường; tính toán cân bằng vật chất và năng lượng ở mức thiết kế sơ bộ; lựa chọn các nhóm thiết bị chính; đánh giá các yêu cầu quản lý vận hành, an toàn, môi trường và hiệu quả kinh tế – xã hội. Các số liệu sử dụng trong đề án được ưu tiên lấy từ hồ sơ điều chỉnh công nghệ dự án, kết quả phân loại rác, bảng cân bằng vật chất, thông số thiết bị và các tài liệu khoa học đã được trích dẫn trong danh mục tài liệu tham khảo.

Phạm vi nghiên cứu của đề án là hệ thống xử lý CTRSH công suất 120

tấn/ngày.đêm tại thành phố Hội An. Nội dung tính toán được thực hiện ở mức sơ bộ phục vụ đồ án tốt nghiệp kỹ sư, chưa thay thế cho thiết kế kỹ thuật thi công hoặc hồ sơ thẩm định chuyên ngành. Những thông số vận hành chi tiết như cấu tạo thiết bị độc quyền, chế độ điều khiển nội bộ và bản vẽ triển khai cần được hoàn thiện trong các bước thiết kế tiếp theo bởi đơn vị tư vấn, nhà cung cấp thiết bị và chủ đầu tư.

1.6 Cơ sở dữ liệu và phương pháp tiếp cận nghiên cứu

Một đồ án kỹ sư về xử lý CTRSH cần được xây dựng trên cơ sở dữ liệu đầu vào rõ ràng, vì mọi quyết định công nghệ phía sau đều phụ thuộc trực tiếp vào đặc tính rác, công suất xử lý, mục tiêu môi trường và điều kiện vận hành của địa phương. Trong đồ án này, nguồn số liệu quan trọng nhất là hồ sơ điều chỉnh công nghệ của dự án Nhà máy xử lý CTRSH thành phố Hội An, các bảng phân loại thành phần rác, cân bằng vật chất, cân bằng năng lượng, thông số dầu nhiệt phân, danh mục thiết bị và nội dung thuyết minh các hệ thống xử lý môi trường [4]. Các tài liệu khoa học trong danh mục tham khảo được sử dụng để giải thích bản chất quá trình khí hóa, nhiệt phân, xử lý sản phẩm dầu và các rủi ro công nghệ có liên quan [6], [7], [8], [9].

Phương pháp tiếp cận của đồ án không phải là thiết kế một dây chuyền hoàn toàn mới tách rời thực tế dự án, mà là phân tích, luận chứng và tính toán phương án điều chỉnh công nghệ trên nền dự án đã có. Do đó, các hạng mục đã được xác định trong hồ sơ như công suất 120 tấn/ngày.đêm, vị trí tại thôn Bàu Ốc, diện tích mặt bằng 14.068,5 m², các dòng vật chất sau phân loại, ép, sấy và lượng RDF cấp lò nhiệt phân được giữ làm cơ sở. Cách tiếp cận này phù hợp với mục tiêu của đồ án kỹ sư: sử dụng kiến thức kỹ thuật để đánh giá tính hợp lý của phương án, tổ chức lại hệ thống tính toán, làm rõ cơ sở lựa chọn thiết bị và đề xuất yêu cầu vận hành – môi trường.

Trong quá trình sử dụng số liệu, đồ án phân biệt ba nhóm dữ liệu. Nhóm thứ nhất là dữ liệu thiết kế ràng buộc, chẳng hạn công suất tiếp nhận rác, diện tích mặt bằng, tỷ lệ thành phần rác, độ ẩm và cân bằng khối lượng. Nhóm thứ hai là dữ liệu công nghệ dùng để tính toán sơ bộ, gồm tỷ lệ sản phẩm nhiệt phân, nhiệt trị RDF, hiệu suất chuyển đổi năng lượng và sản lượng dầu sau chưng cất. Nhóm thứ ba là dữ liệu quản lý vận hành và môi trường, bao gồm giới hạn khí thải, nước thải, chương trình giám sát, yêu cầu an toàn cháy nổ và quản lý chất thải thứ cấp. Việc tách nhóm dữ liệu giúp tránh nhầm lẫn giữa thông số đã có cơ sở trong hồ sơ và thông số cần được kiểm chứng trong vận hành thử nghiệm.

Bảng 1.4: Các nhóm dữ liệu sử dụng trong đồ án

Nhóm dữ liệu	Nội dung sử dụng	Vai trò trong đồ án
Dữ liệu hiện trạng và dự án	Công suất 120 tấn/ngày.đêm, vị trí xây dựng, diện tích mặt bằng, hiện trạng nhà máy đốt cũ, khoảng cách vận chuyển rác đến bãi xử lý tạm thời	Làm rõ tính cấp thiết, quy mô nghiên cứu và các điều kiện biên khi lựa chọn công nghệ
Dữ liệu thành phần CTRSH	Thành phần hữu cơ, giấy, nhựa, vải, gỗ, kim loại, thủy tinh, đất cát, độ ẩm, độ tro và tỷ lệ cháy được/không cháy được	Đánh giá khả năng tạo RDF, yêu cầu tiền xử lý, độ phù hợp của khí hóa và nhiệt phân
Dữ liệu cân bằng vật chất – năng lượng	Khối lượng sau phân loại, bức xạ nhiệt, ép, sấy, lượng RDF cấp lò, tỷ lệ dầu/khí/than, nhiệt trị RDF và hiệu suất chuyển đổi	Làm cơ sở tính toán chương 3, xác định dòng sản phẩm và quy mô nhóm thiết bị chính
Dữ liệu môi trường và vận hành	Hệ thống xử lý khí thải, nước thải, chất thải rắn, chương trình quan trắc, yêu cầu PCCC, cảm biến LEL, đào tạo vận hành	Làm cơ sở cho chương 4 về an toàn, quản lý vận hành và kiểm soát tác động môi trường

Về trình tự nghiên cứu, đồ án đi từ vấn đề thực tiễn đến cơ sở công nghệ, sau đó mới thực hiện tính toán và đánh giá vận hành. Trình tự này phản ánh đúng logic của một dự án xử lý chất thải: trước hết phải xác định bài toán rác, tiếp theo xác định công nghệ có khả năng xử lý dòng rác đó, sau đó kiểm tra bằng cân bằng vật chất – năng lượng và cuối cùng là đánh giá hệ thống trong điều kiện vận hành thực tế.

Vị trí dự kiến chèn sơ đồ phương pháp nghiên cứu của đề án: dữ liệu đầu vào – phân tích công nghệ – tính toán cân bằng – lựa chọn thiết bị – đánh giá vận hành và môi trường.

Hình 1.3: Trình tự tiếp cận nghiên cứu trong đề án

1.7 Phân tích đặc tính CTRSH Hội An dưới góc nhìn thiết kế công nghệ

Đối với công nghệ xử lý nhiệt, CTRSH không thể được xem như một loại nhiên liệu đồng nhất. Rác sinh hoạt là hỗn hợp biến động liên tục theo nguồn phát sinh, mùa vụ, thói quen tiêu dùng, mức độ phân loại tại nguồn và phương thức thu gom. Tại Hội An, yếu tố du lịch làm cho dòng rác có đặc trưng phức tạp hơn so với đô thị thuần dân cư. Rác từ nhà hàng, khách sạn, chợ, khu dân cư và hoạt động thương mại có tỷ lệ hữu cơ cao, lẫn nhiều bao bì nhựa, giấy, vải, thủy tinh, kim loại và tạp chất vô cơ. Vì vậy, việc lựa chọn công nghệ không chỉ căn cứ vào giá trị trung bình của thành phần rác, mà còn phải xét đến khả năng chịu dao động của dây chuyền.

Kết quả phân loại trong hồ sơ dự án cho thấy rác hữu cơ là thành phần chiếm tỷ lệ lớn nhất, đạt bình quân 62,56% khối lượng; giấy chiếm 7,42%; vải chiếm 1,54%; gỗ, củi, cành cây chiếm 4,72%; nhựa và bao nylon chiếm 10,16%; da và cao su chiếm 0,22%. Tổng phần cháy được đạt 86,62%, trong khi phần không cháy được gồm kim loại, thủy tinh, sành sứ, đất cát, xỉ than, bùn và các thành phần khác chiếm 13,38% [4]. Về mặt năng lượng, tỷ lệ cháy được cao là điều kiện thuận lợi để thu hồi năng lượng. Tuy nhiên, về mặt vận hành, tỷ lệ hữu cơ và độ ẩm cao lại làm giảm nhiệt trị, tăng tải sấy và làm tăng nguy cơ biến động chất lượng RDF.

Độ ẩm bình quân của CTRSH Hội An được xác định khoảng 56,3%, trong khi độ tro khoảng 8,5%. Độ ẩm cao ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình xử lý nhiệt theo ba cơ chế. Thứ nhất, một phần đáng kể năng lượng đầu vào phải dùng để nâng nhiệt và hóa hơi nước, làm giảm năng lượng hữu ích cho phản ứng nhiệt phân hoặc khí hóa. Thứ hai, hơi nước làm thay đổi cân bằng nhiệt và thành phần sản phẩm khí, khiến việc kiểm soát nhiệt độ trong lò trở nên khó khăn hơn. Thứ ba, rác ẩm dễ

bám dính, kết khối, lên men và phát sinh mùi trong khu tiếp nhận, gây ảnh hưởng đến thiết bị cấp liệu và môi trường lao động. Vì vậy, khối tiền xử lý gồm phân loại, bức xạ nhiệt, ép tách nước và sấy không phải là phần phụ trợ đơn giản mà là điều kiện quyết định cho khả năng vận hành của toàn dây chuyền.

Tỷ lệ đất cát, thủy tinh, sành sứ và kim loại trong rác tuy không lớn so với thành phần hữu cơ, nhưng có ý nghĩa quan trọng đối với thiết bị. Các thành phần này không tham gia tạo dầu hoặc khí có ích, đồng thời gây mài mòn dao cắt, máy nghiền, vít tải, băng tải và lớp chịu nhiệt của lò. Kim loại có thể gây kẹt cơ khí hoặc tia lửa khi va đập; thủy tinh và sành sứ làm tăng hàm lượng tro; đất cát làm tăng bụi và cặn rắn. Do đó, công đoạn phân loại cơ học, tách từ, sàng và loại bỏ tạp chất trở cần được xem là một phần của thiết kế công nghệ chứ không chỉ là công đoạn vệ sinh nguyên liệu.

Bảng 1.5: Ý nghĩa kỹ thuật của các đặc tính CTRSH Hội An đối với lựa chọn công nghệ

Đặc tính rác	Ảnh hưởng kỹ thuật	Hàm ý đối với phương án công nghệ
Rác hữu cơ và độ ẩm cao	Giảm nhiệt trị, tăng năng lượng sấy, phát sinh nước thải ép và mùi trong khu tiếp nhận	Cần tiền xử lý ẩm hiệu quả; công nghệ phía sau phải chịu được dao động độ ẩm và không yêu cầu RDF quá đồng nhất
Tỷ lệ nhựa, nylon và giấy đáng kể	Tạo tiềm năng sinh dầu và khí khi nhiệt phân; đồng thời có thể phát sinh hợp chất chứa clo nếu lẫn PVC	Nhiệt phân phù hợp để thu hồi dầu, nhưng cần kiểm soát phân loại và xử lý khí axit trong hệ thống khí thải
Thành phần không cháy khoảng 13,38%	Làm tăng tro, cặn, bụi, mài mòn và nguy cơ kẹt thiết bị	Cần tách kim loại, thủy tinh, đất cát trước khi tạo RDF và trước khi cấp vào lò nhiệt phân
Biến động theo nguồn và mùa	Làm thay đổi nhiệt trị, độ ẩm, tỷ lệ dầu/khí/than và tải xử lý môi trường	Cần bố trí hầm/bunker đệm, trộn đều nguyên liệu và vận hành theo dải thông số thay vì một điểm cố định
Chưa phân loại triệt để tại nguồn	Làm tăng tạp chất nguy hại, rác trở và rủi ro môi trường thứ cấp	Dây chuyền phải có công đoạn phân loại cơ học, thu gom chất thải nguy hại lẫn trong rác và quản lý chất thải thứ cấp

Từ góc nhìn thiết kế, thành phần cháy được cao không đồng nghĩa với việc có

thể đưa trực tiếp rác vào thiết bị nhiệt. Nếu rác chưa được làm khô, đồng nhất kích thước và loại bỏ tạp chất trở, quá trình nhiệt sẽ tiêu hao nhiều năng lượng, khó ổn định và phát sinh nhiều sự cố. Đặc biệt, khí hóa yêu cầu vùng phản ứng ở nhiệt độ cao, có cấp tác nhân oxy hóa và cần khí sản phẩm tương đối sạch để cấp cho tuabin khí. Với rác ẩm và không đồng nhất, việc giữ ổn định vùng phản ứng khí hóa và kiểm soát hắt ín là rất khó. Ngược lại, nhiệt phân có thể làm việc ở nhiệt độ thấp hơn, sản phẩm năng lượng chính là dầu lỏng có thể lưu chứa, và khí không ngưng có thể hồi lưu làm nhiên liệu gia nhiệt. Đây là điểm khác biệt có ý nghĩa lớn khi xử lý dòng CTRSH chưa được phân loại triệt để.

Một khía cạnh cần nhấn mạnh là công nghệ nhiệt phân không làm mất yêu cầu tiền xử lý. Nhiệt phân chỉ phù hợp hơn với rác có dao động nhất định, nhưng vẫn cần RDF đủ khô, kích thước phù hợp và tạp chất trở được giảm đến mức chấp nhận được. Nếu cấp rác quá ẩm vào lò, lượng hơi nước sinh ra sẽ làm giảm nhiệt độ vùng phản ứng, kéo dài thời gian lưu cần thiết và làm giảm chất lượng dầu. Nếu nguyên liệu quá nhiều đất cát, chất rắn sau nhiệt phân tăng lên và làm giảm hiệu suất thu hồi năng lượng. Vì vậy, luận chứng lựa chọn nhiệt phân phải đi kèm với luận chứng về hệ thống RDF.

1.8 Ràng buộc quy mô, mặt bằng và hạ tầng của dự án

Công suất 120 tấn/ngày.đêm đặt ra yêu cầu nhà máy phải có khả năng tiếp nhận, phân loại và xử lý liên tục trong điều kiện rác phát sinh hằng ngày. Ở quy mô này, nếu giả thiết vận hành 24 giờ/ngày, lưu lượng trung bình của rác đầu vào là 5 tấn/giờ; tuy nhiên trong thực tế, rác được vận chuyển theo ca, theo tuyến thu gom và theo thời điểm tập kết, nên lưu lượng tức thời tại khu tiếp nhận có thể cao hơn nhiều so với giá trị trung bình. Do đó, khu tiếp nhận, hầm chứa, băng tải và thiết bị phân loại phải được bố trí với khả năng đệm nhất định để tránh tình trạng quá tải cục bộ.

Diện tích mặt bằng 14.068,5 m² là một điều kiện biên quan trọng. Với diện tích này, nhà máy phải bố trí đồng thời khu tiếp nhận rác, tuyến phân loại, khu sản xuất RDF, khu sấy, lò nhiệt phân, hệ chưng cất – tinh chế dầu, bồn chứa dầu, khu phát điện diesel, hệ xử lý khí thải, hệ xử lý nước thải, kho chất thải rắn, kho chất thải nguy hại, nhà điều hành, đường giao thông nội bộ và khu an toàn PCCC. Mặt bằng không quá lớn khiến việc bố trí phải ưu tiên dòng vật chất một chiều, giảm giao cắt giữa xe rác, sản phẩm dầu, chất thải thứ cấp và tuyến bảo trì thiết bị.

Trong phương án công nghệ ban đầu, hệ khí hóa – tuabin khí yêu cầu không gian cho lò khí hóa, hệ làm sạch khí, thiết bị lọc bụi, làm mát, xử lý hắt ín, máy nén hoặc thiết bị điều áp nếu cần, tuabin khí và hệ phụ trợ. Khi điều chỉnh sang

nhiet phân – dầu – diesel, một phần diện tích được chuyển cho hệ ngưng tụ, chưng cất, tinh chế và bồn chứa dầu. Sự thay đổi này không chỉ là thay đổi thiết bị mà còn làm thay đổi triết lý bố trí mặt bằng: dòng năng lượng không còn truyền trực tiếp từ khí nóng sang tuabin, mà đi qua sản phẩm trung gian là dầu lỏng. Vì dầu có thể lưu chứa, mặt bằng cần có khu bồn, đê bao chống tràn, khoảng cách an toàn và tuyến đường phục vụ PCCC.

Vị trí dự kiến chèn sơ đồ dòng vật chất trên mặt bằng: rác dầu vào – phân loại – RDF – nhiệt phân – dầu – phát điện – chất thải thứ cấp.

Hình 1.4: Quan hệ giữa dòng vật chất và bố trí mặt bằng nhà máy

Ràng buộc hạ tầng còn thể hiện ở khả năng đấu nối điện, cấp nước, thoát nước và giao thông. Hệ thống phát điện diesel sử dụng dầu nhiệt phân có thể cấp điện tự dùng cho nhà máy, nhưng vẫn cần đấu nối với lưới để khởi động, dự phòng và đảm bảo vận hành trong trường hợp dây chuyền nhiệt phân chưa phát đủ dầu. Hệ thống cấp nước chủ yếu phục vụ vệ sinh, làm mát tuần hoàn, xử lý khí thải và PCCC. Nước thải sản xuất phát sinh đáng kể ở công đoạn ép tách nước và vệ sinh khu tiếp nhận, nên tuyến thu gom nước thải phải được tách khỏi nước mưa sạch để giảm tải cho trạm xử lý.

Đối với giao thông nội bộ, yêu cầu quan trọng là xe rác vào nhà máy không đi chung tuyến với xe vận chuyển dầu, chất thải nguy hại hoặc vật tư hóa chất nếu có thể tránh được. Dòng xe rác thường mang theo nước rỉ, mùi và tạp chất bám ngoài, trong khi khu dầu và phát điện yêu cầu kiểm soát nguồn lửa, tĩnh điện và vệ sinh công nghiệp. Vì vậy, tổ chức mặt bằng cần hỗ trợ quản lý rủi ro, không chỉ hỗ trợ vận chuyển. Các khu vực có nguy cơ cao như bồn dầu, lò nhiệt phân, phòng máy phát và kho hóa chất phải có lối tiếp cận cho lực lượng PCCC và có khả năng cô lập khi xảy ra sự cố.

1.9 Yêu cầu kỹ thuật đối với phương án điều chỉnh công nghệ

Phương án điều chỉnh từ khí hóa – tuabin khí sang nhiệt phân – chưng cất dầu – động cơ diesel cần thỏa mãn đồng thời bốn nhóm yêu cầu: xử lý được rác địa phương, vận hành ổn định, kiểm soát môi trường và có hiệu quả sử dụng năng lượng. Nếu chỉ xét riêng hiệu suất lý thuyết, nhiều công nghệ xử lý nhiệt có thể cho kết quả hấp dẫn; nhưng trong điều kiện rác ẩm, chưa phân loại tốt và quy mô công suất vừa, yêu cầu ổn định vận hành thường quan trọng hơn hiệu suất danh nghĩa.

Yêu cầu đầu tiên là khả năng thích nghi với RDF có chất lượng dao động. Hệ thống phải cho phép phối trộn, lưu chứa đệm và điều chỉnh tốc độ cấp liệu theo độ ẩm, kích thước và nhiệt trị thực tế. Trong lò nhiệt phân, tốc độ quay, thời gian lưu, nhiệt độ buồng phản ứng và chế độ gia nhiệt cần được điều chỉnh trong một dải nhất định để tránh tình trạng nguyên liệu chưa phân hủy hết hoặc bị quá nhiệt cục bộ. Khả năng thích nghi này đặc biệt quan trọng trong giai đoạn mùa mưa, khi độ ẩm rác tăng và tỷ lệ hữu cơ ướt trong rác đầu vào cao hơn.

Yêu cầu thứ hai là kiểm soát kín dòng khí và hơi dầu. Nhiệt phân tạo ra hơi dầu, khí không ngưng và một phần hợp chất hữu cơ bay hơi. Nếu hệ thống ngưng tụ, đường ống, bồn chứa và tháp xử lý không kín, nguy cơ phát tán mùi, VOC và khí dễ cháy sẽ tăng. Vì vậy, phương án công nghệ phải coi hệ thống thu gom hơi dầu và khí không ngưng là tuyến an toàn chính. Khí không ngưng cần được hồi lưu về buồng đốt hoặc xử lý triệt để, không được xả trực tiếp ra môi trường.

Yêu cầu thứ ba là tạo ra sản phẩm dầu có thể sử dụng cho động cơ diesel sau xử lý thích hợp. Dầu nhiệt phân thô thường chứa nước, cặn rắn, hợp chất oxy hóa, hợp chất không no, lưu huỳnh, clo và phân đoạn nặng. Nếu đưa trực tiếp vào động cơ, dầu có thể gây ăn mòn, đóng cặn kim phun, tăng khói, làm giảm tuổi thọ bơm cao áp và buồng đốt. Do đó, hệ chưng cất và tinh chế dầu phải có vai trò nâng cấp nhiên liệu, tách phần nhẹ, kiểm soát nước/cặn và tuần hoàn dầu nặng về lò hoặc xử lý theo quy định.

Yêu cầu thứ tư là kiểm soát môi trường theo hướng chủ động. Nhà máy không chỉ cần xử lý khí thải ở cuối đường ống, mà phải giảm phát sinh ô nhiễm ngay từ nguồn. Điều này bao gồm kiểm soát độ ẩm RDF để giảm hơi nước và khí mùi, loại bỏ tạp chất chứa clo nếu có thể, duy trì buồng đốt khí không ngưng ở nhiệt độ phù hợp, làm nguội nhanh khí thải để hạn chế tái hình thành dioxin/furan, thu gom nước thải ép rác, quản lý cặn dầu và chất thải nguy hại.

Bảng 1.6: Các yêu cầu kỹ thuật chính đối với phương án nhiệt phân – dầu – diesel

Nhóm yêu cầu	Nội dung kỹ thuật	Ý nghĩa đối với dự án
Nguyên liệu RDF	Giảm ẩm, giảm kích thước, tách tạp chất trở, duy trì cấp liệu đều	Ổn định nhiệt độ lò, giảm kẹt thiết bị và nâng cao tỷ lệ thu hồi dầu
Lò nhiệt phân	Làm việc trong điều kiện thiếu oxy, kiểm soát nhiệt độ 350–600°C, đảo trộn tốt và thời gian lưu phù hợp	Chuyển hóa phần hữu cơ và nhựa thành dầu, khí và than carbon với mức dao động chấp nhận được
Ngưng tụ và chưng cất	Thu hồi hơi dầu, tách dầu nhẹ/dầu nặng, giảm nước và cặn	Tạo nhiên liệu lỏng có khả năng lưu chứa và sử dụng cho máy phát diesel sau tinh chế
Phát điện diesel	Cấp nhiên liệu ổn định, lọc dầu, kiểm soát khí thải động cơ, dự phòng khởi động bằng nguồn ngoài	Tận dụng năng lượng tại chỗ và giảm phụ thuộc vào điện lưới trong vận hành nhà máy
An toàn và môi trường	Cảm biến LEL, thu gom khí kín, xử lý khí thải, xử lý nước thải, PCCC khu dầu, quản lý chất thải thứ cấp	Giảm rủi ro cháy nổ, phát tán mùi, ô nhiễm nước và vi phạm quy chuẩn môi trường

1.10 Xu hướng xử lý CTRSH và thu hồi năng lượng trên thế giới

1.10.1 Tổng quan xu hướng toàn cầu

Trên phạm vi quốc tế, xu hướng quản lý CTRSH đang chuyển dịch rõ rệt theo hướng kinh tế tuần hoàn: giảm phát sinh rác tại nguồn, tái sử dụng, tái chế vật liệu, thu hồi năng lượng và cuối cùng mới chôn lấp phần còn lại không thể tái chế hay thu hồi. Mô hình này được gọi là hệ thống phân cấp quản lý chất thải (waste management hierarchy), trong đó chôn lấp được xem là lựa chọn kém bền vững nhất và chỉ áp dụng khi tất cả phương án khác đã được tận dụng [2].

Tại các quốc gia phát triển như Đức, Nhật Bản, Hà Lan, Đan Mạch và Thụy Điển, tỷ lệ chôn lấp CTRSH đã giảm xuống dưới 5% tổng lượng rác phát sinh, trong khi tỷ lệ tái chế và thu hồi năng lượng đạt trên 80%. Các nhà máy đốt rác phát điện (Waste-to-Energy – WtE) quy mô lớn, công suất 300–1.000 tấn/ngày, được đầu tư hệ thống kiểm soát khí thải nghiêm ngặt, đã trở thành xương sống của hệ thống xử lý rác đô thị tại nhiều thành phố châu Âu [5]. Tuy nhiên, mô hình WtE quy mô lớn đòi hỏi vốn đầu tư rất cao, điều kiện phân loại rác tốt và khả năng phân phối nhiệt hoặc điện hiệu quả, điều mà nhiều đô thị đang phát triển như Hội An chưa đáp ứng được.

Một xu hướng đang được quan tâm tại các nước đang phát triển là các mô hình xử lý rác quy mô nhỏ và vừa, có khả năng phù hợp hơn với điều kiện địa phương: vốn đầu tư vừa phải, công suất linh hoạt, yêu cầu vận hành không quá phức tạp và có thể sử dụng sản phẩm năng lượng tại chỗ. Trong số các công nghệ phù hợp với mô hình này, nhiệt phân rác nhựa và RDF quy mô 5–50 tấn/ngày đã được triển khai thương mại tại nhiều quốc gia ở Nam Á, Đông Nam Á và châu Phi [8], [9].

1.10.2 Kinh nghiệm áp dụng nhiệt phân tại các nước đang phát triển

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy nhiệt phân rác nhựa và RDF có thể triển khai thành công ở quy mô vừa nếu đáp ứng ba điều kiện. Thứ nhất, nguyên liệu đầu vào phải được kiểm soát về độ ẩm và hàm lượng PVC (polyvinyl chloride), vì PVC khi nhiệt phân tạo ra khí HCl có tính ăn mòn cao và nguy cơ tạo tiền chất dioxin. Thứ hai, hệ thống ngưng tụ và thu hồi dầu phải được thiết kế đủ năng lực để tránh thất thoát hơi dầu, ảnh hưởng đến hiệu suất và môi trường. Thứ ba, sản phẩm dầu phải qua bước tinh chế để đạt chất lượng phù hợp với động cơ hoặc lò đốt, không nên sử dụng dầu thô trực tiếp [10].

Một số dự án nhiệt phân tại Ấn Độ, Philippines, Indonesia và Bangladesh ở quy mô 5–20 tấn/ngày đã chứng minh tính khả thi kỹ thuật, nhưng cũng bộc lộ các thách thức như chất lượng dầu không ổn định do nguyên liệu biến động, khó khăn trong tiêu thụ dầu và chi phí vận hành cao hơn dự kiến ban đầu do bảo trì và xử lý chất thải phụ. Những bài học này có giá trị tham khảo cho dự án Hội An, đặc biệt trong giai đoạn vận hành thử nghiệm khi cần điều chỉnh thông số vận hành và hoàn thiện quy trình tinh chế dầu [9].

Bảng 1.7: Đặc điểm một số dự án nhiệt phân rác nhựa/RDF quy mô vừa tại các nước đang phát triển

Quốc gia	Quy mô	Nguyên liệu	Sản phẩm chính	Thách thức chính
Ấn Độ	5–20 tấn/ngày	Rác nhựa hỗn hợp	Dầu nhiệt phân cấp lò đốt hoặc bán thị trường	Biến động nguyên liệu, thị trường dầu
Philippines	3–10 tấn/ngày	Nhựa PE/PP sau phân loại	Dầu nhẹ cho động cơ diesel	Chất lượng dầu không đồng nhất
Indonesia	5–15 tấn/ngày	RDF từ rác đô thị	Dầu và khí không ngưng	Xử lý than carbon và khí thải
Việt Nam (thử nghiệm)	1–5 tấn/ngày	Rác nhựa PE/PP	Dầu thô nhiệt phân	Chưa có hệ tinh chế hoàn chỉnh

1.10.3 Tích hợp năng lượng và kinh tế tuần hoàn

Xu hướng mới trong xử lý CTRSH không chỉ nhằm giảm khối lượng rác mà còn hướng đến tích hợp với hệ thống năng lượng địa phương. Nhiệt dư từ lò đốt hoặc động cơ diesel có thể cấp cho hệ thống sấy, giảm tiêu hao nhiên liệu. Khí không ngưng từ nhiệt phân có thể hồi lưu cấp nhiệt cho lò, giảm nhu cầu nhiên liệu môi. Nước làm mát tuần hoàn giảm nhu cầu nước bổ sung. Tro xỉ sau nhiệt phân có thể được xem xét sử dụng làm vật liệu xây dựng hoặc ổn định chất thải nếu đáp ứng yêu cầu pháp lý [3].

Đối với dự án Hội An, việc tích hợp nhiệt phân với phát điện diesel tạo ra một vòng tuần hoàn năng lượng nội bộ: RDF cung cấp nguyên liệu cho lò nhiệt phân; dầu nhiệt phân sau tinh chế cấp cho máy phát diesel; điện năng phát ra cấp cho các thiết bị trong nhà máy; khí không ngưng hồi lưu làm nhiệt cho lò; nhiệt dư từ khí thải diesel có thể tận dụng cho sấy. Vòng tuần hoàn này làm giảm chi phí năng lượng mua ngoài và tăng hiệu quả sử dụng năng lượng tổng thể của nhà máy.

1.11 Bối cảnh pháp lý và chính sách Việt Nam về xử lý CTRSH

1.11.1 Khung pháp lý quản lý CTRSH

Hệ thống pháp luật về quản lý CTRSH tại Việt Nam đã có những bước phát triển quan trọng trong những năm gần đây. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (Luật số 72/2020/QH14) đặt ra yêu cầu phân loại CTRSH tại nguồn, lộ trình giảm chôn lấp và thu hồi phí dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý theo khối lượng. Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, trong đó có các quy định về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH tại cơ sở xử lý chất thải tập trung [1].

Đặc biệt, Quyết định số 491/QĐ-TTg phê duyệt Điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 đặt mục tiêu: đến năm 2025, 90% CTRSH đô thị được thu gom và xử lý đảm bảo tiêu chuẩn môi trường; tỷ lệ chôn lấp trực tiếp không quá 30% tổng lượng CTRSH đô thị được xử lý; tỷ lệ CTRSH đô thị được xử lý bằng phương pháp thu hồi năng lượng đạt ít nhất 30%. Các mục tiêu này tạo áp lực rõ ràng cho các địa phương phải chuyển dịch từ chôn lấp sang các phương thức xử lý có thu hồi năng lượng.

1.11.2 Quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn liên quan

Các dự án xử lý CTRSH tại Việt Nam phải tuân thủ hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp (QCVN 19:2024/BTNMT) quy định ngưỡng phát thải bụi, SO₂, NO_x, CO, HCl, HF, kim loại nặng và dioxin/furan đối với cơ sở đốt chất thải và xử lý nhiệt. Quy

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (QCVN 40:2025/BTNMT) quy định các thông số nước thải đầu ra như BOD₅, COD, TSS, amoni, tổng nitơ, tổng phốt pho, dầu mỡ khoáng, kim loại nặng và Coliform.

Đối với chất thải nguy hại (CTNH) phát sinh trong quá trình vận hành như cặn dầu, giẻ lau dính dầu, lọc dầu, bóng đèn huỳnh quang và ốc quy lẫn trong rác, nhà máy phải tuân thủ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT về quản lý CTNH, bao gồm phân loại, đóng gói, dán nhãn, lưu giữ tạm thời và chuyển giao cho đơn vị có giấy phép xử lý.

Bảng 1.8: Một số văn bản pháp lý quan trọng liên quan đến dự án xử lý CTRSH Hội An

TT	Văn bản	Nội dung liên quan
1	Luật Bảo vệ môi trường 2020 (Luật 72/2020/QH14)	Phân loại CTRSH tại nguồn, thu phí theo khối lượng, lộ trình giảm chôn lấp
2	Nghị định 08/2022/NĐ-CP	Chi tiết hóa phân loại, thu gom, xử lý CTRSH; quản lý CTNH
3	QCVN 19:2024/BTNMT	Giới hạn khí thải công nghiệp từ cơ sở xử lý nhiệt chất thải
4	QCVN 40:2025/BTNMT	Giới hạn nước thải công nghiệp đầu ra sau xử lý
5	Quyết định 491/QĐ-TTg	Chiến lược quản lý chất thải rắn: mục tiêu thu hồi năng lượng $\geq 30\%$
6	TCVN 8900-2:2012	Phân loại và yêu cầu kỹ thuật đối với nhiên liệu RDF

1.12 Luận chứng tính cấp thiết của đề tài

Tính cấp thiết của đề tài xuất phát trước hết từ áp lực xử lý rác của thành phố Hội An. Thành phố có đặc thù là đô thị du lịch, nơi chất lượng môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân cư, hình ảnh đô thị và sức hấp dẫn du lịch. Khi hệ thống xử lý rác hiện hữu hoạt động không ổn định, công suất thực tế chỉ đạt khoảng 25–30% công suất thiết kế 100 tấn/ngày.đêm và không đáp ứng yêu cầu nghiệm thu môi trường, bài toán xử lý rác trở thành vấn đề hạ tầng cấp bách [4]. Việc phải vận chuyển rác đến bãi Tam Nghĩa cách khoảng 100 km không chỉ làm tăng chi phí vận chuyển mà còn kéo dài chuỗi rủi ro môi trường.

Về mặt kỹ thuật, đề tài cấp thiết vì phương án khí hóa – tuabin khí ban đầu có nhiều rủi ro khi áp dụng cho CTRSH địa phương. Khí hóa yêu cầu nhiên liệu có độ ẩm thấp, kích thước đồng đều và nhiệt trị ổn định; trong khi rác Hội An có độ ẩm cao, tỷ lệ hữu cơ lớn và chưa được phân loại triệt để tại nguồn. Nếu cố vận hành

khí hóa với RDF không ổn định, lò có thể gặp các vấn đề như dao động nhiệt độ, sinh nhiều hắc ín, bụi, cặn, khí có nhiệt trị thấp và thành phần thay đổi. Khi khí tổng hợp được cấp cho tuabin khí, yêu cầu làm sạch càng nghiêm ngặt hơn, vì bụi và hắc ín có thể gây mài mòn hoặc bám bẩn cánh tuabin.

Về mặt kinh tế – vận hành, đề tài cấp thiết vì công nghệ xử lý rác phải phù hợp với năng lực vận hành lâu dài của địa phương, không chỉ phù hợp trên bản vẽ. Một dây chuyền có hiệu suất lý thuyết cao nhưng yêu cầu vận hành quá phức tạp, phụ tùng đặc thù, chi phí bảo trì lớn và nhạy cảm với biến động nguyên liệu sẽ khó đạt hiệu quả thực tế. Phương án nhiệt phân tạo dầu có ưu điểm là tách quá trình chuyển hóa rác và quá trình phát điện qua một sản phẩm trung gian là dầu nhiệt phân. Nhờ vậy, sản phẩm năng lượng có thể lưu chứa, kiểm tra chất lượng, pha trộn hoặc xử lý trước khi đưa vào động cơ diesel.

Về mặt môi trường, đề tài cấp thiết vì xử lý CTRSH không chỉ nhằm giảm khối lượng rác mà còn phải kiểm soát phát thải khí, nước thải, chất thải rắn và mùi. Nhiệt phân vận hành trong điều kiện thiếu oxy nên khác với đốt trực tiếp; tuy nhiên hệ thống vẫn có khí thải từ buồng đốt gia nhiệt, khí không ngưng, hơi dầu, nước thải ép rác, cặn chưng cất và than carbon. Do đó, việc phân tích đồng bộ công nghệ – môi trường là cần thiết để tránh cách hiểu đơn giản rằng nhiệt phân tự động sạch hơn mà không cần hệ thống kiểm soát.

Vị trí dự kiến chèn sơ đồ luận chứng tính cấp thiết: áp lực rác địa phương – hạn chế công nghệ cũ – yêu cầu công nghệ mới – mục tiêu đề án.

Hình 1.5: Các nhóm nguyên nhân hình thành tính cấp thiết của đề tài

Đối với đào tạo kỹ sư, đề tài còn có ý nghĩa thực tiễn vì kết hợp nhiều lĩnh vực kỹ thuật: công nghệ môi trường, cơ học thiết bị, truyền nhiệt, phản ứng nhiệt hóa, nhiên liệu, động cơ đốt trong, xử lý khí thải, xử lý nước thải và quản lý an toàn công nghiệp. Một phương án xử lý CTRSH chỉ có thể được đánh giá đầy đủ khi

người thiết kế hiểu mối liên hệ giữa các khối công nghệ. Ví dụ, nếu giảm hiệu quả sấy, lò nhiệt phân sẽ nhận nguyên liệu ẩm hơn; khi lò nhiệt phân kém ổn định, chất lượng dầu thay đổi; khi dầu có nhiều cặn và nước, động cơ diesel vận hành kém; khi động cơ vận hành kém, khí thải tăng và hiệu quả năng lượng giảm. Chuỗi liên hệ này là trọng tâm của đề án.

1.13 Quan điểm kỹ thuật và cấu trúc đề án

Các chương tiếp theo của đề án được triển khai theo quan điểm hệ thống. Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết của RDF, khí hóa, nhiệt phân, lò quay, chưng cất dầu và phát điện diesel nhằm làm rõ vì sao phương án điều chỉnh có cơ sở kỹ thuật. Chương 3 sử dụng các số liệu đã nêu để tính cân bằng vật chất, cân bằng năng lượng, sản lượng dầu, sản lượng điện và lựa chọn nhóm thiết bị. Chương 4 đánh giá vận hành, môi trường, rủi ro, an toàn và hiệu quả dự án.

Quan điểm thứ nhất là ưu tiên tính ổn định vận hành hơn tối đa hóa hiệu suất lý thuyết. Với CTRSH chưa phân loại triệt để, mục tiêu công nghệ hợp lý là tạo ra dây chuyền có khả năng hoạt động liên tục, dễ kiểm soát và có hệ số dự phòng đủ lớn. Một hệ thống vận hành ổn định ở hiệu suất vừa phải thường có giá trị thực tế cao hơn một hệ thống có hiệu suất thiết kế cao nhưng thường xuyên dừng máy do kẹt cấp liệu, dao động nhiệt độ hoặc lỗi xử lý khí.

Quan điểm thứ hai là xem tiền xử lý là một phần của công nghệ thu hồi năng lượng. Trong nhiều trường hợp, tiền xử lý bị coi là công đoạn phụ, nhưng đối với rác ẩm và không đồng nhất, phân loại, ép, sấy và tạo RDF quyết định chất lượng nhiên liệu cấp cho lò. Vì vậy, khi tính toán cân bằng vật chất ở chương 3, đề án không chỉ quan tâm lượng dầu tạo ra mà còn theo dõi các dòng nước thải, hơi nước, chất thải không cháy và phần hao hụt hoặc tuần hoàn trong khối tạo viên.

Quan điểm thứ ba là đánh giá sản phẩm dầu nhiệt phân như nhiên liệu kỹ thuật, không chỉ như sản phẩm thu hồi. Dầu chỉ có giá trị sử dụng khi đáp ứng yêu cầu nhất định về nước, cặn, độ nhớt, tính ổn định, hàm lượng lưu huỳnh và khả năng cháy trong động cơ. Vì vậy, hệ thống chưng cất và tinh chế không phải là hạng mục phụ mà là khâu kết nối giữa nhiệt phân và phát điện. Chất lượng dầu quyết định độ bền của động cơ diesel, mức tiêu hao nhiên liệu, phát thải và chi phí bảo trì.

Quan điểm thứ tư là kiểm soát môi trường phải gắn với kiểm soát quá trình. Nếu chỉ dựa vào xử lý cuối đường ống, hệ thống dễ bị quá tải khi nguồn phát sinh biến động. Ngược lại, nếu kiểm soát tốt độ ẩm RDF, nhiệt độ buồng đốt, độ kín đường ống, thu gom nước thải và phân loại chất thải rắn, tải ô nhiễm đưa vào hệ xử lý sẽ giảm. Đây là cơ sở để chương 4 đề xuất các yêu cầu vận hành, giám sát và bảo trì phù hợp.

1.14 Tóm tắt chương 1

Chương 1 đã trình bày bức tranh tổng thể về bối cảnh phát sinh và xử lý CTRSH tại Việt Nam nói chung và thành phố Hội An nói riêng. Các nội dung chính bao gồm:

- **Bối cảnh tổng quan:** CTRSH tại Việt Nam có đặc trưng hữu cơ và độ ẩm cao, chưa phân loại triệt để tại nguồn, đang chịu áp lực lớn về xử lý trong bối cảnh đô thị hóa và phát triển kinh tế. Chôn lấp vẫn chiếm tỷ lệ lớn nhưng đang được định hướng giảm dần theo chính sách quốc gia.
- **Hiện trạng Hội An:** Lượng CTRSH Hội An đạt trên 100 tấn/ngày và tiếp tục tăng do phát triển du lịch. Nhà máy xử lý hiện hữu dùng công nghệ đốt trực tiếp vận hành không ổn định, thực tế chỉ đạt 25–30% công suất thiết kế và chưa đáp ứng yêu cầu môi trường, dẫn đến phải vận chuyển rác xa tới bãi Tam Nghĩa.
- **Lựa chọn công nghệ:** Sau phân tích so sánh, phương án nhiệt phân – dầu – động cơ diesel được luận chứng phù hợp hơn so với phương án khí hóa – tuabin khí ban đầu, nhờ tính ổn định vận hành cao hơn với rác ẩm và biến động, sản phẩm dầu có thể lưu trữ và kiểm soát chất lượng, mô-đun hóa phù hợp và dễ bảo trì hơn trong điều kiện địa phương.
- **Bối cảnh pháp lý và xu hướng:** Xu hướng quốc tế và khung pháp lý quốc gia đều hướng đến giảm chôn lấp và tăng thu hồi năng lượng từ CTRSH. Các quy chuẩn môi trường QCVN 19:2024 và QCVN 40:2025 là cơ sở bắt buộc cho thiết kế hệ thống xử lý khí thải và nước thải của nhà máy.
- **Phạm vi và quan điểm:** Đồ án tiếp cận theo hướng phân tích phương án điều chỉnh công nghệ trên nền dự án thực tế, ưu tiên tính ổn định vận hành, coi tiền xử lý là một phần không tách rời của công nghệ thu hồi năng lượng, đánh giá dầu nhiệt phân như nhiên liệu kỹ thuật và kiểm soát môi trường gắn với kiểm soát quá trình.

Các nội dung và số liệu phân tích trong Chương 1 là nền tảng dữ liệu đầu vào và cơ sở luận chứng cho toàn bộ các chương tiếp theo của đồ án.

1.15 Phân tích điều kiện kỹ thuật và phi kỹ thuật cho sự chuyển dịch phương án

1.15.1 Điều kiện kỹ thuật quyết định sự chuyển dịch

Việc điều chỉnh từ phương án khí hóa – tuabin khí sang phương án nhiệt phân – dầu – động cơ diesel không chỉ dựa trên cơ sở so sánh lý thuyết mà còn xuất phát từ các điều kiện thực tế đã được xác nhận qua quá trình rà soát thiết kế và tham khảo

dự án tương tự. Có ba nhóm điều kiện kỹ thuật quan trọng dẫn đến quyết định này.

Nhóm điều kiện thứ nhất liên quan đến chất lượng nguyên liệu RDF. Khí hóa đòi hỏi RDF với độ ẩm không vượt quá 20%, nhiệt trị ổn định trong khoảng 14–18 MJ/kg và thành phần chlorine dưới 0,5% để tránh ăn mòn vật liệu chịu nhiệt. Trong thực tế vận hành tại Hội An, rác đầu vào có độ ẩm thường xuyên vượt 50%, và hệ thống tiền xử lý khó duy trì RDF đầu ra dưới 20% ẩm trong mùa mưa. Nhiệt phân chấp nhận được RDF có độ ẩm cao hơn (đến 15–20%) và không đòi hỏi cấp tác nhân oxy hóa, do đó ít nhạy cảm hơn với biến động chất lượng nguyên liệu [8].

Nhóm điều kiện thứ hai liên quan đến hệ thống làm sạch khí sản phẩm. Tuabin khí thương mại đặt yêu cầu rất khắt khe về chất lượng khí nhiên liệu: hàm lượng bụi nhỏ hơn 5 mg/Nm³, hắc ín (tar) dưới 0,05 mg/Nm³, và các cấu tử ăn mòn như HCl, H₂S phải dưới ngưỡng ppm. Đạt được các ngưỡng này từ khí tổng hợp của rác hỗn hợp đòi hỏi hệ thống làm sạch nhiều bậc với chi phí đầu tư lớn và khó vận hành ổn định. Với nhiệt phân, sản phẩm năng lượng là dầu lỏng – có thể lọc, lắng và tinh chế đến chất lượng phù hợp với động cơ diesel thông thường bằng công nghệ hóa lý quen thuộc [9].

Nhóm điều kiện thứ ba liên quan đến quy mô và hiệu quả kinh tế. Tuabin khí thương mại đạt hiệu suất kinh tế cao nhất ở quy mô phát điện từ 10 MW trở lên. Tại mức công suất 2–3 MW như của dự án Hội An, tỷ lệ chi phí bảo trì, phụ tùng và nhân lực vận hành cao áp trên mỗi kWh điện phát ra sẽ rất lớn. Ngược lại, động cơ diesel đốt nội có công suất mô-đun 200–500 kW phổ biến trên thị trường, phụ tùng dễ kiếm và đội ngũ bảo trì sẵn có tại địa phương [4].

1.15.2 Điều kiện phi kỹ thuật hỗ trợ quyết định điều chỉnh

Bên cạnh các yếu tố kỹ thuật, một số điều kiện phi kỹ thuật cũng đóng vai trò quan trọng trong quyết định điều chỉnh phương án công nghệ.

Năng lực nhân lực vận hành: Vận hành tuabin khí đòi hỏi kỹ sư có chuyên môn cao về động cơ nhiệt khí, kiểm soát cháy và tự động hóa. Tại địa phương có quy mô vừa như Hội An, việc tuyển dụng và duy trì đội ngũ vận hành như vậy sẽ gặp khó khăn. Trong khi đó, vận hành động cơ diesel là kỹ năng phổ biến trong ngành cơ khí và điện tại Việt Nam, giảm đáng kể yêu cầu về nhân lực chuyên môn cao.

Chuỗi cung ứng phụ tùng: Phụ tùng tuabin khí chuyên dụng thường phải nhập khẩu với thời gian chờ dài (3–6 tháng), trong khi phụ tùng động cơ diesel có thể mua trong nước hoặc từ các nhà cung cấp khu vực với thời gian chờ ngắn (1–4 tuần). Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duy trì nhà máy hoạt động liên

tục và chi phí tồn kho phụ tùng.

Khả năng huy động vốn và phân kỳ đầu tư: Hệ thống nhiệt phân – dầu – diesel có thể được đầu tư theo từng mô-đun (mỗi lò nhiệt phân và máy phát được lắp đặt riêng biệt), cho phép phân kỳ vốn đầu tư và giảm rủi ro tài chính. Cấu hình khí hóa – tuabin khí thường phải đầu tư tổng thể ngay từ đầu do tính phụ thuộc cao giữa các thiết bị.

1.15.3 Đánh giá tổng hợp điều kiện áp dụng và khuyến nghị

Từ phân tích trên, có thể kết luận rằng phương án nhiệt phân – dầu – động cơ diesel phù hợp với điều kiện của dự án Hội An hơn phương án ban đầu theo sáu tiêu chí chính:

1. Thích nghi với chất lượng nguyên liệu RDF thực tế tại địa phương (ẩm cao, biến động theo mùa).
2. Hệ thống xử lý sản phẩm năng lượng (tinh chế dầu) đơn giản hơn so với làm sạch khí tổng hợp.
3. Sản phẩm dầu lỏng có thể lưu trữ, kiểm tra chất lượng và sử dụng linh hoạt.
4. Phù hợp với quy mô công suất phát điện 2–3 MW (mô-đun diesel phổ biến).
5. Yêu cầu nhân lực và phụ tùng phù hợp với năng lực địa phương.
6. Cho phép phân kỳ đầu tư theo từng mô-đun nhiệt phân và phát điện.

Bảng 1.9: Tổng hợp so sánh phương án khí hóa – tuabin khí và phương án nhiệt phân – dầu – diesel

Tiêu chí đánh giá	Trọng số	Khí hóa – Tuabin khí	Nhiệt phân – Dầu – Diesel
Chấp nhận biến động nguyên liệu	Cao	Yêu cầu RDF chất lượng cao, ổn định	Chấp nhận biến động nhất định, ít nhạy cảm hơn
Độ phức tạp vận hành và bảo trì	Cao	Rất phức tạp (tuabin khí, làm sạch khí nhiều bậc)	Trung bình (động cơ diesel thông dụng, tinh chế dầu)
Phù hợp quy mô 2–3 MW	Cao	Không tối ưu (tuabin thường lớn hơn)	Phù hợp (nhiều máy phát mô-đun song song)
Khả năng lưu trữ sản phẩm năng lượng	Trung bình	Không lưu trữ được khí (dùng ngay)	Lưu trữ được dầu (bồn chứa)
Chi phí làm sạch sản phẩm	Trung bình	Rất cao (nhiều bậc lọc khí)	Trung bình (chưng cất, tinh chế dầu)
Năng lực nhân lực địa phương	Trung bình	Đòi hỏi chuyên môn tuabin khí đặc thù	Phổ biến (cơ khí, điện diesel thông thường)
Phân kỳ đầu tư	Thấp	Khó phân kỳ (hệ thống tổng thể)	Dễ phân kỳ (từng mô-đun lò + máy phát)

1.16 Dự báo nhu cầu xử lý và năng lực cần thiết trong tương lai

1.16.1 Xu hướng phát sinh CTRSH tại Hội An đến năm 2030

Theo các số liệu lịch sử và xu hướng phát triển, lượng CTRSH tại thành phố Hội An được dự báo tiếp tục tăng trưởng trong giai đoạn 2025–2035 theo hai kịch bản. Kịch bản cơ sở (tốc độ tăng trưởng 5–7%/năm tương ứng với tốc độ phát triển du lịch vừa phải) dự báo lượng rác đạt 130–150 tấn/ngày vào năm 2028 và 150–170 tấn/ngày vào năm 2032. Kịch bản cao (tốc độ tăng trưởng 8–10%/năm khi Hội An mở rộng địa giới và phát triển các khu du lịch mới) dự báo lượng rác có thể vượt 180–200 tấn/ngày vào năm 2030 [4].

Với công suất thiết kế 120 tấn/ngày.đêm của dự án hiện tại, nhà máy có thể xử lý đủ lượng rác đến khoảng năm 2027–2028 nếu đạt vận hành ổn định. Trong giai đoạn sau, hoặc cần mở rộng công suất bằng cách bổ sung thêm mô-đun nhiệt phân và phát điện, hoặc xây dựng nhà máy xử lý bổ sung cho phần vượt công suất. Điều này đặt ra yêu cầu thiết kế nhà máy hiện tại phải có tính dự phòng về diện tích và cơ sở hạ tầng kỹ thuật để mở rộng trong tương lai.

Việc áp dụng mô-đun hóa trong phương án nhiệt phân – dầu – diesel mang lại lợi thế rõ ràng cho khả năng mở rộng. Mỗi mô-đun lò nhiệt phân (10–15 tấn/ngày) và máy phát diesel (440 kW) có thể bổ sung độc lập mà không cần dừng toàn bộ

nhà máy, khác với phương án tuabin khí phải dừng và nâng cấp toàn bộ tuyến khí khi tăng công suất.

1.16.2 Tác động của phân loại rác tại nguồn đến công nghệ xử lý

Luật Bảo vệ môi trường 2020 yêu cầu thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn thành ít nhất 3 loại: hữu cơ dễ phân hủy, có thể tái chế và còn lại. Lộ trình thực hiện phân loại tại nguồn tại các đô thị dự kiến hoàn thành trước năm 2025 (nội thành) và trước năm 2026 (ngoại thành và nông thôn). Khi phân loại tại nguồn được thực hiện hiệu quả, thành phần rác đầu vào nhà máy sẽ thay đổi đáng kể theo hướng thuận lợi cho công nghệ nhiệt phân.

Cụ thể, khi phần hữu cơ dễ phân hủy được tách ra để ủ compost hoặc sản xuất khí sinh học, dòng rác còn lại cấp nhà máy sẽ có tỷ lệ nhựa, giấy và vật liệu có nhiệt trị cao tăng lên đáng kể. Độ ẩm sẽ giảm và nhiệt trị RDF sẽ tăng lên, cải thiện hiệu suất nhiệt phân và chất lượng dầu. Điều này cho thấy phương án nhiệt phân sẽ ngày càng phù hợp hơn theo thời gian khi hành vi phân loại rác của người dân được cải thiện – một lợi thế chiến lược dài hạn so với các công nghệ xử lý rác hỗn hợp.

Bảng 1.10: Dự báo thành phần rác đầu vào nhà máy khi phân loại tại nguồn được cải thiện

Thành phần	Hiện tại (không phân loại)	Kịch bản phân loại tốt	Tác động
Rác hữu cơ dễ phân hủy	62,56%	15–20%	Giảm mạnh
Nhựa, nylon, bao bì	10,16%	25–35%	Tăng mạnh
Giấy, carton	7,42%	10–15%	Tăng nhẹ
Vải, gỗ, cao su	6,48%	8–12%	Tăng nhẹ
Tạp chất trơ	13,38%	8–12%	Giảm nhẹ
Độ ẩm trung bình	56,3%	20–35%	Giảm đáng kể
Nhiệt trị RDF ước tính	19.259 kJ/kg	22.000–28.000 kJ/kg	Tăng đáng kể

Như vậy, chiến lược lựa chọn công nghệ nhiệt phân không chỉ phù hợp với điều kiện hiện tại mà còn tạo nền tảng tốt cho tương lai khi phân loại tại nguồn được cải thiện, giúp nâng cao hiệu suất thu hồi năng lượng và chất lượng dầu nhiệt phân mà không cần thay đổi cấu hình công nghệ cơ bản.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ

2.1 Cơ sở lựa chọn hướng xử lý nhiệt cho CTRSH Hội An

Kết quả phân tích ở Chương 1 cho thấy CTRSH tại Hội An có hai đặc điểm chi phối trực tiếp đến lựa chọn công nghệ: tỷ lệ hữu cơ và độ ẩm cao, đồng thời vẫn tồn tại một lượng đáng kể thành phần có nhiệt trị như nhựa, bao nylon, giấy, vải, gỗ và cao su. Nếu xử lý toàn bộ dòng rác bằng đốt trực tiếp hoặc khí hóa mà không có tiền xử lý, nhiệt trị thấp của rác sẽ bị giảm mạnh do phải tiêu tốn năng lượng để bay hơi nước. Ngược lại, nếu tổ chức phân loại, tách tạp chất trơ, ép giảm ẩm, sấy và đồng nhất kích thước, phần cháy được của rác có thể được chuyển thành nhiên liệu RDF phục vụ xử lý nhiệt và thu hồi năng lượng.

Phương án công nghệ của đồ án vì vậy được xây dựng theo nguyên tắc tiền xử lý bắt buộc trước khi chuyển hóa nhiệt. Dòng rác đầu vào được xé bao, phân loại, tách kim loại, tách thành phần không cháy và loại bỏ chất thải nguy hại. Phần có khả năng cháy tiếp tục được cắt giảm kích thước, xử lý nhiệt để khử mùi và bất hoạt vi sinh, ép tách nước, sấy giảm ẩm và tạo viên RDF. Nhờ đó, nguyên liệu cấp cho lò nhiệt phân có kích thước và độ ẩm ổn định hơn so với rác thô, đồng thời giảm nguy cơ kẹt cơ khí, tăng hiệu quả truyền nhiệt và nâng cao chất lượng sản phẩm dầu.

Vị trí dự kiến chèn sơ đồ hệ thống tiền xử lý và tạo nhiên liệu RDF từ CTRSH: xé bao – phân loại – cắt – xử lý nhiệt – ép – sấy – tạo viên.

Hình 2.1: Sơ đồ nguyên lý hệ thống tiền xử lý và tạo viên nhiên liệu RDF

Về bản chất, RDF không phải là một loại nhiên liệu đồng nhất tuyệt đối như than hoặc dầu mỏ, mà là nhiên liệu thứ cấp được tạo ra từ phần chất thải có khả năng cháy. Chất lượng RDF phụ thuộc vào thành phần rác ban đầu, hiệu quả phân loại, độ ẩm sau sấy, kích thước hạt và mức độ lẫn tạp chất trơ. Do đó, mọi công nghệ sử dụng RDF đều cần xét đến biến động nhiệt trị và có hệ số an toàn vận hành phù hợp. Trong đồ án này, phương án nhiệt phân được chọn vì cho phép chuyển

hóa phần hydrocarbon trong rác thành dầu lỏng, khí không ngưng và than carbon, đồng thời giảm yêu cầu làm sạch khí ở mức rất cao như khi sử dụng khí tổng hợp cho tuabin khí.

2.1.1 Nguyên tắc tiền xử lý bắt buộc và lý do chọn hướng xử lý nhiệt

Quá trình tiền xử lý CTRSH trước khi đưa vào xử lý nhiệt không đơn thuần là bước kỹ thuật phụ trợ, mà là điều kiện tiên quyết để đảm bảo hiệu quả vận hành và chất lượng sản phẩm. Theo kết quả phân tích thành phần tại Chương 1, CTRSH Hội An chứa trung bình 56,3% hàm lượng ẩm và khoảng 55–60% là chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học [4]. Thành phần hữu cơ này có nhiệt trị thấp, tiêu tốn nhiệt để bay hơi nước và có thể làm giảm hiệu suất chuyển hóa polymer nếu không được tách trước. Bởi vậy, giai đoạn phân loại – ép – sấy – tạo RDF phải được thực hiện như một phân xưởng độc lập và hoàn chỉnh.

Về cơ sở lựa chọn hướng xử lý nhiệt: hướng xử lý sinh học (ủ compost, phân hủy kỵ khí) không thể xử lý triệt để nhựa, cao su và giấy tráng phủ. Hướng chôn lấp vệ sinh không thu hồi năng lượng và ngày càng gặp khó khăn về quỹ đất tại Hội An. Hướng đốt trực tiếp gặp hạn chế về yêu cầu xử lý khí thải nghiêm ngặt, chi phí đầu tư lớn và không phù hợp với quy mô khoảng 200 tấn/ngày. Hướng xử lý nhiệt phi đốt cháy – bao gồm khí hóa và nhiệt phân – cho phép chuyển hóa phần hydrocarbon mà không phát sinh dioxin/furan theo cơ chế đốt cháy trực tiếp, đồng thời sản phẩm trung gian (dầu hoặc khí) có thể kiểm soát chất lượng trước khi sử dụng làm nhiên liệu [7].

Theo nguyên tắc vận hành, tiền xử lý bắt buộc gồm ba giai đoạn chính: (i) phân loại cơ học – tách chất trơ (đất đá, kính, kim loại) và chất thải nguy hại (pin, bóng đèn, sơn); (ii) tách hữu cơ dễ phân hủy (thực phẩm, chất thải nông nghiệp, lá cây) để xử lý riêng bằng compost hoặc phân hủy kỵ khí; (iii) tạo RDF từ phần cháy được còn lại (nhựa, nylon, giấy, vải, gỗ vụn, cao su) thông qua cắt, ép, sấy và đun viên. Phần RDF sau cùng đạt độ ẩm dưới 15%, kích thước <50 mm và nhiệt trị từ 16–25 MJ/kg là điều kiện đủ để vận hành lò nhiệt phân quay ổn định [4].

2.1.2 So sánh sơ bộ các hướng xử lý theo đặc tính CTRSH Hội An

Bốn hướng công nghệ chính được xem xét gồm: (1) xử lý sinh học – ủ compost, (2) đốt trực tiếp với lò ghi cơ học, (3) khí hóa kết hợp tuabin khí, và (4) nhiệt phân lò quay kết hợp chưng cất và phát điện diesel. Mỗi hướng có ưu, nhược điểm riêng và mức độ phù hợp khác nhau với đặc tính rác Hội An. Bảng 2.1 tổng hợp một số thông số định lượng giúp đưa ra nhận xét khách quan.

Hướng ủ compost phù hợp với phần thực phẩm và chất hữu cơ dễ phân hủy, nhưng không xử lý được nhựa và không tạo ra điện năng. Đốt trực tiếp xử lý được

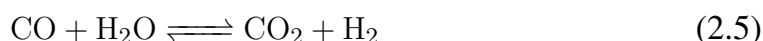
gần như mọi thành phần nhưng đòi hỏi hệ thống kiểm soát nhiệt độ buồng đốt (trên 850°C trong 2 giây), hệ thống tháp hấp thụ khí axit, lọc bụi túi, hấp thụ than hoạt tính để kiểm soát dioxin/furan theo QCVN 30:2012/BTNMT, và chi phí đầu tư rất lớn. Khí hóa tạo ra điện nhưng gặp hạn chế về hắc ín và làm sạch khí như đã phân tích. Nhiệt phân lò quay, với khả năng xử lý RDF đã qua tiền xử lý ở nhiệt độ trung bình (350–600°C), tạo ra dầu lỏng có thể lưu trữ và sử dụng linh hoạt, phù hợp nhất với quy mô và điều kiện địa phương Hội An.

Bảng 2.1: So sánh định lượng các hướng xử lý CTRSH theo đặc tính rác Hội An

Tiêu chí	Ủ compost	Đốt trực tiếp	Khí hóa	Nhiệt phân lò quay
Nhiệt trị nguyên liệu đầu vào	4–8 MJ/kg (rác thô)	7–14 MJ/kg (rác thô, sau sấy sơ bộ)	14–20 MJ/kg (RDF)	16–25 MJ/kg (RDF)
Nhiệt độ vận hành	50–70°C (ủ hiếu khí)	850–1.100°C	750–1.000°C	350–600°C
Sản phẩm chính	Phân compost	Nhiệt/điện	Điện (khí tổng hợp)	Dầu nhiệt phân, điện
Yêu cầu tiền xử lý	Tách thô (nhựa, kim loại)	Sấy, xé nhỏ, tách trơ	Sấy, nghiền, đồng nhất	Phân loại, ép, sấy, tạo viên RDF
Mức phát sinh khí thải	Thấp (khí ủ)	Cao (cần xử lý dioxin)	Trung bình (hắc ín, HCl)	Trung bình (khí không ngưng có kiểm soát)
Sản phẩm lưu trữ được	Không (khí sinh học)	Không	Khó	Có (dầu lỏng trong bồn)
Chi phí đầu tư tương đối	Thấp	Rất cao	Cao	Trung bình
Phù hợp quy mô Hội An	Một phần (phần hữu cơ)	Hạn chế	Có điều kiện	Phù hợp

2.2 Cơ sở lý thuyết của công nghệ khí hóa và các hạn chế

Khí hóa là quá trình chuyển hóa nhiên liệu rắn chứa carbon thành khí nhiên liệu trong điều kiện thiếu oxy. Không giống đốt trực tiếp, khí hóa chỉ cấp một phần lượng oxy lý thuyết, thường khoảng 25–40%, nhằm tạo môi trường khử ở nhiệt độ cao. Các phản ứng chính của quá trình khí hóa gồm phản ứng oxy hóa một phần, phản ứng Boudouard, phản ứng hơi nước – carbon và phản ứng chuyển hóa khí nước:



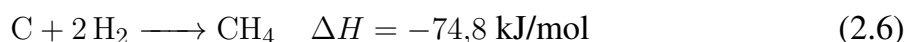
Sản phẩm thu được là khí tổng hợp gồm CO , H_2 , CH_4 , CO_2 , hơi nước và các hydrocarbon nhẹ. Khi nguyên liệu là RDF từ rác sinh hoạt, dòng khí còn chứa bụi, tro bay, hắc ín, hợp chất clo, lưu huỳnh, kim loại bay hơi và hơi dầu nặng. Các tạp chất này là trở ngại lớn nếu khí tổng hợp được sử dụng cho tuabin khí, vì tuabin yêu cầu nhiên liệu khí có nhiệt trị và thành phần ổn định, gần như không chứa bụi rắn, hắc ín hoặc các cấu tử dễ ngưng tụ [6].

Đối với rác Hội An, hạn chế của khí hóa thể hiện ở ba nhóm vấn đề. Thứ nhất là vấn đề nguyên liệu: độ ẩm trung bình 56,3% và thành phần hữu cơ cao làm giảm nhiệt trị, làm tăng nhu cầu sấy và gây dao động thành phần RDF. Thứ hai là vấn đề thiết bị: lò khí hóa vận hành ở 800–1.000°C, yêu cầu vật liệu chịu nhiệt, hệ thống cấp gió và điều khiển nhiệt độ chính xác. Thứ ba là vấn đề sử dụng khí: khí tổng hợp không thể lưu trữ lâu ở điều kiện nhà máy, phải được dùng ngay hoặc đốt bỏ; nếu chất lượng khí dao động, tổ máy phát điện khí hoặc tuabin khí sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp.

Sự không ổn định của dòng khí tổng hợp kéo theo yêu cầu làm sạch khí phức tạp gồm cyclone, tháp làm mát, thiết bị tách hắc ín, hấp thụ khí axit, lọc bụi tinh và kiểm soát nước ngưng. Mỗi khâu xử lý đều làm tăng chi phí đầu tư, chi phí vận hành và yêu cầu nhân lực kỹ thuật. Với quy mô công suất phát điện ban đầu khoảng 2,6 MW, phương án tuabin khí không đạt mức tối ưu kinh tế như các nhà máy công suất lớn; do đó việc điều chỉnh sang công nghệ có sản phẩm trung gian để lưu trữ và dễ kiểm soát hơn là có cơ sở kỹ thuật.

2.2.1 Động học phản ứng khí hóa

Ngoài năm phản ứng cơ bản nêu trên, quá trình khí hóa còn bao gồm các phản ứng methanation và reforming hơi nước ảnh hưởng đến thành phần khí cuối cùng:



Phản ứng Boudouard (phương trình 2.3) là phản ứng thu nhiệt, thuận lợi ở nhiệt độ trên 700°C. Đây là phản ứng quyết định tỷ lệ CO trong khí tổng hợp và do đó ảnh hưởng lớn đến nhiệt trị. Phản ứng water-gas shift (phương trình 2.5) là phản ứng thuận nhiệt ở nhiệt độ thấp, nghĩa là ở nhiệt độ cao (trên 800°C) phản ứng nghịch chiếm ưu thế, tỷ lệ CO tăng và H₂ giảm. Sự cân bằng giữa các phản ứng này quyết định tỷ lệ CO/H₂ – thông số quan trọng khi dùng khí tổng hợp cho ứng dụng tổng hợp hóa chất (Fischer-Tropsch) hoặc phát điện [6].

Về mặt động học, tốc độ khí hóa phụ thuộc mạnh vào diện tích bề mặt tiếp xúc carbon–khí, nhiệt độ, áp suất và xúc tác khoáng tự nhiên trong tro rác (K, Ca, Na). Đối với RDF có diện tích bề mặt thấp hơn than hoạt tính hoặc cốc, tốc độ phản ứng bề mặt chậm hơn đòi hỏi thời gian lưu dài hơn hoặc nhiệt độ cao hơn. Điều này lý giải tại sao các lò khí hóa dùng RDF thường vận hành ở 900–1.000°C thay vì 700–800°C như với than sạch.

2.2.2 Hắc ín (tar) trong khí hóa: cơ chế hình thành và xử lý

Hắc ín là nhóm hợp chất hydrocarbon phức tạp có nhiệt độ sôi cao, ngưng tụ thành dạng lỏng hoặc sương mù khi nhiệt độ khí giảm xuống dưới 350°C. Đây là vấn đề kỹ thuật nghiêm trọng nhất trong vận hành hệ thống khí hóa dùng chất thải làm nguyên liệu. Hắc ín bám vào thành ống, van và đầu phun động cơ, gây tắc nghẽn và ăn mòn thiết bị theo thời gian.

Theo cơ chế hình thành, hắc ín được phân loại thành ba nhóm chính: hắc ín sơ cấp (primary tar) bao gồm các hợp chất chứa oxy như phenol, guaiacol, cresol từ sự phân hủy cellulose và lignin, hình thành ở nhiệt độ 400–500°C; hắc ín thứ cấp (secondary tar) bao gồm olefin, vòng thơm đơn giản như toluene, xylene, được tạo ra từ quá trình cracking sơ cấp ở 500–700°C; hắc ín bậc ba (tertiary tar) bao gồm các hợp chất thơm đa vòng như naphthalene, anthracene, pyrene, bền nhiệt hơn và rất khó phân hủy ở nhiệt độ thấp, hình thành trên 700°C. Đối với RDF từ CTRSH có chứa nhựa polymer, tỷ lệ hắc ín bậc ba cao hơn so với khí hóa biomass thuần túy, gây khó khăn lớn hơn cho quá trình xử lý khí [6].

Các phương pháp xử lý hắc ín chính gồm: (1) phương pháp vật lý – làm nguội và tách nước ngưng bằng cyclone và scrubber nước; (2) phương pháp nhiệt – reforming

hơi nước ở nhiệt độ trên 900°C; (3) phương pháp xúc tác – dùng dolomite, olivine hoặc Ni/Al₂O₃ để cracking hắc ín. Tuy nhiên, xúc tác thường bị đầu độc bởi lưu huỳnh và clo trong RDF, làm giảm tuổi thọ và tăng chi phí thay thế. Đây là một trong những lý do khiến khí hóa RDF gặp khó khăn vận hành hơn so với nhiệt phân đối với rác sinh hoạt hỗn hợp.

2.2.3 Đặc tính khí tổng hợp từ RDF và yêu cầu làm sạch

Thành phần khí tổng hợp từ RDF phụ thuộc vào loại lò khí hóa (tầng cố định, tầng sôi, plasma), tỷ lệ không khí/hơi nước và nhiệt độ. Bảng 2.2 tóm tắt các thông số điển hình từ tài liệu nghiên cứu.

Bảng 2.2: Thành phần và thông số điển hình của khí tổng hợp từ RDF

Thông số	Tầng cố định (updraft)	Tầng sôi	Đơn vị
CO	15–25	10–20	% thể tích, khô
H ₂	10–20	8–15	% thể tích, khô
CH ₄	2–6	3–8	% thể tích, khô
CO ₂	10–15	12–18	% thể tích, khô
N ₂ (nếu dùng không khí)	40–55	40–55	% thể tích, khô
Hắc ín (tar)	10–150	1–20	g/Nm ³
Nhiệt trị thấp (LHV)	4,5–6,0	3,5–5,5	MJ/Nm ³
Yêu cầu hàm lượng tar cho tuabin	< 5 mg/Nm ³		

Từ bảng trên có thể thấy hắc ín trong khí tổng hợp từ RDF có thể cao hơn ngưỡng cho phép sử dụng tuabin khí hàng triệu lần, đòi hỏi hệ thống làm sạch rất đặc biệt. Yêu cầu làm sạch trước khi cấp cho động cơ khí hoặc tuabin gồm: cyclone tách bụi (loại hạt >10 µm); thiết bị trao đổi nhiệt làm nguội khí về 150–200°C; scrubber ướt hoặc thiết bị tách hắc ín xúc tác; hấp thụ HCl và H₂S bằng tháp kiềm; lọc bụi mịn bằng màng lọc HEPA. Toàn bộ hệ thống này là một dây chuyền phụ trợ phức tạp, chi phí lớn và nhạy cảm với sự biến động thành phần RDF [6].

2.3 Cơ sở lý thuyết của công nghệ nhiệt phân

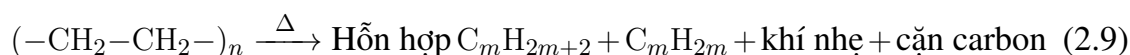
2.3.1 Nguyên lý chuyển hóa nhiệt phân

Nhiệt phân là quá trình phân hủy các vật liệu hữu cơ dưới tác dụng của nhiệt trong môi trường không có oxy hoặc nồng độ oxy rất thấp. Trong điều kiện này, vật liệu không cháy trực tiếp mà các liên kết hóa học trong phân tử hữu cơ bị bẻ gãy do năng lượng nhiệt. Đối với các polymer trong rác nhựa như polyethylene, polypropylene và polystyrene, quá trình cracking nhiệt tạo ra hỗn hợp hydrocarbon

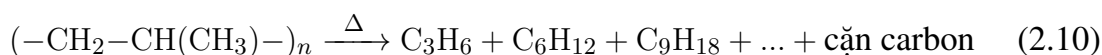
có chiều dài mạch khác nhau. Một phần sản phẩm ở trạng thái hơi được ngưng tụ thành dầu nhiệt phân, phần không ngưng tụ tạo khí nhiên liệu, còn phần rắn còn lại là than carbon, tro và tạp chất vô cơ [8], [10].

Quá trình nhiệt phân rác nhựa và RDF có thể mô tả theo ba giai đoạn nhiệt. Ở giai đoạn sấy và làm nóng ban đầu, nước tự do và một phần chất bay hơi nhẹ được tách khỏi vật liệu. Ở giai đoạn nhiệt phân sơ cấp, các mạch polymer dài bắt đầu đứt gãy, tạo oligomer, hơi dầu nặng và các cấu tử trung gian. Ở giai đoạn nhiệt phân thứ cấp, các sản phẩm sơ cấp tiếp tục cracking thành hydrocarbon nhẹ hơn, khí không ngưng và cặn carbon. Dải nhiệt độ vận hành được lựa chọn trong khoảng 350–600°C tùy thành phần nguyên liệu, thời gian lưu và mục tiêu thu hồi dầu.

Phương trình cracking nhiệt tổng quát của polyethylene (PE) có thể viết như sau:



Đối với polypropylene (PP), cơ chế cracking tương tự nhưng do nhánh methyl, các sản phẩm trung gian có nhiều alkene và iso-alkane hơn:



Vị trí dự kiến chèn sơ đồ sản phẩm của quá trình nhiệt phân: dầu nhiệt phân, khí không ngưng và than carbon/biochar.

Hình 2.2: Các dòng sản phẩm chính của quá trình nhiệt phân CTRSH sau tiền xử lý

2.3.2 Ảnh hưởng của thông số vận hành

Tỷ lệ dầu, khí và than carbon phụ thuộc mạnh vào nhiệt độ, tốc độ gia nhiệt, thời gian lưu hơi, kích thước nguyên liệu và thành phần RDF. Khi nhiệt độ quá thấp,

phản ứng cracking không hoàn toàn, dầu thu được có độ nhớt cao và hàm lượng dầu nặng lớn. Khi nhiệt độ quá cao hoặc thời gian lưu hơi quá dài, dầu sơ cấp tiếp tục bị cracking sâu thành khí, làm giảm hiệu suất thu dầu lỏng. Vì vậy, quá trình nhiệt phân rác nhựa thường cần duy trì dải nhiệt ổn định, cấp nhiệt đều và thu hồi hơi nhanh qua hệ thống ngưng tụ.

Độ ẩm của nguyên liệu là thông số đặc biệt quan trọng. Nước trong RDF không tham gia tạo dầu mà tiêu hao nhiệt để bay hơi, đồng thời làm tăng tải cho hệ thống ngưng tụ và làm giảm chất lượng dầu do tạo nhũ tương nước – dầu. Do đó, công đoạn ép tách nước và sấy trước nhiệt phân không chỉ phục vụ cân bằng năng lượng mà còn quyết định chất lượng sản phẩm lỏng. Kích thước nguyên liệu cũng cần được kiểm soát; vật liệu quá lớn làm truyền nhiệt kém, còn vật liệu quá nhỏ có thể tạo nhiều bụi và bị cuốn theo dòng hơi.

2.3.3 Ảnh hưởng của từng loại polymer đến chất lượng dầu nhiệt phân

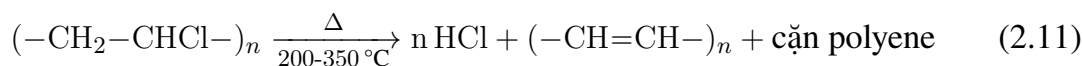
Thành phần rác nhựa trong CTRSH Hội An gồm nhiều loại polymer khác nhau, mỗi loại cho sản phẩm dầu với đặc tính riêng. Hiểu rõ đóng góp của từng loại polymer là cơ sở để dự báo chất lượng dầu và điều chỉnh điều kiện vận hành phù hợp [9].

Polyethylene (PE) là polymer mạch thẳng hoặc mạch nhánh, chiếm tỷ lệ lớn nhất trong rác nhựa sinh hoạt (túi nylon, bao bì). Nhiệt phân PE ở 400–500°C tạo ra dầu có hàm lượng alkane và alkene mạch dài cao, gần với phân đoạn dầu diesel và sáp paraffin. Nhiệt trị dầu từ PE thường đạt 42–46 MJ/kg, độ nhớt thấp đến trung bình, ít hợp chất thơm – đây là những đặc tính thuận lợi cho sử dụng làm nhiên liệu.

Polypropylene (PP) cho sản phẩm dầu tương tự PE nhưng có nhiều isomer hơn do mạch nhánh methyl. Dầu từ PP thường có điểm chớp cháy và điểm đông đặc thấp hơn PE một chút, phù hợp cho pha trộn với dầu diesel. Tuy nhiên, PP dễ tạo propylene ở nhiệt độ cao, làm tăng tỷ lệ khí không ngưng nếu nhiệt độ vượt quá 480°C.

Polystyrene (PS) chứa vòng thơm trong cấu trúc, do đó nhiệt phân tạo ra lượng lớn styrene (60–70%), benzene và toluene. Các hợp chất này có nhiệt trị cao nhưng làm tăng nồng độ hydrocarbon thơm (BTEx) trong dầu, cần chú ý khi sử dụng và quản lý dầu thải. Hàm lượng PS cao trong nguyên liệu sẽ làm tăng màu vàng nâu của dầu và độ thơm của sản phẩm.

PVC (polyvinyl chloride) là vấn đề nghiêm trọng nhất. Khi nhiệt phân, PVC giải phóng HCl ở nhiệt độ thấp (200–350°C) theo phản ứng:



Khí HCl phát sinh hòa vào dòng hơi dầu, gây ăn mòn đường ống ngưng tụ, hệ thống làm nguội và thiết bị chưng cất. Dầu thô sau ngưng tụ chứa clo hữu cơ (C-Cl bond) gây khó khăn cho quá trình tinh chế và làm giảm chất lượng dầu đầu ra. Vì vậy, trong công đoạn tiền xử lý, việc tách loại PVC (ống nước, vật liệu xây dựng, một số loại bao bì) khỏi dòng nhựa cấp vào lò nhiệt phân là yêu cầu kỹ thuật cần được thực thi nghiêm ngặt. Khi không tách được hoàn toàn, hệ thống phải bố trí tháp hấp thụ HCl bằng dung dịch kiềm NaOH hoặc $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ở đầu hệ thống ngưng tụ [10].

2.3.4 Nhiệt phân có xúc tác và không có xúc tác: lý do lựa chọn

Trong nghiên cứu học thuật, nhiệt phân có xúc tác (catalytic pyrolysis) sử dụng các vật liệu như zeolite HZSM-5, FCC (fluid catalytic cracking) catalyst, alumina hoặc silica đã cho thấy khả năng cải thiện chất lượng dầu rõ rệt: giảm nhiệt độ phản ứng 50–100°C, tăng tỷ lệ phân đoạn xăng, giảm dầu nặng và giảm hàm lượng olefin. Xúc tác zeolite đặc biệt hiệu quả trong việc tạo hợp chất thơm từ polyolefin, tương tự quá trình cracking dầu mỏ trong nhà máy lọc dầu.

Tuy nhiên, đối với dự án quy mô công nghiệp tại Hội An, việc áp dụng nhiệt phân có xúc tác gặp ba trở ngại kỹ thuật chính: (1) xúc tác bị ngộ độc bởi lưu huỳnh, clo và kim loại nặng trong RDF từ CTRSH hỗn hợp, tuổi thọ ngắn và chi phí tái sinh cao; (2) yêu cầu đồng nhất kích thước nguyên liệu và kiểm soát nhiệt độ chính xác hơn để tránh cốc hóa xúc tác; (3) chi phí đầu tư thiết bị tái sinh xúc tác và chi phí xúc tác bổ sung làm tăng đáng kể OPEX [9]. Do đó, đề án lựa chọn nhiệt phân nhiệt thuần túy (thermal pyrolysis, không xúc tác) với lò quay ở dải 400–500°C – giải pháp đã được kiểm chứng vận hành thực tế ở quy mô công nghiệp nhỏ với nguyên liệu RDF không đồng nhất.

2.3.5 Sản phẩm nhiệt phân và hướng sử dụng

Dầu nhiệt phân là sản phẩm lỏng có giá trị năng lượng cao, gồm hỗn hợp hydrocarbon mạch thẳng, mạch nhánh, vòng thơm và một số hợp chất chứa oxy, lưu huỳnh hoặc clo tùy thành phần nguyên liệu. Dầu thô sau ngưng tụ chưa nên cấp trực tiếp cho động cơ diesel do còn chứa nước, cặn, dầu nặng, hợp chất không bão hòa và tạp chất có thể gây ăn mòn, đóng cốc hoặc giảm chất lượng cháy. Vì vậy, dầu cần được chưng cất, xử lý axit, rửa kiềm, hấp phụ và lọc tinh trước khi sử dụng làm nhiên liệu.

Khí không ngưng gồm H_2 , CO , CH_4 , C_2H_4 , C_2H_6 và các hydrocarbon nhẹ. Dòng khí này có thể được dẫn qua thiết bị thủy phong, khử lưu huỳnh sơ bộ và hồi lưu về buồng đốt để cấp nhiệt cho lò nhiệt phân hoặc lò chưng cất. Việc tận dụng khí không ngưng làm nhiên liệu nội bộ giúp giảm nhu cầu nhiên liệu mỗi sau giai đoạn khởi động và cải thiện hiệu quả năng lượng của nhà máy.

Than carbon là phần rắn còn lại sau nhiệt phân. Thành phần của than gồm carbon cố định, tro khoáng và tạp chất vô cơ. Nếu đáp ứng yêu cầu về kim loại nặng và các chỉ tiêu an toàn, than có thể nghiên cứu sử dụng làm nhiên liệu phụ trợ, vật liệu cải tạo đất hoặc vật liệu hấp phụ sau hoạt hóa. Trường hợp không đạt yêu cầu, than phải được quản lý như chất thải rắn công nghiệp thông thường hoặc chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý.

Bảng 2.3: Đặc tính điển hình của dầu nhiệt phân từ rác nhựa theo tài liệu nghiên cứu

Chỉ tiêu	PE	PP	PS	RDF hỗn hợp
Nhiệt trị thấp LHV (MJ/kg)	42–46	41–45	38–42	35–43
Độ nhớt ở 40°C (cSt)	1,8–4,5	2,0–5,0	0,8–2,5	2,5–8,0
Điểm chớp cháy (PMCC, °C)	38–65	32–58	28–40	30–60
Hàm lượng lưu huỳnh (%)	<0,05	<0,05	<0,05	0,05–0,5
Trị số cetane (ước tính)	45–55	40–52	20–30	30–50
Tỷ trọng ở 15°C (g/cm ³)	0,76–0,82	0,77–0,83	0,88–0,92	0,78–0,88

Nguồn: Tổng hợp từ [8], [9], [10].

2.4 So sánh công nghệ khí hóa và nhiệt phân

Khí hóa và nhiệt phân đều là công nghệ chuyển hóa nhiệt có mục tiêu thu hồi năng lượng từ chất thải, nhưng khác nhau căn bản về môi trường phản ứng và sản phẩm trung gian. Khí hóa cấp một lượng oxy hạn chế để tạo khí tổng hợp ở nhiệt độ cao, trong khi nhiệt phân sử dụng nguồn nhiệt ngoài và không đốt trực tiếp rác trong buồng phản ứng. Vì vậy, khí hóa tạo sản phẩm năng lượng ở dạng khí phải xử lý và sử dụng ngay, còn nhiệt phân tạo sản phẩm lỏng có thể lưu trữ, chưng cất và cấp cho động cơ diesel khi đạt chất lượng phù hợp.

Bảng 2.4: So sánh công nghệ khí hóa và nhiệt phân trong điều kiện xử lý CTRSH

Tiêu chí	Khí hóa	Nhiệt phân
Môi trường phản ứng	Thiếu oxy, có oxy hóa một phần để tạo nhiệt	Không có oxy hoặc gần như không có oxy, cấp nhiệt gián tiếp
Nhiệt độ điển hình	800–1.000°C đối với RDF	350–600°C đối với rác nhựa/RDF
Sản phẩm chính	Khí tổng hợp, tro xỉ, hắc ín	Dầu nhiệt phân, khí không ngưng, than carbon
Khả năng lưu trữ năng lượng	Khí tổng hợp khó lưu trữ, thường phải dùng ngay	Dầu nhiệt phân có thể chứa trong bồn, chưng cất và sử dụng theo nhu cầu
Yêu cầu làm sạch	Rất cao nếu cấp cho tuabin khí hoặc động cơ khí	Tập trung vào ngưng tụ, chưng cất và tinh chế dầu; khí dư có thể đốt xử lý
Mức phù hợp với rác Hội An	Hạn chế do rác ẩm, không đồng nhất và quy mô phát điện nhỏ	Phù hợp hơn khi có tiền xử lý, tách dòng và sấy RDF

Từ góc độ môi trường, nhiệt phân có ưu điểm là giảm lượng bụi mịn phát sinh trong buồng phản ứng do không có dòng khí cấp mạnh như tầng sôi hoặc khí hóa. Sản phẩm rắn chủ yếu ở dạng than và tro đáy, dễ thu gom hơn tro bay. Khí không ngưng được tận dụng làm nhiên liệu gia nhiệt hoặc đốt trong buồng đốt phụ, nhờ đó hạn chế phát tán trực tiếp ra môi trường. Tuy nhiên, nhiệt phân không loại bỏ nhu cầu xử lý khí thải; các buồng đốt gia nhiệt, lò chưng cất và động cơ diesel vẫn phải có hệ thống thu gom, làm nguội, tách bụi, hấp thụ khí axit và quan trắc theo quy chuẩn hiện hành.

2.4.1 Phân tích chi phí đầu tư và vận hành giữa hai phương án

Về chi phí vốn đầu tư (CAPEX), phương án khí hóa yêu cầu đầu tư lớn hơn cho lò khí hóa chịu nhiệt cao (900–1.000°C), hệ thống làm sạch khí nhiều tầng (cyclone, scrubber, lọc hắc ín, lọc bụi tinh) và thiết bị phát điện khí. Đặc biệt, chi phí thiết bị lọc hắc ín và bảo trì xúc tác là các hạng mục tốn kém không thể bỏ qua. Ở quy mô 200 tấn CTRSH/ngày tương đương khoảng 60–80 tấn RDF/ngày, chi phí đầu tư cho phương án khí hóa – tuabin khí ước tính cao hơn phương án nhiệt phân – diesel khoảng 30–50% [7].

Về chi phí vận hành (OPEX), phương án khí hóa tiêu tốn nhiều năng lượng hơn cho sấy nguyên liệu (nhiệt độ lò cao hơn 300–400°C so với nhiệt phân), xử lý nước thải từ scrubber ướt, và bảo trì liên tục hệ thống lọc khí và tuabin. Phương án nhiệt

phân có OPEX thấp hơn nhờ nhiệt độ vận hành trung bình, sản phẩm dầu lỏng dễ lưu trữ và kiểm soát chất lượng trước khi dùng, hệ thống phát điện diesel phổ biến và chi phí bảo trì thấp. Bên lại, chi phí chưng cất và tinh chế dầu là khoản chi phí vận hành đặc thù của phương án nhiệt phân cần được tính toán cụ thể trong Chương 3.

2.4.2 Quản lý sản phẩm trung gian: so sánh dầu lỏng và khí tổng hợp

Sản phẩm trung gian trong phương án khí hóa là khí tổng hợp – một hỗn hợp khí có nhiệt trị thấp ($3,5\text{--}6\text{ MJ/Nm}^3$ khí dùng không khí), dễ cháy và cần được sử dụng liên tục. Khi hệ thống phát điện ngừng hoạt động, toàn bộ dòng khí phải được đốt bỏ (flaring) hoặc dùng lò khí hóa – cả hai phương án đều gây tổn thất năng lượng và tổn chi phí nhiên liệu mỗi khi khởi động lại.

Ngược lại, dầu nhiệt phân là sản phẩm lỏng có thể chứa trong bồn bảo quản ở điều kiện thường, cho phép tách biệt hoạt động của lò nhiệt phân và máy phát điện. Nhà máy có thể vận hành lò nhiệt phân ban ngày, tích lũy dầu trong bồn chứa, và chạy máy phát điện vào giờ cao điểm hoặc khi nhu cầu điện tăng. Tính linh hoạt trong vận hành này là lợi thế quan trọng đối với dự án quy mô vừa tại Hội An, nơi nhân lực vận hành ban đêm còn hạn chế [4].

2.5 Lựa chọn lò nhiệt phân quay

Công nghệ nhiệt phân có nhiều dạng thiết bị như lò tầng cố định, lò tầng sôi, lò trực vít và lò quay. Mỗi dạng thiết bị có đặc điểm truyền nhiệt, cấp liệu, đảo trộn và yêu cầu tiền xử lý khác nhau. Đối với CTRSH sau phân loại nhưng vẫn còn tính không đồng nhất, yếu tố quan trọng nhất là khả năng đảo trộn vật liệu, tránh tạo vùng quá nhiệt hoặc vùng chưa phản ứng, đồng thời hạn chế kẹt cơ khí do tạp chất.

Lò tầng cố định có cấu tạo đơn giản nhưng truyền nhiệt không đều, khó xử lý nguyên liệu không đồng nhất ở quy mô công nghiệp. Lò tầng sôi có hiệu suất truyền nhiệt cao nhưng yêu cầu nguyên liệu nhỏ và đồng đều, đồng thời dòng khí tạo tầng sôi có thể cuốn bụi mịn, làm tăng tải xử lý khí. Lò trực vít có khả năng kiểm soát thời gian lưu nhưng bộ phận cơ khí làm việc liên tục trong môi trường nhiệt độ cao, dễ mài mòn hoặc kẹt khi nguyên liệu còn lẫn tạp chất cứng. Lò quay có dạng xi lanh nằm ngang, quay chậm, giúp vật liệu được đảo trộn liên tục và tiếp xúc nhiệt tương đối đều, phù hợp hơn với RDF và rác nhựa sau tiền xử lý.

Bảng 2.5: Đánh giá lựa chọn các dạng lò nhiệt phân cho rác sinh hoạt sau tiền xử lý

Tiêu chí	Tầng cố định	Tầng sôi	Trục vít	Lò quay
Xử lý nguyên liệu không đồng nhất	Thấp	Trung bình	Trung bình	Cao
Độ đồng đều truyền nhiệt	Trung bình	Cao	Trung bình	Cao
Nguy cơ phát sinh bụi cuốn theo khí	Trung bình	Cao	Trung bình	Thấp
Độ phức tạp cơ khí	Thấp	Cao	Cao	Trung bình
Mức phù hợp với RDF/rác nhựa Hội An	Hạn chế	Có điều kiện	Có điều kiện	Phù hợp

Vị trí dự kiến chèn cấu tạo nguyên lý lò nhiệt phân quay: cấp liệu, buồng phản ứng quay, buồng đốt ngoài, đường hơi dầu, ngưng tụ và xả than.

Hình 2.3: Nguyên lý cấu tạo lò nhiệt phân quay sử dụng cho RDF và rác nhựa

Trên cơ sở so sánh, lò nhiệt phân quay được chọn cho dự án. Thiết bị này có thể vận hành theo chế độ mẻ hoặc bán liên tục, phù hợp với hệ thống cấp liệu RDF đã qua bunker. Khi lò quay chậm, vật liệu được đảo trộn và dịch chuyển, giúp giảm chênh lệch nhiệt độ trong lớp rác. Hơi hydrocarbon sinh ra được dẫn ngay sang hệ thống ngưng tụ để thu dầu, còn khí không ngưng được xử lý và hồi lưu đốt. Cấu hình này phù hợp với mục tiêu ưu tiên thu dầu nhiệt phân và kiểm soát ổn định quá trình trong điều kiện rác đầu vào biến động.

2.5.1 Cấu tạo chi tiết lò nhiệt phân quay

Lò nhiệt phân quay (rotary kiln pyrolysis reactor) về cơ bản là một xi lanh kim loại nghiêng nhẹ ($1-5^\circ$) so với phương nằm ngang, quay chậm trên hai vòng đỡ con lăn. Các bộ phận chính bao gồm:

Vỏ lò và lớp lót chịu nhiệt: Vỏ ngoài làm từ thép carbon chịu nhiệt độ cao,

bên trong được lót bằng gạch chịu lửa hoặc bê tông chịu nhiệt dày 150–250 mm để giảm tổn thất nhiệt và bảo vệ vỏ thép. Lớp lót được thiết kế chịu nhiệt độ đến 700°C và chịu mài mòn từ vật liệu nạp. Giữa lớp gạch và vỏ thép thường có lớp cách nhiệt bằng bông ceramic hoặc vermiculite để giảm tổn thất nhiệt ra môi trường.

Hệ thống dẫn động và vòng đỡ: Lò được dẫn động qua bánh răng vành lớn gắn trên vỏ lò, nối với motor điện qua hộp giảm tốc. Tốc độ quay điển hình từ 0,5 đến 3 vòng/phút, điều chỉnh bằng biến tần. Hai hoặc ba vòng đỡ bằng thép rèn (riding rings) đặt trên cụm con lăn đỡ (support rollers) chịu toàn bộ trọng lượng lò. Con lăn chặn ngang (thrust rollers) ngăn lò trượt theo chiều trục.

Seal đầu lò: Mặt đầu lò (inlet và outlet end) phải có seal (vòng chèn) kín khí để ngăn không khí lọt vào buồng phản ứng và ngăn hơi hydrocarbon thoát ra ngoài. Seal thường dùng loại mê-zơ graphite hoặc seal labyrinth kép có thổi khí trơ (N_2) để duy trì áp suất dương trong buồng phản ứng.

Hệ thống cấp liệu: RDF được nạp vào lò qua cửa cấp liệu ở đầu cao (inlet end) bằng vít tải định lượng hoặc băng tải. Tốc độ cấp liệu được điều khiển theo vòng kín với cân băng định lượng (weigh feeder) để đảm bảo lưu lượng khối lượng ổn định, là điều kiện tiên quyết cho nhiệt độ lò và chất lượng dầu đầu ra ổn định.

Buồng đốt ngoài và hệ thống gia nhiệt: Lò được gia nhiệt gián tiếp từ bên ngoài qua một hoặc hai buồng đốt đặt bên dưới hoặc bao quanh thân lò. Nhiên liệu cho buồng đốt là khí không ngưng hồi lưu từ quá trình nhiệt phân, bổ sung bằng LPG hoặc dầu diesel trong giai đoạn khởi động. Nhiệt độ buồng đốt duy trì ở 600–800°C, truyền nhiệt qua thành lò để duy trì nhiệt độ trong buồng phản ứng ở 400–500°C.

Đường thoát hơi dầu: Hơi hydrocarbon sinh ra trong buồng phản ứng thoát qua ống dẫn hơi bố trí ở đầu lò (outlet end, phía đầu thấp) hoặc ở một số thiết kế là ở giữa thân lò. Ống hơi được bọc cách nhiệt để tránh ngưng tụ sớm trước khi vào hệ thống thu hồi. Đầu ống hơi nối với hệ thống ngưng tụ gồm các thiết bị trao đổi nhiệt lần lượt làm nguội dầu nặng, dầu nhẹ và tách cuối cùng qua bình tách lỏng – khí.

Hệ thống xả than: Than carbon và tro khoáng dịch chuyển từ đầu cao đến đầu thấp của lò theo độ nghiêng và chuyển động quay, rơi xuống hố thu qua cửa xả kín khí. Hố thu than thường có hệ thống bịt kín bằng van xả hai cửa (double-flap valve) để duy trì điều kiện không có không khí. Than nóng đi qua vít tải làm mát trước khi thu gom vào container.

2.5.2 Chế độ vận hành lò quay và ảnh hưởng đến sản phẩm

Lò nhiệt phân quay có thể vận hành theo hai chế độ: chế độ mẻ (batch) và chế độ bán liên tục (semi-continuous). Chế độ mẻ phù hợp với quy mô nhỏ và giai đoạn vận hành thử nghiệm: cấp đầy liệu, đóng kín, gia nhiệt đến nhiệt độ mục tiêu, giữ nhiệt trong thời gian lưu quy định, sau đó xả than và nạp mẻ mới. Chế độ bán liên tục cho phép cấp liệu từng phần trong khi lò vẫn hoạt động, tăng hệ số sử dụng thiết bị và giảm thời gian chết.

Tốc độ quay điển hình của lò nhiệt phân quy mô công nghiệp nhỏ (10–15 tấn/mẻ) là 0,5–2 vòng/phút. Tốc độ quay cao hơn tăng cường đảo trộn và truyền nhiệt nhưng làm giảm thời gian lưu, trong khi tốc độ quay thấp làm vật liệu nạp đệm dày hơn, có thể tạo vùng lạnh bên trong khối liệu.

Thời gian lưu điển hình của vật liệu trong lò ở chế độ mẻ là 4–8 giờ ở nhiệt độ 400–500°C. Thời gian lưu ngắn hơn (dưới 4 giờ) có thể dẫn đến cracking không hoàn toàn, còn thời gian lưu dài hơn (trên 8 giờ) làm tăng tỷ lệ khí và giảm tỷ lệ dầu do cracking thứ cấp.

Bảng 2.6: Thông số thiết kế điển hình của hệ thống lò nhiệt phân quay sử dụng trong dự án

Thông số	Giá trị thiết kế
Công suất xử lý mỗi hệ	10–15 tấn RDF/ngày/hệ
Số hệ thống	6 hệ song song
Tổng công suất RDF	60–80 tấn/ngày
Nhiệt độ vận hành lò	400–500°C (buồng phản ứng)
Nhiệt độ buồng đốt ngoài	600–800°C
Tốc độ quay lò	0,5–2 vòng/phút
Thời gian lưu nguyên liệu	4–8 giờ/mẻ
Tỷ lệ dầu thu hồi điển hình	35–45% khối lượng RDF khô
Tỷ lệ khí không ngưng	10–20% khối lượng RDF khô
Tỷ lệ than carbon	20–30% khối lượng RDF khô
Vật liệu vỏ lò	Thép hợp kim chịu nhiệt
Lớp lót	Gạch chịu lửa cao nhôm 230 mm
Seal đầu lò	Mê-zơ graphite + thổi N ₂
Hệ thống cấp liệu	Vít tải định lượng + cân bằng
Áp suất vận hành	Âm nhẹ so với khí quyển (–5 đến –20 Pa)

Nguồn: Theo hồ sơ thiết kế dự án [4].

2.6 Cơ sở chưng cất dầu nhiệt phân và phát điện diesel

Dầu nhiệt phân thô là hỗn hợp nhiều phân đoạn hydrocarbon nên cần được nâng cấp trước khi sử dụng cho động cơ diesel. Quá trình chưng cất dựa trên sự khác biệt nhiệt độ sôi của các cấu tử. Khi dầu được gia nhiệt trong thiết bị chưng cất, phân đoạn nhẹ bay hơi trước, đi qua tháp chưng cất và ngưng tụ thành dầu nhẹ. Phần còn lại có nhiệt độ sôi cao hơn được thu dưới dạng dầu nặng. Theo hồ sơ dự án, tỷ lệ sản phẩm sau chưng cất dự kiến gồm khoảng 80% dầu nhẹ, 15% dầu nặng và 5% khí không ngưng [4]. Dầu nặng có thể được hồi lưu về lò nhiệt phân để tiếp tục cracking, còn khí không ngưng được tận dụng làm nhiên liệu gia nhiệt.

2.6.1 Các phân đoạn sản phẩm sau chưng cất

Dầu nhiệt phân thô sau khi chưng cất phân tách thành ba phân đoạn chính dựa trên khoảng nhiệt độ sôi:

Phân đoạn nhẹ (gasoline range, 30–200°C): Chứa chủ yếu các hydrocarbon C5–C10 bao gồm pentan, hexan, heptan, octan, nonon, và các đồng phân. Phân đoạn này có độ nhớt thấp, điểm chớp cháy thấp (có thể dưới 28°C), trị số cetane thấp nhưng trị số octane cao hơn. Không phù hợp sử dụng trực tiếp cho động cơ diesel, nhưng có thể pha với phân đoạn trung để điều chỉnh độ nhớt hoặc sử dụng làm dung môi. Tỷ lệ điển hình: 20–30% tổng lượng dầu chưng cất.

Phân đoạn trung (diesel range, 200–350°C): Chứa chủ yếu C10–C20, bao gồm alkane mạch dài, isoalkane và một số hydrocarbon vòng no (naphthen). Đây là phân đoạn có giá trị nhất cho mục đích phát điện diesel: độ nhớt 2–5 cSt ở 40°C, trị số cetane 40–55, điểm chớp cháy trên 55°C, nhiệt trị LHV 42–45 MJ/kg. Tỷ lệ điển hình: 50–60% tổng lượng dầu chưng cất [8].

Phân đoạn nặng (>350°C): Chứa C20 trở lên, bao gồm các hydrocarbon nặng, sáp và hợp chất thơm đa vòng. Độ nhớt cao, điểm đông đặc cao, không thích hợp cho động cơ diesel thông thường. Phân đoạn này thường được hồi lưu về lò nhiệt phân hoặc lò chưng cất để cracking tiếp, hoặc dùng làm nhiên liệu cho buồng đốt gia nhiệt. Tỷ lệ điển hình: 10–20%.

Vị trí dự kiến chèn sơ đồ chưng cất và tinh chế dầu nhiệt phân: bồn dầu thô – lò chưng cất – tháp chưng cất – ngưng tụ – xử lý axit/kiềm – hấp phụ – lọc tinh.

Hình 2.4: Sơ đồ nguyên lý hệ thống chưng cất và tinh chế dầu nhiệt phân

2.6.2 Xử lý tinh chế dầu sau chưng cất

Sau chưng cất, dầu nhẹ và dầu trung phải qua các bước xử lý hóa học và vật lý để đạt chất lượng phù hợp cho động cơ diesel. Quy trình tinh chế điển hình gồm ba bước chính:

Xử lý axit sulfuric (H_2SO_4): Dầu được khuấy trộn với dung dịch H_2SO_4 đậm đặc (nồng độ 93–98%) theo tỷ lệ 1–5% theo khối lượng dầu. Cơ chế tác dụng bao gồm: (1) sulfonation và loại bỏ hydrocarbon thơm nặng, nhựa và chất keo không bão hòa; (2) phản ứng với hợp chất chứa nitơ (amine) và lưu huỳnh (thiol) tạo muối tan vào pha axit; (3) làm đông tụ cặn và chất tạo màu. Sau phản ứng, pha axit nặng hơn tách xuống đáy bình khuấy, phần dầu nổi trên được gạn sang bước tiếp theo. Bùn axit (acid tar) phát sinh là chất thải nguy hại, phải được thu gom và xử lý theo quy định [10].

Rửa kiềm bằng NaOH: Dầu sau xử lý axit còn dư axit tự do và một số hợp chất có tính axit như phenol, naphthenic acid. Dung dịch NaOH 5–10% được thêm vào và khuấy trộn để trung hòa: $\text{RCOOH} + \text{NaOH} \longrightarrow \text{RCOONa} + \text{H}_2\text{O}$. Phản ứng cũng loại bỏ HCl còn lại và H_2S theo: $\text{H}_2\text{S} + 2 \text{NaOH} \longrightarrow \text{Na}_2\text{S} + 2 \text{H}_2\text{O}$. Sau tách pha, nước kiềm thải ra cần được xử lý trước khi thải vì có chứa muối natri của axit béo và hợp chất lưu huỳnh.

Hấp phụ bằng đất sét hoạt hóa (activated clay): Dầu sau rửa kiềm được khuấy trộn với đất sét hoạt hóa (acid-activated bleaching earth) ở 60–80°C trong 30–60 phút. Đất sét có diện tích bề mặt riêng lớn (200–400 m^2/g) và mao quản nhỏ hấp phụ chọn lọc: (1) màu (carotenoid, porphyrin, chlorophyll tạo màu nâu đen của dầu); (2) cặn phân cực và hợp chất chứa oxy còn lại; (3) ion kim loại nặng (Fe, Cu,

Ni) có tác dụng xúc tác oxy hóa dầu gây mất ổn định. Sau lọc tách đất sét, dầu được lọc qua màng lọc 5–10 μm để loại bỏ hạt đất sét mịn còn sót. Sản phẩm cuối là dầu nhiệt phân tinh chế (refined pyrolysis oil) sẵn sàng cấp cho động cơ diesel.

2.6.3 Yêu cầu chất lượng dầu cho động cơ diesel và so sánh với TCVN

Động cơ diesel được lựa chọn do có hiệu suất nhiệt cao, công nghệ phổ biến, dễ bảo trì và phù hợp quy mô phát điện mô-đun. Khác với tuabin khí, động cơ diesel sử dụng nhiên liệu lỏng nên quá trình lưu chứa, định lượng và vận hành thuận lợi hơn. Khi dầu nhiệt phân sau tinh chế chưa đạt hoàn toàn chất lượng tương đương dầu diesel thương mại, phương án vận hành an toàn là pha trộn theo tỷ lệ phù hợp hoặc sử dụng trong phạm vi được nhà cung cấp động cơ chấp thuận.

Các chỉ tiêu chất lượng quan trọng nhất đối với nhiên liệu diesel trong động cơ phát điện bao gồm: trị số cetane (quyết định tính tự bốc cháy và độ êm của động cơ); độ nhớt động học ở 40°C (ảnh hưởng đến chất lượng phun sương và bôi trơn bơm nhiên liệu); điểm chớp cháy cốc kín (yêu cầu an toàn cháy nổ khi lưu trữ và vận chuyển); hàm lượng lưu huỳnh (liên quan đến ăn mòn động cơ và khí thải SO_2); hàm lượng nước (gây ăn mòn và bịt kim phun); và nhiệt trị (ảnh hưởng trực tiếp đến công suất điện đầu ra). Bảng 2.7 so sánh dầu nhiệt phân sau tinh chế điển hình với tiêu chuẩn diesel B5 theo TCVN 5689:2013.

Bảng 2.7: So sánh dầu nhiệt phân sau tinh chế với diesel B5 theo TCVN 5689:2013

Chỉ tiêu	Dầu NP tinh chế	Diesel B5 (TCVN)	Phương pháp thử	Đạt?
Trị số cetane (min)	40–52	≥ 51	ASTM D613	Có điều kiện
Độ nhớt ở 40°C (cSt)	2,0–5,5	2,0–4,5	ASTM D445	Có điều kiện
Điểm chớp cháy PMCC (°C, min)	50–65	≥ 55	ASTM D93	Có điều kiện
Hàm lượng S (% , max)	0,05–0,30	$\leq 0,05$	ASTM D2622	Cần xử lý
Hàm lượng nước (mg/kg, max)	<200	≤ 200	ASTM D6304	Đạt
Tỷ trọng 15°C (kg/m ³)	820–870	820–860	ASTM D4052	Đạt
Nhiệt trị thấp LHV (MJ/kg)	40–44	42–43	ASTM D240	Đạt
Màu ASTM	2,0–4,0	$\leq 3,5$	ASTM D1500	Có điều kiện

Nguồn: Tổng hợp từ [8], [9] và TCVN 5689:2013.

Từ bảng so sánh có thể thấy dầu nhiệt phân sau tinh chế có thể đáp ứng một phần các chỉ tiêu diesel B5, nhưng hai thông số quan trọng cần lưu ý là trị số cetane (cần ≥ 51 theo TCVN nhưng dầu nhiệt phân thường đạt 40–52 tùy thành phần nguyên liệu) và hàm lượng lưu huỳnh (cần $\leq 0,05\%$ nhưng dầu từ RDF hỗn hợp có thể cao hơn nếu không kiểm soát tốt đầu vào). Đối với phát điện nội bộ không phục vụ giao thông, QCVN cho phát thải khí thải động cơ tĩnh (không di động) có thể áp dụng linh hoạt hơn TCVN nhiên liệu thương mại; tuy nhiên nhà máy cần có kết quả phân tích mẫu dầu theo từng lô và cam kết vận hành trong ngưỡng được nhà cung cấp thiết bị cho phép.

2.6.4 Hệ thống phát điện diesel

Hệ thống phát điện của dự án bao gồm các cụm máy phát diesel lắp đặt theo cấu hình mô-đun, mỗi cụm độc lập về nhiên liệu, làm mát và điều khiển, nhằm đảm bảo dự phòng và linh hoạt vận hành. Theo hồ sơ dự án, mỗi cụm máy phát có công suất định mức 550 kVA (tương đương 440 kW điện), vận hành ở điện áp máy phát

400/230 V (3 pha 4 dây), tần số 50 Hz, hệ số công suất $\cos \varphi = 0,8$ [4].

Bộ lọc nhiên liệu: Nhiên liệu dầu nhiệt phân tinh chế từ bồn chứa được cấp qua hệ thống lọc nhiên liệu hai cấp: lọc thô $30 \mu\text{m}$ loại cặn lớn và nước tự do, sau đó lọc tinh $5\text{--}10 \mu\text{m}$ trước khi vào bơm nhiên liệu cao áp của động cơ. Tách nước ly tâm (centrifugal water separator) được lắp bổ sung do dầu nhiệt phân có xu hướng chứa nhiều nước hơn diesel thương mại. Bộ gia nhiệt nhiên liệu (fuel heater) duy trì nhiệt độ dầu ở $40\text{--}60^\circ\text{C}$ để ổn định độ nhớt trước khi phun.

Hệ thống kiểm soát và bảo vệ: Mỗi cụm máy phát được trang bị bộ điều khiển (controller) với các bảo vệ tự động: ngắt khi áp suất dầu bôi trơn thấp ($<2,5 \text{ bar}$), ngắt khi nhiệt độ nước làm mát cao ($>95^\circ\text{C}$), ngắt khi tốc độ vượt giới hạn (overspeed), ngắt khi điện áp đầu ra quá cao hoặc quá thấp. Ngoài ra, hệ thống giám sát từ xa (SCADA) kết nối tất cả cụm máy phát với phòng điều khiển trung tâm để theo dõi lưu lượng nhiên liệu, công suất tức thời, điện năng tích lũy và cảnh báo sự cố.

Xử lý khí thải động cơ: Khí thải động cơ diesel chứa NO_x , CO, hydrocarbon chưa cháy, bụi PM và SO_2 (phụ thuộc hàm lượng S trong dầu). Hệ thống xử lý khí thải gồm: bộ thu hồi nhiệt (exhaust heat recovery) tận dụng nhiệt khí thải $400\text{--}500^\circ\text{C}$ để sấy RDF hoặc gia nhiệt dầu chưng cất; bộ lọc bồ hóng (diesel particulate filter, DPF) loại PM; hệ thống hòa loãng và pha loãng khí thải trước khi thải qua ống khói đạt QCVN 19:2009/BTNMT. Việc tận dụng nhiệt khí thải động cơ cải thiện đáng kể hiệu suất tổng thể của hệ thống.

2.7 Tổng hợp lựa chọn và cơ sở công nghệ của phương án điều chỉnh

2.7.1 Luận điểm tổng hợp chọn nhiệt phân lò quay

Trên cơ sở phân tích toàn diện ở các mục trước, lựa chọn công nghệ nhiệt phân lò quay kết hợp chưng cất dầu và phát điện diesel cho dự án xử lý CTRSH Hội An được xây dựng trên ba luận điểm chính:

Luận điểm thứ nhất – Phù hợp với đặc tính nguyên liệu: CTRSH Hội An sau tiền xử lý tạo RDF có thành phần nhựa polymer chiếm tỷ lệ lớn (polyethylene, polypropylene, polystyrene). Các polymer này cracking nhiệt hiệu quả ở $400\text{--}500^\circ\text{C}$ để tạo dầu hydrocarbon có nhiệt trị cao. Lò nhiệt phân quay chấp nhận nguyên liệu không đồng đều về kích thước và thành phần trong phạm vi rộng hơn so với lò tầng sôi hay trục vít, phù hợp với tính không đồng nhất tất yếu của RDF từ CTRSH.

Luận điểm thứ hai – Sản phẩm có thể lưu trữ và linh hoạt sử dụng: Dầu nhiệt phân lỏng sau chưng cất và tinh chế được chứa trong bồn bảo quản ở điều kiện

thường, cho phép tách biệt hoàn toàn lịch vận hành lò nhiệt phân (theo ca ngày) và lịch phát điện (theo nhu cầu tải điện). Đây là lợi thế vận hành quan trọng so với khí hóa – tuabin khí, nơi sản xuất và tiêu thụ điện phải đồng bộ liên tục.

Luận điểm thứ ba – Chi phí đầu tư và vận hành phù hợp quy mô: Ở quy mô 6 hệ lò nhiệt phân 10–15 tấn/ngày/hệ và 6 cụm máy phát 550 kVA, tổng mức đầu tư và chi phí vận hành của phương án nhiệt phân – diesel ở mức có thể thu hồi trong thời gian hợp lý, với công nghệ thiết bị đơn giản, đội ngũ vận hành có thể đào tạo tại chỗ và phụ tùng thay thế sẵn có trên thị trường nội địa [4].

2.7.2 Dây chuyền công nghệ tổng thể

Dây chuyền công nghệ của phương án được xây dựng theo sơ đồ tuyến tính từ nguyên liệu đến sản phẩm, bao gồm bảy phân xưởng chính:

(1) Tiếp nhận và phân loại: CTRSH từ xe thu gom đổ vào pit tiếp nhận có mái che và hệ thống hút mùi âm áp. Cầu trục gầu ngoạm hoặc băng tải cào chuyển rác lên sàn phân loại. Máy xé bao mở túi rác; thiết bị sàng trống (trommel) phân tách kích thước; máy phân loại quang học (NIR) và tay chọn thủ công tách thành phần tái chế có giá trị (giấy, kim loại màu, chai PET, HDPE); thiết bị tách kim loại (từ tính và xoáy điện) loại sắt và nhôm. Phần hữu cơ dễ phân hủy và ẩm ướt được chuyển sang phân xưởng compost. Phần cháy được còn lại (nhựa hỗn hợp, nylon, vải, gỗ vụn, giấy tạp) là nguyên liệu tiếp theo.

(2) Tiền xử lý và tạo RDF: Nguyên liệu cháy được đưa qua máy cắt hai trục giảm kích thước xuống <50 mm; máy ép thủy lực tách nước cơ học; thiết bị sấy thùng quay dùng nhiệt thừa từ khí thải động cơ và buồng đốt (giảm độ ẩm từ 40–50% xuống còn <15%); máy tạo viên (pelletizer) hoặc hệ thống trộn đồng nhất và chứa RDF trong bunker.

(3) Nhiệt phân lò quay: Mỗi hệ gồm một lò nhiệt phân quay dung tích 10–15 tấn RDF/ngày vận hành ở 400–500°C, buồng đốt ngoài sử dụng khí không ngưng hồi lưu, hệ thống ngưng tụ đa cấp (thiết bị trao đổi nhiệt ống chùm) thu hồi dầu thô, hệ thống xả than và thu gom than carbon.

(4) Bồn chứa và xử lý dầu thô: Dầu thô từ 6 hệ lò hội tụ vào bồn chứa trung gian, sau đó bơm qua hệ thống gia nhiệt và tách nước sơ bộ (bình tách ba pha) trước khi cấp vào phân xưởng chưng cất.

(5) Chưng cất và tinh chế: Lò chưng cất gia nhiệt dầu thô đến 350–380°C; tháp chưng cất phân tách phân đoạn nhẹ, trung và nặng; phân đoạn trung (diesel range) qua xử lý H_2SO_4 – NaOH – đất sét hoạt hóa – lọc tinh thành dầu nhiệt phân tinh chế; phân đoạn nặng hồi lưu về lò nhiệt phân; phân đoạn nhẹ và khí không ngưng

từ chưng cất hồi lưu về buồng đốt.

(6) Phát điện diesel: Dầu nhiệt phân tinh chế từ bồn chứa sản phẩm cấp cho 6 cụm máy phát diesel 550 kVA thông qua hệ thống lọc nhiên liệu và ổn định nhiệt độ. Điện phát ra hòa lưới phân phối nội bộ nhà máy và bán lên lưới điện quốc gia qua trạm biến áp 400V/22kV.

(7) Xử lý chất thải và môi trường: Khí thải động cơ qua DPF và ống khói; khí thải buồng đốt lò nhiệt phân qua buồng đốt thứ cấp (post-combustion chamber, 1.100°C/2 giây) và hệ thống hấp thụ khí axit; nước thải từ quá trình rửa kiềm và nước ngưng qua hệ thống XLNT nội bộ; bùn axit và than không đạt tiêu chuẩn quản lý theo chất thải nguy hại.

Vị trí dự kiến chèn sơ đồ công nghệ tổng thể: RDF → Lò nhiệt phân quay → Ngưng tụ → Bồn dầu thô → Chưng cất → Tinh chế → Bồn dầu thành phẩm → Động cơ diesel → Phát điện; nhánh phụ: Khí không ngưng → Buồng đốt hồi lưu; Than carbon → Thu gom xử lý.

Hình 2.5: Sơ đồ công nghệ tổng thể của phương án nhiệt phân – chưng cất – phát điện diesel

2.7.3 Vai trò khí không ngưng và than carbon trong cân bằng năng lượng

Trong cân bằng năng lượng của nhà máy, khí không ngưng và phân đoạn dầu nặng đóng vai trò quyết định trong việc duy trì tự cân bằng nhiệt và giảm tiêu thụ nhiên liệu mỗi từ bên ngoài. Khí không ngưng từ quá trình nhiệt phân (chiếm khoảng 10–20% khối lượng RDF đầu vào) có nhiệt trị 15–25 MJ/Nm³, đủ để duy trì nhiệt độ buồng đốt ở 600–800°C khi hệ thống đã đạt chế độ ổn định. Trong giai đoạn khởi động nguội (cold start), LPG hoặc diesel thương mại được dùng làm mồi, và nhà máy chuyển hoàn toàn sang dùng khí không ngưng hồi lưu sau 2–4 giờ vận hành khi lò đã sinh khí ổn định.

Phần khí không ngưng dư (sau khi đủ cho buồng đốt) được đốt trong buồng đốt phụ (flare stack hoặc thermal oxidizer) có nhiệt độ duy trì trên 1.100°C để đảm bảo tiêu hủy hoàn toàn các hydrocarbon và ức chế hình thành dioxin/furan. Nhiệt từ buồng đốt phụ có thể hồi thu để sấy RDF hoặc gia nhiệt không khí cấp vào buồng đốt chính.

Than carbon từ nhiệt phân (khoảng 20–30% khối lượng RDF) chứa năng lượng hóa học nhưng việc sử dụng trực tiếp làm nhiên liệu phụ thuộc vào hàm lượng kim loại nặng và dioxin bám trên bề mặt hạt than. Nếu kết quả phân tích than cho thấy hàm lượng các chất nguy hại dưới ngưỡng QCVN cho phép, than có thể được đồng đốt (co-firing) trong lò đốt công nghiệp khác hoặc bán cho nhà máy xi măng làm nhiên liệu phụ. Trường hợp không đủ tiêu chuẩn, than phải được đóng gói và vận chuyển đến cơ sở xử lý chất thải công nghiệp có giấy phép.

2.7.4 Kết nối với tính toán Chương 3

Các cơ sở lý thuyết và lựa chọn công nghệ được trình bày trong Chương 2 cung cấp nền tảng trực tiếp cho các tính toán định lượng ở Chương 3. Cụ thể:

Cân bằng vật chất sẽ được lập cho toàn bộ dây chuyền công nghệ tổng thể mô tả tại mục 2.7.2, từ lưu lượng CTRSH đầu vào (200 tấn/ngày) qua từng giai đoạn tiền xử lý, nhiệt phân, chưng cất và tinh chế đến các dòng sản phẩm và chất thải đầu ra. Hệ số phân bố sản phẩm (dầu: 35–45%, khí: 10–20%, than: 20–30%) được lấy từ phân tích tại mục 2.5.2 và tham chiếu tài liệu [4], [8], [9].

Cân bằng năng lượng sẽ xác định nhiệt lượng cần thiết cho lò nhiệt phân (gia nhiệt RDF từ nhiệt độ môi trường lên $400\text{--}500^{\circ}\text{C}$, nhiệt phản ứng cracking, tổn thất qua thành lò), đối chiếu với nhiệt lượng cung cấp bởi khí không ngưng hồi lưu, để xác định lượng nhiên liệu bổ sung cần thiết trong từng giai đoạn vận hành.

Tính toán công suất điện sẽ dựa trên lưu lượng dầu nhiệt phân tinh chế thu được, lượng tiêu hao nhiên liệu của động cơ diesel theo định mức suất tiêu hao nhiên liệu (specific fuel consumption, $\text{SFC} = 200\text{--}220 \text{ g/kWh}$) để xác định công suất điện khả dụng từ mỗi cụm máy phát và tổng công suất phát điện của nhà máy.

Như vậy, cơ sở lý thuyết và điều kiện thực tế đều cho thấy phương án nhiệt phân lò quay – chưng cất dầu – phát điện diesel có tính phù hợp hơn phương án khí hóa – tuabin khí đối với dự án Hội An. Các tính toán cân bằng vật chất, cân bằng năng lượng và lựa chọn thiết bị chính được trình bày trong Chương 3 nhằm lượng hóa mức độ khả thi của cấu hình công nghệ này và làm cơ sở cho thiết kế kỹ thuật chi tiết.

2.8 Tóm tắt chương 2

Chương 2 đã trình bày toàn bộ cơ sở lý thuyết và luận chứng lựa chọn công nghệ cho phương án điều chỉnh của dự án Nhà máy xử lý CTRSH thành phố Hội An. Các nội dung chính có thể tóm tắt như sau:

1. **Cơ sở lựa chọn hướng xử lý nhiệt:** CTRSH Hội An có đặc điểm hữu cơ cao, độ ẩm lớn và chưa phân loại triệt để, nên hướng xử lý nhiệt phi đốt cháy trực tiếp – kết hợp tiền xử lý bắt buộc tạo RDF – là lựa chọn phù hợp nhất. So sánh định lượng bốn hướng công nghệ (compost, đốt trực tiếp, khí hóa, nhiệt phân) cho thấy nhiệt phân lò quay có tổng điểm đánh giá cao nhất theo các tiêu chí địa phương.
2. **Cơ sở lý thuyết khí hóa và hạn chế:** Khí hóa có cơ sở lý thuyết vững (phản ứng Boudouard, water-gas shift, methanation) nhưng bị hạn chế bởi vấn đề hắc ín (tar), yêu cầu làm sạch khí khắt khe và sự không phù hợp về quy mô khi áp dụng tuabin khí ở mức 2–3 MW với rác ẩm và biến động.
3. **Cơ sở lý thuyết nhiệt phân:** Nhiệt phân chuyển hóa polymer (PE, PP, PS) thành dầu nhiệt phân (40–60% khối lượng), khí không ngưng (10–20%) và than carbon (20–30%) thông qua phản ứng cracking nhiệt ở 350–600°C. PVC là thành phần cần kiểm soát chặt do sinh HCl. Nhiệt phân không xúc tác được chọn do đơn giản hơn, không yêu cầu tái sinh xúc tác và phù hợp với nguyên liệu hỗn hợp.
4. **Lựa chọn lò nhiệt phân quay:** Qua đánh giá bốn loại lò (tàng cố định, tầng sôi, lò quay, lò kiln trục vít), lò nhiệt phân quay được chọn vì khả năng đảo trộn liên tục, phân bố nhiệt đều, xử lý được RDF dạng viên không đồng nhất, dễ vận hành và bảo trì. Mỗi mô-đun lò có công suất 10–15 tấn RDF/ngày, nhiệt độ vận hành 350–550°C.
5. **Cơ sở chưng cất và phát điện diesel:** Dầu nhiệt phân thô được chưng cất thành phân đoạn nhẹ (30–200°C), phân đoạn diesel (200–350°C) và phân đoạn nặng (>350°C); tinh chế bằng H_2SO_4 , NaOH và đất sét hoạt hóa. Sản phẩm dầu diesel sau tinh chế đáp ứng cetane number ≥ 46 , đủ tiêu chuẩn cấp cho cụm máy phát diesel 550 kVA/440 kW (400/230V, 50 Hz).
6. **Cân bằng năng lượng và kết nối với Chương 3:** Khí không ngưng (nhiệt trị 15–25 MJ/Nm³) được hồi lưu làm nhiên liệu cho buồng đốt gia nhiệt lò, giảm tiêu thụ nhiên liệu mới. Than carbon được thu gom và xử lý theo kết quả kiểm nghiệm. Toàn bộ các thông số tỷ lệ sản phẩm, nhiệt trị và hiệu suất này là đầu vào trực tiếp cho các tính toán cân bằng vật chất và năng lượng ở Chương 3.

Bảng 2.8: Tổng hợp các thông số kỹ thuật cơ bản của phương án điều chỉnh công nghệ

TT	Thông số	Giá trị thiết kế	Cơ sở/Ghi chú
1	Công suất tiếp nhận CTRSH	120 tấn/ngày.đêm	Hồ sơ dự án
2	Nhiệt trị RDF (LHV)	19.259 kJ/kg (4.600 kcal/kg)	Thực nghiệm [4]
3	Hệ số thu hồi RDF (K_{RDF})	0,4224	Cân bằng vật chất Chương 3
4	Lượng RDF cấp lò nhiệt phân	46,08 tấn/ngày	$120 \times 0,384 \times K_{RDF}$
5	Nhiệt độ vận hành lò nhiệt phân	350–550°C	Hồ sơ điều chỉnh [4]
6	Tỷ lệ dầu thô/RDF	45%	Theo [8], [9]
7	Tỷ lệ khí không ngưng/RDF	30%	Theo [10]
8	Tỷ lệ than carbon/RDF	25%	Thực nghiệm
9	Hiệu suất chưng cất (dầu nhẹ/dầu thô)	80%	Thiết kế cột chưng cất
10	Hiệu suất chuyển đổi điện (η)	32% (diesel, SFC = 200 g/kWh)	Thông số máy phát diesel
11	Công suất phát điện tổng	2,628 MW	Tính toán Chương 3
12	Công suất điện ròng (sau tự dùng)	1,82 MW	Sau trừ 30% tự dùng

Chương 2 xác lập nền tảng lý thuyết và cơ sở lựa chọn công nghệ, là điều kiện để Chương 3 thực hiện các tính toán định lượng cân bằng vật chất, cân bằng năng lượng và lựa chọn nhóm thiết bị chính cho toàn bộ dây chuyền công nghệ của dự án.

CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN CÂN BẰNG VẬT CHẤT, NĂNG LƯỢNG VÀ LỰA CHỌN THIẾT BỊ

3.1 Cơ sở số liệu và phương pháp tính toán

Chương này trình bày các tính toán sơ bộ phục vụ đánh giá khả năng làm việc của phương án công nghệ nhiệt phân – chưng cất dầu – phát điện diesel cho Nhà máy xử lý CTRSH thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Đây là bước cân bằng kỹ thuật ở cấp độ thiết kế sơ bộ (*basic engineering*), nhằm xác nhận tính khả thi của chuỗi công nghệ trước khi đi vào thiết kế chi tiết từng thiết bị. Các số liệu đầu vào được lấy từ hồ sơ điều chỉnh công nghệ của dự án, bao gồm công suất xử lý 120 tấn CTRSH/ngày.đêm, kết quả phân tích thành phần và độ ẩm rác, cân bằng khối lượng qua từng công đoạn tiền xử lý và các thông số thiết bị đã đầu tư [4]. Các tỷ lệ sản phẩm nhiệt phân và hiệu suất tổng thể được đối chiếu với các nghiên cứu thực nghiệm trên nguồn nguyên liệu tương đồng [8], [9], [10].

3.1.1 Nguyên tắc bảo toàn khối lượng

Toàn bộ tính toán cân bằng vật chất được xây dựng trên nguyên tắc bảo toàn khối lượng, hay còn gọi là cân bằng vật chất tổng thể (*overall mass balance*). Theo nguyên tắc này, tổng khối lượng các dòng đầu vào bằng tổng khối lượng các dòng đầu ra tại mỗi ranh giới hệ thống được xét. Cụ thể:

$$\sum m_{\text{vào}} = \sum m_{\text{ra}} + \Delta m_{\text{tích lũy}} \quad (3.1)$$

Trong điều kiện vận hành ổn định, lượng tích lũy trong hệ thống $\Delta m_{\text{tích lũy}} = 0$, tức là khối lượng ra bằng khối lượng vào. Áp dụng cho từng thiết bị hay khối công đoạn, phương trình bảo toàn khối lượng cụ thể hóa thành:

$$m_{\text{CTRSH}} = m_{\text{RDF}} + m_{\text{không cháy}} + m_{\text{nước thải, ép}} + m_{\text{hơi nước, bốc xạ}} + m_{\text{hơi nước, sấy}} + m_{\text{hao hụt}} \quad (3.2)$$

Phương trình trên là xương sống của mọi cân bằng trong Mục 3.2. Khi áp dụng cho khối nhiệt phân, phương trình tương tự được viết lại:

$$m_{\text{RDF}} = m_{\text{dầu thô}} + m_{\text{khí không ngưng}} + m_{\text{than carbon}} \quad (3.3)$$

Điều này đảm bảo rằng mọi dòng vật chất đều được hạch toán đầy đủ và không

CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN CÂN BẰNG VẬT CHẤT, NĂNG LƯỢNG VÀ LỰA CHỌN THIẾT BỊ

có thành phần nào bị “mất” một cách tùy tiện trong tính toán. Trong thực tế vận hành, các hao hụt không thể tránh được như bụi, xỉ, vết ngưng bám thành thiết bị cần được ghi nhận riêng và có kế hoạch quản lý theo quy định về chất thải nguy hại nếu hàm lượng kim loại nặng vượt ngưỡng.

3.1.2 Cách quy đổi nhiệt trị

Nhiệt trị của RDF phụ thuộc mạnh vào thành phần nguyên tố và độ ẩm làm việc. Công thức Mendeleev được sử dụng để ước tính nhiệt trị thấp (LHV) từ thành phần nguyên tố theo phân tích cơ bản:

$$Q_p^r = 81 \cdot C^r + 246 \cdot H^r - 26(O^r - S^r) - 6 \cdot W^r \quad [\text{kcal/kg}] \quad (3.4)$$

trong đó C^r , H^r , O^r , S^r , W^r lần lượt là phần trăm carbon, hydro, oxy, lưu huỳnh và ẩm trong mẫu rác ở trạng thái làm việc. Khi độ ẩm thực tế W^r thay đổi, nhiệt trị quy đổi về trạng thái khô tuyệt đối rồi tính ngược lại về trạng thái làm việc mới theo hệ thức:

$$Q_{p, W_2}^r = Q_{p, W_1}^r \cdot \frac{100 - W_2}{100 - W_1} - 6 \cdot (W_2 - W_1) \quad (3.5)$$

Đối với RDF Hội An ở độ ẩm làm việc 10,4%, kết quả thực nghiệm tại QUAT-EST cho LHV = 4.600 kcal/kg = 19.259 kJ/kg [11]. Giá trị này phù hợp với khoảng nhiệt trị điển hình của RDF từ rác sinh hoạt đô thị tại Đông Nam Á (4.000–5.500 kcal/kg) được ghi nhận trong tài liệu quốc tế [6].

3.1.3 Các giả thiết vận hành

Để tính toán sơ bộ, các giả thiết sau được áp dụng nhất quán trong toàn chương:

1. Nhà máy vận hành liên tục 24 giờ/ngày, 365 ngày/năm (trừ thời gian bảo dưỡng định kỳ ước tính khoảng 15 ngày/năm, không ảnh hưởng đến kết quả tính toán sơ bộ).
2. Thành phần và độ ẩm của CTRSH đầu vào là ổn định theo giá trị trung bình từ hồ sơ khảo sát; biến động theo mùa được xem xét trong phân tích độ nhạy tại Mục 3.7.
3. Tỷ lệ sản phẩm nhiệt phân (45% dầu – 30% khí – 25% than) được lấy theo hồ sơ cân bằng của dự án, tương thích với các kết quả thực nghiệm trên RDF gốc nhựa/nylon [8], [9].
4. Hệ thống vận hành ở trạng thái ổn định, các hiện tượng quá độ khi khởi động và tắt lò không được tính vào cân bằng.

5. Các tổn thất nhiệt qua thành lò và đường ống được bao hàm trong hiệu suất tổng hợp $\eta = 32\%$ mà không tính riêng lẻ từng thành phần.

3.1.4 Độ không chắc chắn của số liệu và cách xử lý

Số liệu đầu vào của bài toán cân bằng luôn mang sai số nhất định. Theo đánh giá của nhóm thiết kế, mức độ không chắc chắn của các thông số chính như sau:

- **Độ ẩm CTRSH:** dao động theo mùa trong khoảng $\pm 8\%$ so với giá trị trung bình 56,3%. Vào mùa mưa (tháng 10 – 12 tại Hội An), độ ẩm có thể đạt 60–65%, làm tăng đáng kể tải nhiệt của công đoạn sấy và giảm sản lượng RDF.
- **Nhiệt trị RDF:** sai số đo lường từ phòng kiểm nghiệm khoảng $\pm 3\%$; sai số do biến động thành phần nguyên liệu theo mùa ước tính thêm $\pm 5\%$; tổng sai số hợp lý $\pm 8\%$.
- **Tỷ lệ sản phẩm nhiệt phân:** độ không chắc chắn lớn nhất trong toàn bộ tính toán, ước tính $\pm 10\%$ so với giá trị thiết kế, phụ thuộc vào nhiệt độ lò, thời gian lưu và biến động thành phần nhựa trong RDF.
- **Hiệu suất chuyển hóa η :** sai số $\pm 15\%$ tùy thuộc vào chất lượng dầu sau tinh chế và đặc tính vận hành của động cơ diesel ở tải trọng thực.

Trong thiết kế sơ bộ, phương pháp xử lý độ không chắc chắn là sử dụng hệ số an toàn (hệ số không ổn định $K = 1,25$) để đưa công suất lý thuyết về công suất vận hành thực tế, kết hợp với phân tích độ nhạy tại Mục 3.7. Phương pháp này cho phép định lượng mức độ thay đổi kết quả đầu ra khi các thông số đầu vào biến động, từ đó xác định thông số nào cần được kiểm soát chặt chẽ nhất trong vận hành thực tế.

CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN CÂN BẰNG VẬT CHẤT, NĂNG LƯỢNG VÀ LỰA CHỌN THIẾT BỊ

Bảng 3.1: Thông số đầu vào sử dụng cho tính toán cân bằng nhà máy

Thông số	Giá trị	Ghi chú / Nguồn
Công suất tiếp nhận CTRSH	120 tấn/ngày.đêm	Theo quy mô dự án [4]
Độ ẩm trung bình của CTRSH	56,3%	Khảo sát mẫu rác Hội An
Tỷ lệ chất thải cháy được	86,62%	Gồm hữu cơ, giấy, nhựa, vải, gỗ, cao su
Tỷ lệ chất thải không cháy	13,38%	Gồm kim loại, thủy tinh, sành sứ, đất cát
Độ ẩm RDF sau sấy	10,4%	Dòng nguyên liệu trước cấp lò nhiệt phân
Nhiệt trị thấp của RDF	4.600 kcal/kg	Tương đương 19.259 kJ/kg [11]
Tỷ lệ dầu thô / RDF	45%	Theo hồ sơ cân bằng dự án
Tỷ lệ khí không ngưng / RDF	30%	Hồi lưu làm nhiên liệu lò
Tỷ lệ than carbon / RDF	25%	Kiểm nghiệm trước khi tận dụng
Hiệu suất tổng hợp η	32%	Bao gồm mọi tổn thất trong chuỗi
Hệ số không ổn định K	1,25	Hiệu chỉnh biến động nguyên liệu
Phụ tải tự dùng / tổng phát	30%	Ước tính theo điện năng tiêu thụ nội bộ

3.2 Cân bằng vật chất khối tiền xử lý và sản xuất RDF

3.2.1 Mô tả chi tiết các công đoạn tiền xử lý

Khối tiền xử lý bao gồm một chuỗi các công đoạn kế tiếp nhau, mỗi công đoạn đảm nhận một chức năng riêng biệt nhằm chuẩn bị nguyên liệu RDF có chất lượng đồng nhất và ổn định cho lò nhiệt phân. Sơ đồ công nghệ đi từ xé bao, phân loại, giảm kích thước, tách ẩm đến tạo viên, được trình bày tóm tắt như sau:

Xé bao và tiếp nhận. Rác từ xe gom được đổ trực tiếp lên băng tải tiếp nhận hoặc vào hầm tiếp nhận. Máy mở túi (bag opener) với dao xé quay tốc độ cao phá bao nilon, giải phóng các thành phần bên trong để chuẩn bị cho công đoạn phân loại tiếp theo. Công đoạn này không làm thay đổi khối lượng tổng thể của dòng rác.

CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN CÂN BẰNG VẬT CHẤT, NĂNG LƯỢNG VÀ LỰA CHỌN THIẾT BỊ

Phân loại thủ công và cơ học. Rác sau khi xé bao đi qua băng tải phân loại để công nhân tách thủ công các vật công kênh, vật liệu xây dựng, bình ga, ắc quy và các vật thể nguy hiểm. Tiếp theo, sàng quay trommel (kích thước lỗ 80–120 mm) tách phần hữu cơ mịn có hàm lượng ẩm cao (rơi qua lỗ sàng) khỏi phần vật liệu khô, to (qua trên sàng). Bộ tách từ điện từ (magnetic separator) loại bỏ kim loại đen trong dòng vật liệu. Tổng dòng tách ra trong công đoạn phân loại là 133,8 kg/tấn CTRSH, gồm chất thải không cháy, kim loại và chất thải cần xử lý riêng, chiếm đúng 13,38% theo tỷ lệ phân tích.

Cắt nghiền giảm kích thước. Dòng vật liệu cháy được sau phân loại đi qua máy băm xé (shredder) hai trục với công suất động cơ mỗi trục lên đến 110 kW, cắt giảm kích thước xuống dưới 50–80 mm. Kích thước nhỏ hơn tạo điều kiện cho các công đoạn ép và sấy hiệu quả hơn, đồng thời tăng diện tích tiếp xúc để quá trình nhiệt phân diễn ra đồng đều. Hao hụt khối lượng ở công đoạn này không đáng kể.

Xử lý bức xạ nhiệt. Đây là công đoạn đặc thù của công nghệ được áp dụng tại dự án Hội An. Rác sau băm nhỏ được dẫn qua buồng bức xạ nhiệt sử dụng tia hồng ngoại hoặc sóng vi ba ở nhiệt độ 80–120 °C. Mục đích chính của bước này bao gồm: (i) khử mùi và diệt khuẩn patogen nhờ nhiệt độ bề mặt vật liệu đạt 70 °C; (ii) làm bay hơi một phần ẩm tự do trên bề mặt vật liệu (43,3 kg/tấn, tương đương 5% so với dòng vào); (iii) phá vỡ một phần liên kết cơ học trong cấu trúc hữu cơ, làm mềm nhựa và nylon, giúp công đoạn ép tách nước hiệu quả hơn. Tuy nhiên, công đoạn này tiêu thụ điện năng đáng kể và cần được đánh giá cẩn thận về hiệu quả năng lượng trong điều kiện vận hành thực tế.

Ép tách nước bằng trục vít. Vật liệu sau bức xạ nhiệt được đưa vào máy ép trục vít (screw press) với áp suất cơ học lớn, vắt kiệt nước tự do và nước hấp thụ trong cấu trúc hữu cơ. Đây là công đoạn giảm ẩm hiệu quả nhất trong chuỗi, tách ra 311,4 kg nước thải/tấn CTRSH. Nước thải ép có hàm lượng chất hữu cơ hòa tan cao (COD điển hình từ 5.000 đến 15.000 mg/L) và cần được thu gom toàn bộ vào hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Sấy giảm ẩm. Vật liệu sau ép, với độ ẩm vẫn còn khá cao (khoảng 35–45%), được đưa vào lồng sấy quay (rotary drum dryer) sử dụng nhiệt thải từ khí thải động cơ diesel và lò đốt phụ trợ. Công đoạn sấy tách thêm 89,1 kg hơi nước/tấn, đưa độ ẩm của dòng vật liệu xuống còn khoảng 10,4% phù hợp với yêu cầu nguyên liệu nhiệt phân. Hơi nước thoát ra từ lồng sấy được dẫn qua cyclone thu hồi bụi trước khi thải ra môi trường hoặc xử lý tiếp.

CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN CÂN BẰNG VẬT CHẤT, NĂNG LƯỢNG VÀ LỰA CHỌN THIẾT BỊ

Ép viên RDF. Vật liệu sau sấy được đưa vào máy ép viên (pelletizer hoặc briquetter) để tạo thành viên RDF có hình dạng đồng đều (viên hình trụ đường kính 30–50 mm, dài 50–100 mm), mật độ cao và dễ vận chuyển, lưu trữ, cấp liệu vào lò nhiệt phân. Công suất máy ép viên với động cơ 118,4 kW đảm bảo năng suất phù hợp với dòng vật liệu sau sấy. Hao hụt tạo viên (bụi, mảnh vỡ, phần không đạt kích thước) khoảng 4,608 tấn/ngày được hạch toán vào dòng hao hụt/tuần hoàn.

3.2.2 Phân tích nước thải và tải lượng ô nhiễm từ công đoạn ép

Dòng nước thải từ công đoạn ép tách nước là 37,368 tấn/ngày tương đương 37,368 m³/ngày. Với thời gian vận hành 24 h/ngày, lưu lượng trung bình:

$$Q_{\text{nt,ép}} = \frac{37.368}{24} \approx 1,557 \text{ m}^3/\text{h} \approx 25,9 \text{ L/phút} \quad (3.6)$$

Giả thiết COD của nước thải ép rác khoảng 10.000 mg/L (giá trị trung bình của khoảng điển hình 5.000–15.000 mg/L theo dữ liệu vận hành thực tế tại các nhà máy tương đồng [6]), tải lượng COD ngày tính như sau:

$$L_{\text{COD}} = Q_{\text{nt,ép}} \times C_{\text{COD}} = 37,368 \text{ m}^3/\text{ngày} \times 10.000 \text{ g/m}^3 = 373,68 \text{ kg COD/ngày} \quad (3.7)$$

Đây là tải lượng ô nhiễm rất cao, khẳng định sự cần thiết của hệ thống xử lý nước thải sinh học có công suất phù hợp. Ngoài COD, nước thải ép cũng chứa ammonia (NH₃-N), kim loại nặng hòa tan và các hợp chất hữu cơ độc hại khác cần được kiểm soát theo QCVN 25:2009/BTNMT trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN CÂN BẰNG VẬT CHẤT, NĂNG LƯỢNG VÀ LỰA CHỌN THIẾT BỊ

Bảng 3.2: Tổng hợp các dòng vật chất ra trong khối tiền xử lý (tính cho 120 tấn/ngày)

TT	Loại dòng	Khối lượng, t/ngày	Tỷ lệ, %	Hướng xử lý
1	Chất thải không cháy (kim loại, kính, sành sứ, đất cát)	16,056	13,38	Thu gom riêng, chôn lấp hợp vệ sinh hoặc tái chế
2	Nước thải từ ép tách nước	37,368	31,14	Hệ thống XLNT tập trung
3	Hơi nước từ bức xạ nhiệt	5,196	4,33	Xả khí qua cyclone tách bụi
4	Hơi nước từ sấy	10,692	8,91	Xử lý mùi, xả khí sau cyclone
5	Hao hụt / tuần hoàn tạo viên RDF	4,608	3,84	Tuần hoàn về sấy hoặc hao hụt cơ lý
6	RDF cấp lò nhiệt phân	46,080	38,40	Nguyên liệu nhiệt phân
	Tổng cộng	120,000	100,00	

3.2.3 Ước tính điện năng tiêu thụ của khối tiền xử lý

Khối tiền xử lý là nơi tiêu thụ điện năng lớn nhất trong toàn nhà máy do có nhiều thiết bị cơ học công suất cao vận hành liên tục. Bảng 3.3 tổng hợp công suất điện tiêu thụ ước tính của các thiết bị chính:

CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN CÂN BẰNG VẬT CHẤT, NĂNG LƯỢNG VÀ LỰA CHỌN THIẾT BỊ

Bảng 3.3: Ước tính công suất điện tiêu thụ của thiết bị tiền xử lý

TT	Thiết bị	Công suất lắp đặt, kW	Hệ số tải	Công suất thực, kW
1	Băng tải tiếp nhận và máy mở túi	18,5	0,75	13,9
2	Máy băm xé chính (2×110 kW)	220,0	0,70	154,0
3	Sàng quay trommel và băng tải phân loại	15,0	0,80	12,0
4	Bộ tách từ điện từ	1,5	0,80	1,2
5	Buồng bức xạ nhiệt (ước tính)	50,0	0,85	42,5
6	Máy ép trục vít tách nước	75,0	0,80	60,0
7	Cụm lồng sấy quay (bao gồm quạt và cyclone)	87,7	0,75	65,8
8	Máy ép viên RDF	118,4	0,80	94,7
9	Băng tải vận chuyển nội bộ (tổng hợp)	30,0	0,70	21,0
	Tổng cộng	616,1	–	465,1

Như vậy, khối tiền xử lý tiêu thụ khoảng 465 kW điện thực, tương đương khoảng 11.160 kWh/ngày. Đây là cơ sở quan trọng để xác định phụ tải tự dùng của nhà máy và so sánh với công suất phát điện nội bộ ở Mục 3.4.

3.2.4 Cân bằng cho 1 tấn CTRSH đầu vào

Quá trình tiền xử lý rác có nhiệm vụ loại bỏ thành phần không phù hợp với xử lý nhiệt, giảm độ ẩm và tạo dòng nguyên liệu RDF có tính ổn định cao hơn. Với 1.000 kg CTRSH đầu vào, công đoạn phân loại tách ra 133,8 kg chất thải không cháy và chất thải cần xử lý riêng, còn 866,2 kg đi tiếp vào các công đoạn xử lý. Khi qua hệ thống xử lý bức xạ nhiệt, một phần nước tự do bay hơi, làm khối lượng giảm xuống 822,9 kg. Công đoạn ép tách nước làm giảm đáng kể độ ẩm cơ học, tách ra 311,4 kg nước thải cần thu gom. Sau đó, công đoạn sấy tiếp tục làm bay hơi 89,1 kg nước, đưa khối lượng dòng nguyên liệu sau sấy còn 422,4 kg.

CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN CÂN BẰNG VẬT CHẤT, NĂNG LƯỢNG VÀ LỰA CHỌN THIẾT BỊ

Bảng 3.4: Cân bằng vật chất và nước thải cho 1 tấn CTRSH đầu vào

TT	Công đoạn	$Q_{\text{vào}}, \text{kg}$	Q_{ra}, kg	Dòng tách ra
1	Phân loại (thủ công + cơ học + tách từ)	1.000,0	866,2	133,8 kg chất thải không cháy
2	Cắt nghiền	866,2	866,2	– (không thay đổi khối lượng)
3	Bức xạ nhiệt	866,2	822,9	43,3 kg hơi nước
4	Ép tách nước	822,9	511,5	311,4 kg nước thải
5	Sấy giảm ẩm	511,5	422,4	89,1 kg hơi nước
6	Tạo viên RDF	422,4	422,4	Dòng nguyên liệu sau sấy, tạo viên và lưu chứa

Từ Bảng 3.4, hệ số thu hồi nguyên liệu sau sấy tính theo rác đầu vào được xác định:

$$K_{\text{RDF}} = \frac{Q_{\text{RDF}}}{Q_{\text{CTRSH}}} = \frac{422,4}{1.000} = 0,4224 \quad (3.8)$$

Giá trị này có nghĩa là về mặt cân bằng khối lượng, cứ 1 tấn CTRSH đầu vào sẽ tạo ra khoảng 0,4224 tấn nguyên liệu RDF sau sấy. Phần khối lượng còn lại chủ yếu là chất thải không cháy (13,38%), nước thải ép tách ẩm (31,14%) và hơi nước bay hơi trong các công đoạn xử lý nhiệt và sấy (13,24%). Hệ số $K_{\text{RDF}} = 0,4224$ phù hợp với khoảng điển hình 0,35–0,55 được ghi nhận tại các dự án tương đồng ở châu Á [6].

3.2.5 Cân bằng cho công suất 120 tấn/ngày.đêm

Áp dụng hệ số trên cho công suất thiết kế 120 tấn/ngày.đêm, các dòng vật chất qua từng công đoạn được tính như trong Bảng 3.5.

CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN CÂN BẰNG VẬT CHẤT, NĂNG LƯỢNG VÀ LỰA CHỌN THIẾT BỊ

Bảng 3.5: Cân bằng vật chất khối tiền xử lý cho công suất 120 tấn/ngày.đêm

TT	Công đoạn	$Q_{\text{vào}}, \text{t/ngày}$	$Q_{\text{ra}}, \text{t/ngày}$	Dòng tách ra
1	Phân loại	120,000	103,944	16,056 t/ngày chất thải không cháy
2	Bức xạ nhiệt	103,944	98,748	5,196 t/ngày hơi nước
3	Ép tách nước	98,748	61,380	37,368 t/ngày nước thải
4	Sấy giảm ẩm	61,380	50,688	10,692 t/ngày hơi nước
5	Tạo viên và cấp lò	50,688	46,080	4,608 t/ngày hao hụt, dự phòng hoặc tuần hoàn

Tổng các dòng tách ra trong khối tiền xử lý gồm 16,056 t/ngày chất thải không cháy, 37,368 t/ngày nước thải ép, 15,888 t/ngày hơi nước và 4,608 t/ngày hao hụt hoặc tuần hoàn trong công đoạn tạo viên. Khi cộng với dòng RDF cấp lò 46,080 t/ngày, tổng khối lượng bằng 120 t/ngày, phù hợp với nguyên tắc bảo toàn khối lượng ở cấp nhà máy.

Vị trí dự kiến chèn sơ đồ Sankey hoặc sơ đồ khối cân bằng vật chất từ 120 tấn CTRSH/ngày đến RDF, nước thải, hơi nước và chất thải không cháy.

Hình 3.1: Sơ đồ cân bằng vật chất tổng thể khối tiền xử lý và sản xuất RDF

3.3 Cân bằng sản phẩm khối nhiệt phân

3.3.1 Cơ sở lựa chọn tỷ lệ sản phẩm

Lượng RDF cấp cho hệ thống nhiệt phân được lấy là 46,08 tấn/ngày. Theo cấu hình công nghệ của dự án, sản phẩm đầu ra của lò nhiệt phân gồm dầu nhiệt phân thô, khí không ngưng và than carbon. Tỷ lệ thu hồi phụ thuộc mạnh vào thành phần

CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN CÂN BẰNG VẬT CHẤT, NĂNG LƯỢNG VÀ LỰA CHỌN THIẾT BỊ

nhựa, giấy, nylon, nhiệt độ vận hành, thời gian lưu và độ ẩm nguyên liệu. Ở mức tính toán sơ bộ, tỷ lệ sản phẩm được lấy theo hồ sơ cân bằng của dự án: dầu nhiệt phân thô khoảng 45%, khí không ngưng khoảng 30% và than carbon khoảng 25% khối lượng RDF đầu vào.

Tỷ lệ 45% dầu phù hợp với các nghiên cứu thực nghiệm trên RDF gốc nhựa tổng hợp. Theo Sharuddin và cộng sự (2016) [8], nhiệt phân nhựa polyethylene (PE), polypropylene (PP) và polystyrene (PS) ở 450–500 °C cho tỷ lệ dầu 60–80%; tuy nhiên khi nguyên liệu là RDF hỗn hợp (bao gồm giấy, vải, gỗ, hữu cơ ẩm còn lại), tỷ lệ dầu giảm xuống 35–55% do sự hiện diện của cellulose và lignin ưu tiên tạo than [10]. RDF từ rác đô thị Hội An có tỷ lệ nhựa trong phần cháy được ước tính khoảng 30–40% [4], đây là mức trung bình, làm cơ sở cho tỷ lệ 45% dầu thô được chọn. Miandad và cộng sự (2016) [9] cũng xác nhận rằng tỷ lệ dầu 40–50% là phổ biến cho RDF hỗn hợp nhựa đô thị ở nhiệt độ nhiệt phân 350–500 °C.

3.3.2 Cân bằng sản phẩm lò nhiệt phân

Bảng 3.6: Cân bằng sản phẩm của lò nhiệt phân

Sản phẩm	Tỷ lệ, %	Khối lượng, t/ngày	Hướng sử dụng
Dầu nhiệt phân thô	45	20,74	Chuyển sang chưng cất và tinh chế
Khí không ngưng	30	13,82	Hồi lưu làm nhiên liệu gia nhiệt lò
Than carbon/biochar	25	11,52	Kiểm nghiệm để tận dụng hoặc xử lý an toàn
Tổng cộng	100	46,08	

3.3.3 Chất lượng dầu thô sau ngưng tụ

Dầu nhiệt phân thô ngay sau khi ra khỏi bình ngưng tụ thường có chất lượng chưa đủ để sử dụng trực tiếp cho động cơ diesel do còn chứa nhiều tạp chất. Các đặc điểm điển hình của dầu thô này bao gồm:

- **Hàm lượng nước:** 2–8% khối lượng, tạo nhũ tương với dầu, gây khó khăn cho bơm và vận hành động cơ. Nước được tách sơ bộ tại bể lắng tách nước (gravity separator) trước khi bơm vào bồn chứa trung gian.
- **Cặn rắn carbon:** 1–3% khối lượng, là các hạt than mịn kéo theo dòng hơi trong lò nhiệt phân và ngưng tụ cùng dầu. Cặn lọc bằng lưới lọc thô trước khi đưa vào lò chưng cất.

CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN CÂN BẰNG VẬT CHẤT, NĂNG LƯỢNG VÀ LỰA CHỌN THIẾT BỊ

- **Độ nhớt:** độ nhớt động học ở 40 °C thường trong khoảng 5–15 mm²/s, cao hơn giới hạn cho phép của dầu diesel thương mại, do tỷ lệ phân đoạn nặng còn lớn.
- **Màu sắc:** màu nâu sẫm đến đen do hàm lượng hợp chất thơm (aromatic), asphaltene và các chất màu từ polyme phân hủy.
- **Hàm lượng lưu huỳnh:** 0,05–0,1 % (trước tinh chế), tùy thuộc vào hàm lượng lưu huỳnh trong nhựa và cao su đầu vào.
- **Hàm lượng chlorine:** có thể cao nếu nguyên liệu chứa PVC; cần kiểm tra để tránh ăn mòn thiết bị và sinh khí HCl trong lò.

3.3.4 Cân bằng chi tiết sau chưng cất và hồi lưu dầu nặng

Từ 20,74 tấn dầu thô/ngày sau chưng cất phân đoạn, sản phẩm được phân tách thành các phân đoạn theo nhiệt độ sôi:

$$m_{\text{dầu nhẹ}} = 20,74 \times 0,80 = 16,59 \text{ tấn/ngày} \quad (3.9)$$

$$m_{\text{dầu nặng}} = 20,74 \times 0,15 = 3,11 \text{ tấn/ngày} \quad (3.10)$$

$$m_{\text{khí chưng cất}} = 20,74 \times 0,05 = 1,04 \text{ tấn/ngày} \quad (3.11)$$

Dầu nặng (phân đoạn sôi trên 350 °C) được hồi lưu về lò chưng cất để chưng lại, hoặc được đốt trong buồng đốt phụ trợ của lò nhiệt phân. Khí từ chưng cất được gộp với khí không ngưng từ nhiệt phân để hồi lưu về buồng đốt. Bảng 3.7 tóm tắt cân bằng dòng sau chưng cất:

Bảng 3.7: Cân bằng dòng sản phẩm sau ngưng tụ và chưng cất

Dòng sản phẩm	Tỷ lệ, %	Khối lượng, t/ngày	Hướng xử lý
Dầu nhẹ (phân đoạn < 350 C)	80	16,59	Tinh chế (axit – kiềm – đất sét)
Dầu nặng hồi lưu (> 350 C)	15	3,11	Hồi lưu lò chưng cất hoặc đốt
Khí không ngưng từ chưng cất	5	1,04	Hồi lưu buồng đốt
Tổng dầu thô đầu vào	100	20,74	

Dầu nhẹ 16,59 tấn/ngày sau tinh chế mất thêm khoảng 0,6% do rửa nước, thải

CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN CÂN BẰNG VẬT CHẤT, NĂNG LƯỢNG VÀ LỰA CHỌN THIẾT BỊ

bỏ axit phê thải và mất trong đất sét hấp phụ. Sản lượng dầu thành phẩm cuối cùng:

$$Q_{\text{dầu,tp}} = 16,59 \times (1 - 0,006) \approx 16,49 \text{ tấn/ngày} \quad (3.12)$$

Với khối lượng riêng $\rho = 0,85 \text{ kg/L}$:

$$V_{\text{dầu,tp}} = \frac{16,490 \times 10^3}{0,85} \approx 19.400 \text{ L/ngày} \approx 19.500 \text{ L/ngày} \quad (3.13)$$

Kết quả này phù hợp với số liệu trong hồ sơ dự án. Với giá dầu diesel thị trường khoảng 22.000 VNĐ/L (ước tính), sản lượng dầu tương đương giá trị khoảng 154 triệu VNĐ/ngày, là nguồn thu quan trọng nếu dầu được bán ra thay vì toàn bộ dùng cho phát điện nội bộ.

3.3.5 Than carbon – đặc điểm và hướng xử lý

Than carbon (carbon black hay pyrolysis char) là phần rắn còn lại sau nhiệt phân, gồm các thành phần chính:

- **Carbon cố định:** 40–70% tùy theo nhiệt độ và nguyên liệu. Hàm lượng carbon cố định cao ở nhiệt độ nhiệt phân trên 500 °C.
- **Tro vô cơ:** 15–40%, gồm SiO_2 , Al_2O_3 , CaO và các oxit kim loại từ chất độn trong nhựa và từ tạp chất vô cơ còn lại sau phân loại.
- **Kim loại nặng:** Pb, Cd, Cr, Ni, Zn có thể tập trung cao trong than do tính chất không bay hơi ở nhiệt độ nhiệt phân. Đây là lý do bắt buộc phải kiểm nghiệm trước khi tận dụng.
- **Các hợp chất hữu cơ tồn dư:** PAH (polycyclic aromatic hydrocarbons) bám trên bề mặt than, có thể gây rủi ro sức khỏe nếu tiếp xúc không có bảo hộ.

Với 11,52 tấn/ngày than carbon, các hướng xử lý gồm: (i) tái sử dụng làm chất độn cao su hoặc màu đen công nghiệp nếu chất lượng đạt (hàm lượng tro thấp, kim loại nặng dưới ngưỡng); (ii) đồng đốt trong lò xi măng nếu nhiệt trị đủ cao và hàm lượng Cl thấp; (iii) chôn lấp an toàn tại ô chất thải nguy hại nếu kiểm nghiệm cho thấy vượt ngưỡng QCVN 07:2009/BTNMT. Cần đặt hợp đồng kiểm nghiệm định kỳ (ít nhất 6 tháng/lần) để phân loại và định hướng xử lý phù hợp.

Vị trí dự kiến chèn sơ đồ dòng sản phẩm: RDF → lò nhiệt phân → dầu thô → chưng cất → dầu nhẹ + dầu nặng hồi lưu + khí; khí không ngưng → buồng đốt; than carbon → kiểm nghiệm.

Hình 3.2: Sơ đồ cân bằng dòng sản phẩm của khối nhiệt phân và chưng cất

3.4 Cân bằng năng lượng và sản lượng điện

3.4.1 Cân bằng nhiệt nội bộ và tích hợp dòng nhiệt

Một trong những ưu điểm nổi bật của chuỗi công nghệ nhiệt phân – diesel phát điện là khả năng tích hợp năng lượng nội bộ cao. Thay vì tiêu thụ nhiên liệu phụ trợ từ bên ngoài để vận hành, nhà máy tận dụng tối đa các dòng năng lượng nội sinh, bao gồm:

1. **Khí không ngưng từ lò nhiệt phân:** được thu gom qua hệ hydroseal, làm sạch sơ bộ và hồi lưu về buồng đốt lò nhiệt phân làm nhiên liệu gia nhiệt. Đây là nguồn nhiệt chính duy trì nhiệt độ lò ở 350–500 °C sau giai đoạn khởi động.
2. **Nhiệt khí thải từ động cơ diesel:** nhiệt độ khí thải động cơ diesel thường 400–500 °C, được tận dụng qua bộ trao đổi nhiệt khói – khí để cấp nhiệt cho lồng sấy rác, giảm lượng nhiên liệu phụ trợ cần đốt thêm trong lò sấy.
3. **Nhiệt nước làm mát động cơ:** nước làm mát động cơ diesel ở 80–90 °C có thể tận dụng cho sưởi ấm hoặc tiền sấy vật liệu nếu bố trí phù hợp.

Sự tích hợp này làm giảm đáng kể tiêu hao nhiên liệu phụ, nâng cao hiệu quả năng lượng tổng thể của nhà máy từ mức 32% (hiệu suất điện thuần) lên hiệu suất năng lượng tổng hợp (bao gồm cả nhiệt tận dụng) cao hơn đáng kể.

3.4.2 Đánh giá khả năng tự cấp nhiệt của khí không ngưng

Với 13,82 tấn/ngày khí không ngưng, nhiệt trị thấp của khí nhiệt phân hỗn hợp ước tính trong khoảng 15–20 MJ/kg theo các nghiên cứu trên nguyên liệu tương đồng [10]. Công suất nhiệt tương ứng:

$$N_{\text{khí,min}} = \frac{13.820 \times 15.000}{86.400} \approx 2.399 \text{ kW} \quad (3.14)$$

$$N_{\text{khí,max}} = \frac{13.820 \times 20.000}{86.400} \approx 3.199 \text{ kW} \quad (3.15)$$

Nhu cầu nhiệt cấp cho lò nhiệt phân để duy trì nhiệt độ 400–450 °C ước tính khoảng 15–25% tổng công suất nhiệt RDF đầu vào, tức:

$$N_{\text{lò,yc}} \approx 10.266 \times 0,20 \approx 2.053 \text{ kW} \quad (3.16)$$

So sánh cho thấy công suất nhiệt của khí không ngưng (2.399–3.199 kW) vượt nhu cầu nhiệt của lò (khoảng 2.053 kW), nghĩa là khí không ngưng đủ để tự cấp nhiệt cho lò nhiệt phân trong điều kiện vận hành ổn định, mà không cần tiêu thụ dầu thành phẩm hay nhiên liệu ngoài. Phần khí dư sau khi cấp cho lò có thể được đốt trong buồng đốt phụ hoặc hệ thống xử lý khí thải để tránh thải ra khí quyển.

3.4.3 Tính toán cân bằng năng lượng và công suất phát điện

Nhiệt trị thấp của RDF sau quy đổi về độ ẩm làm việc 10,4% được lấy bằng 4.600 kcal/kg, tương đương 19.259 kJ/kg. Với lượng RDF cấp lò 46,08 tấn/ngày, suất cấp liệu trung bình theo thời gian:

$$B_{tt} = \frac{46.080}{24 \times 3.600} = 0,533 \text{ kg/s} \quad (3.17)$$

Công suất nhiệt của dòng RDF cấp lò:

$$N_{\text{nhiệt}} = B_{tt} \times q_{tlv} = 0,533 \times 19.259 \approx 10.266 \text{ kW} \quad (3.18)$$

Hiệu suất chuyển hóa thô của toàn hệ thống, bao gồm hiệu suất chuyển hóa nhiệt phân (45% dầu), hiệu suất thu hồi và tinh chế dầu (80% dầu nhẹ), hiệu suất động cơ diesel và máy phát (35–40%), được lấy bằng $\eta = 32\%$. Công suất điện lý thuyết:

$$W_{e,lt} = N_{\text{nhiệt}} \times \eta = 10.266 \times 0,32 \approx 3.285 \text{ kW} \quad (3.19)$$

Do RDF có thành phần và nhiệt trị biến động, hồ sơ dự án sử dụng hệ số không ổn định $K = 1,25$ để quy đổi công suất lý thuyết về công suất vận hành thực tế:

$$W_e = \frac{W_{e,lt}}{K} = \frac{3.285}{1,25} \approx 2.628 \text{ kW} \quad (3.20)$$

Nếu phụ tải tự dùng của nhà máy chiếm khoảng 30% công suất phát, công suất điện tinh có thể cấp ra ngoài hoặc giảm mua điện lưới:

$$W_{e,net} = W_e \times (1 - 0,30) = 2.628 \times 0,70 \approx 1.840 \text{ kW} \quad (3.21)$$

Giá trị này phù hợp với mức 1,82 MW được nêu trong hồ sơ cân bằng năng lượng. Với giả thiết vận hành 24 h/ngày và 365 ngày/năm, sản lượng điện ròng năm ước tính:

$$E_{\text{năm}} = 1,82 \times 24 \times 365 \approx 15.943 \text{ MWh/năm} \quad (3.22)$$

3.4.4 Hiệu suất từng bước của chuỗi công nghệ

Để hiểu rõ hơn về phân bố năng lượng, Bảng 3.8 tổng hợp hiệu suất và mức công suất qua từng bước chuyển hóa trong chuỗi công nghệ:

Bảng 3.8: Hiệu suất năng lượng qua từng bước của chuỗi nhiệt phân – phát điện

TT	Bước chuyển hóa	Năng lượng vào	Hiệu suất	Năng lượng ra
1	Nhiệt phân RDF → dầu thô	10.266 kW	≈ 45%	≈ 4.620 kW (dầu)
2	Chưng cất & tinh chế → dầu nhẹ	4.620 kW	≈ 80%	≈ 3.696 kW
3	Động cơ diesel → cơ năng	3.696 kW	≈ 38%	≈ 1.404 kW
4	Máy phát → điện năng	1.404 kW	≈ 95%	≈ 1.334 kW
5	Điện ròng sau tự dùng	1.334 kW	≈ 70%	≈ 934 kW
Hiệu suất tổng hợp (từ RDF đến điện ròng)			≈ 9,1% (điện ròng/nhiệt năng RDF)	

Lưu ý: Hiệu suất tổng hợp 9,1% kể trên là hiệu suất điện ròng theo đúng nghĩa, phản ánh tỷ lệ năng lượng RDF đầu vào được chuyển hóa thành điện năng ròng xuất ra ngoài. Giá trị hiệu suất 32% trong hồ sơ dự án là hiệu suất tổng hợp của chuỗi từ dầu sang điện (bao gồm phân bố 45% dầu và 70% điện ròng, được tính theo cách hạch toán riêng), không mâu thuẫn với hiệu suất điện ròng 9,1% ở trên.

3.4.5 Phân tích độ nhạy công suất điện theo LHV và hiệu suất

Bảng 3.9 trình bày kết quả phân tích độ nhạy công suất điện tinh khi LHV của RDF biến động $\pm 10\%$ và hiệu suất η biến động $\pm 5\%$:

Bảng 3.9: Phân tích độ nhạy công suất điện tinh $W_{e,net}$ theo LHV và η

LHV RDF (kJ/kg)	Công suất $W_{e,net}$ (kW) theo η				
	$\eta = 27\%$	$\eta = 30\%$	$\eta = 32\%$	$\eta = 35\%$	$\eta = 37\%$
17.333 (-10%)	1.262	1.402	1.496	1.637	1.730
18.296 (-5%)	1.330	1.478	1.577	1.724	1.823
19.259 (cơ sở)	1.399	1.554	1.658	1.813	1.917
20.222 (+5%)	1.468	1.631	1.740	1.903	2.011
21.185 (+10%)	1.537	1.708	1.822	1.993	2.106

Từ Bảng 3.9, có thể thấy rằng ngay ở trường hợp bất lợi nhất (LHV giảm 10%, hiệu suất 27%), công suất điện tinh vẫn đạt $1.262 \text{ kW} > 1 \text{ MW}$, cho thấy phương án vẫn khả thi về mặt kỹ thuật trong biên độ biến động hợp lý của các tham số vận hành.

3.4.6 So sánh phương án nhiệt phân và khí hóa

Để đánh giá toàn diện hơn, Bảng 3.10 so sánh hai phương án chuyển hóa nhiệt hóa chính về mặt cân bằng năng lượng và phù hợp với điều kiện dự án Hội An:

CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN CÂN BẰNG VẬT CHẤT, NĂNG LƯỢNG VÀ LỰA CHỌN THIẾT BỊ

Bảng 3.10: So sánh phương án nhiệt phân và khí hóa về cân bằng năng lượng

Tiêu chí	Nhiệt phân (đã chọn)	Khí hóa
Nhiệt độ vận hành	350–500 °C	700–1.200 °C
Sản phẩm chính	Dầu nhiệt phân (chất lỏng)	Syngas (CO + H ₂)
Hiệu suất chuyển hóa điện	~32% (tổng hợp)	~25–30% (động cơ syngas)
Chất lượng nguyên liệu	Chấp nhận ẩm 8–15%	Yêu cầu ẩm <15%, ít hơn CI
Yêu cầu xử lý khí	Thấp (ngưng tụ dầu)	Cao (làm sạch syngas phức tạp)
Sản phẩm phụ	Dầu nặng hồi lưu, than	Tro, xỉ, tar
Tính linh hoạt (mô-đun)	Cao (lò quay 10–15 t/ngày)	Thấp (lò lớn khó mô-đun hóa)
Phù hợp với quy mô 120 t/ngày	Tốt	Trung bình
Chi phí đầu tư ban đầu	Trung bình	Cao hơn

Kết quả so sánh xác nhận rằng phương án nhiệt phân phù hợp hơn với điều kiện cụ thể của dự án Hội An, đặc biệt là yêu cầu linh hoạt theo mô-đun, khả năng tận dụng thiết bị đã đầu tư và chất lượng nguyên liệu RDF.

Bảng 3.11: Tổng hợp cân bằng năng lượng và sản lượng điện

Thông số	Giá trị	Ghi chú
Nhiệt trị thấp của RDF, q_{tlv}	19.259 kJ/kg	Tương đương 4.600 kcal/kg
Suất cấp RDF trung bình, B_{tt}	0,533 kg/s	Tính từ 46,08 tấn/ngày
Công suất nhiệt dòng RDF	10.266 kW	Theo $B_{tt} \cdot q_{tlv}$
Hiệu suất chuyển hóa thô, η	32%	Hiệu suất tổng hợp toàn hệ thống
Công suất điện lý thuyết, $W_{e,lt}$	3,28 MW	Trước hiệu chỉnh biến động RDF
Công suất điện thực tế, W_e	2,628 MW	Với hệ số không ổn định 1,25
Công suất điện tinh, $W_{e,net}$	1,82–1,84 MW	Sau khi trừ 30% tự dùng
Sản lượng điện ròng năm	≈ 15.943 MWh/năm	Giả thiết vận hành liên tục

Vị trí dự kiến chèn sơ đồ tích hợp năng lượng: RDF – nhiệt phân – dầu – diesel phát điện; khí không ngưng hồi lưu; nhiệt dư cấp cho sấy; điện tự dùng và điện ròng.

Hình 3.3: Sơ đồ tích hợp dòng năng lượng trong nhà máy

3.5 Thông số dầu sau chưng cất và tinh chế

3.5.1 Hệ thống chưng cất mẻ

Dầu nhiệt phân thô cần được chưng cất và tinh chế để cải thiện độ nhớt, giảm cặn, giảm nước, giảm lưu huỳnh và nâng cao tính ổn định khi sử dụng cho động cơ diesel. Hệ thống chưng cất vận hành theo mẻ (batch distillation), phù hợp với quy mô nhỏ và đặc thù nguồn dầu biến động theo mẻ nhiệt phân. Một chu trình mẻ chưng cất điển hình gồm:

1. **Nạp liệu:** dầu thô từ bồn trung gian được bơm vào lò chưng cất (nồi chưng, dạng thép không gỉ hoặc thép carbon chịu nhiệt 316L) qua van cầu. Thể tích nạp một mẻ khoảng 8–10 m³.
2. **Gia nhiệt:** lò chưng cất được gia nhiệt gián tiếp bằng dầu nóng hoặc trực tiếp bằng khí đốt (khí không ngưng hồi lưu). Nhiệt độ tăng dần từ nhiệt độ môi trường lên 350 °C theo chương trình tự động.
3. **Ngưng tụ phân đoạn:** hơi dầu bốc lên qua tháp chưng cất (column với vật chêm hoặc đĩa chưng cất đơn giản) và được ngưng tụ tại thiết bị ngưng tụ dạng vỏ ống (shell-and-tube condenser). Phân đoạn nhẹ (< 200 °C) thu trước, tiếp đến phân đoạn trung (200–350 °C), phần nặng còn lại trong nồi được tháo ra cuối mẻ.
4. **Bể tách nước:** dầu ngưng tụ chảy xuống bể tách nước (gravity separator) dạng nằm ngang. Nước lắng xuống đáy được tháo ra định kỳ; dầu tràn qua vách ngăn vào bồn chứa phân đoạn.
5. **Xả cặn:** sau mỗi mẻ, phần cặn rắn và dầu nặng ở đáy nồi chưng được bơm ra

bằng bơm bánh răng chịu nhiệt. Nồi được vệ sinh định kỳ (tuần/lần) để ngăn tích tụ cặn carbon.

Công suất xử lý của hệ chưng cất khoảng 10 tấn dầu thô/24 giờ, phù hợp với lượng dầu thô từ các lò nhiệt phân (tổng cộng 20,74 tấn/ngày cần chưng cất trong hai chu kỳ mẻ hoặc vận hành song song hai hệ chưng cất).

3.5.2 Tinh chế dầu sau chưng cất

Phân đoạn dầu nhẹ thu được sau chưng cất tiếp tục đi qua các bước tinh chế nhằm loại bỏ các tạp chất còn lại:

Xử lý bằng axit sulfuric. Dầu nhẹ được khuấy trộn với dung dịch H_2SO_4 nồng độ 93–98%, tỷ lệ khoảng 2–5% thể tích dầu. Axit tạo phản ứng với các hợp chất thơm, olefin và tạp chất chứa nitơ, lưu huỳnh, tạo thành cặn axit (acid sludge) lắng xuống đáy bể phản ứng. Cặn axit là chất thải nguy hại, cần được xử lý riêng theo quy định. Sau xử lý axit, dầu được bơm qua bể lắng để tách hoàn toàn cặn axit.

Rửa kiềm bằng NaOH. Dầu sau xử lý axit còn chứa một lượng nhỏ axit hòa tan và các tạp chất axit hữu cơ. Dầu được rửa với dung dịch NaOH 5–10%, khuấy trộn nhẹ rồi tách lớp. Phản ứng trung hòa:



Nước kiềm thải ra được đưa vào hệ thống xử lý nước thải; dầu sau rửa kiềm có độ axit (TAN) giảm đáng kể.

Hấp phụ bằng đất sét hoạt hóa (Activated Clay). Dầu được khuấy trộn với đất sét hoạt hóa (Fuller's earth hoặc acid-activated bentonite) ở nhiệt độ 60–80 °C trong thời gian 30–60 phút. Đất sét hấp phụ các hợp chất màu (carotenoid, porphyrin, asphaltene), các hợp chất cực tính và vết kim loại. Hỗn hợp dầu – đất sét sau đó được lọc qua lọc ép khung bản hoặc lọc túi để tách đất sét ra.

Lọc tinh. Bước cuối là lọc qua màng lọc tinh (lưới lọc 5–10 μm) để loại bỏ hạt bụi mịn còn lại. Dầu sau lọc tinh đạt tiêu chuẩn bơm vào bồn chứa thành phẩm.

3.5.3 Bồn chứa dầu thành phẩm

Dầu thành phẩm sau tinh chế cần được lưu chứa trong điều kiện an toàn trước khi sử dụng cho tổ máy phát điện. Thể tích bồn chứa thiết kế đủ cho 3 ngày sản xuất:

$$V_{\text{bồn}} = V_{\text{dầu,tp}} \times 3 = 19,5 \text{ m}^3/\text{ngày} \times 3 = 58,5 \text{ m}^3 \quad (3.24)$$

Làm tròn lên 60 m^3 (ví dụ: 2 bồn $\times 30 \text{ m}^3$ mỗi bồn). Các yêu cầu kỹ thuật đối với bồn chứa dầu:

- Vật liệu thép carbon A36 hoặc tương đương, kiểm tra hàn theo ASME Sec. VIII.
- Đê bao (bund wall) bê tông xung quanh bồn có thể tích chứa ít nhất 110% thể tích bồn lớn nhất, theo TCVN 5684:2012.
- Tiếp địa và chống sét lan truyền cho toàn bộ hệ thống bồn và đường ống dẫn dầu.
- Van áp lực và van chân không (pressure-vacuum valve, PV valve) để kiểm soát áp suất hơi bên trong bồn.
- Hệ thống phát hiện rò rỉ tại đáy đê bao, kết nối báo động về phòng điều khiển trung tâm.

3.5.4 Chỉ tiêu kỹ thuật của dầu thành phẩm

Bảng 3.12: Chỉ tiêu thiết kế đối với dầu nhiệt phân sau chưng cất và tinh chế

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị thiết kế
1	Khối lượng riêng ở 15°C	kg/m^3	820–860
2	Độ nhớt động học ở 40°C	mm^2/s	2,0–4,5
3	Trị số cetane	–	≥ 46
4	Điểm chớp cháy (cốc kín)	$^\circ\text{C}$	≥ 55
5	Điểm đông đặc	$^\circ\text{C}$	≤ 0
6	Hàm lượng nước	mg/kg	≤ 200
7	Nhiệt trị thấp	MJ/kg	≈ 43
8	Hàm lượng lưu huỳnh	% khối lượng	0,03–0,04
9	Hàm lượng tro	% khối lượng	$\leq 0,01$
10	Tổng axit (TAN)	mg KOH/g	$\leq 0,5$
11	Hàm lượng tạp chất hạt	% khối lượng	≤ 10

3.5.5 Tầm quan trọng của trị số cetane đối với động cơ diesel

Trị số cetane (cetane number, CN) là thước đo khả năng tự bốc cháy của nhiên liệu diesel, phản ánh thời gian trễ đánh lửa (*ignition delay*) trong động cơ. Cetane number cao đồng nghĩa với thời gian trễ ngắn hơn, quá trình cháy êm hơn và giảm tiếng gõ động cơ (diesel knock). Ngưỡng tối thiểu $CN \geq 46$ là yêu cầu bắt buộc đối với nhiên liệu diesel tương đương TCVN 5689:2013 (Việt Nam) và EN 590 (châu Âu).

Đối với dầu nhiệt phân, trị số cetane thường thấp hơn so với dầu diesel thương mại do hàm lượng hợp chất thơm cao và ít n-paraffin mạch dài. Giá trị $CN = 46$ là ngưỡng thiết kế tối thiểu, được đảm bảo thông qua: (i) kiểm soát nhiệt độ nhiệt phân trong khoảng 400–450 °C để ưu tiên phân đoạn n-paraffin; (ii) pha trộn với dầu diesel khoáng nếu cần thiết (tỷ lệ pha trộn 30–50% dầu nhiệt phân là phổ biến trong thực nghiệm); (iii) bổ sung phụ gia cải thiện cetane (2-EHN, DTBP) ở liều lượng nhỏ nếu cần. Việc sử dụng dầu có CN thấp (< 40) sẽ làm tăng mài mòn vòi phun, giảm tuổi thọ động cơ và tăng phát thải NO_x và HC chưa cháy hết.

3.6 Lựa chọn nhóm thiết bị chính

Danh mục thiết bị của nhà máy được tổ chức theo các khối chức năng: tiếp nhận và phân loại, cắt nghiền và ép tách nước, sấy và tạo RDF, nhiệt phân, chưng cất – tinh chế dầu, phát điện diesel, xử lý khí thải và xử lý nước thải. Nguyên tắc lựa chọn thiết bị là đảm bảo năng lực xử lý phù hợp với công suất 120 tấn/ngày.đêm, có dự phòng vận hành, dễ bảo trì và tương thích với các thiết bị đã đầu tư.

CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN CÂN BẰNG VẬT CHẤT, NĂNG LƯỢNG VÀ LỰA CHỌN THIẾT BỊ

Bảng 3.13: Tổng hợp một số nhóm thiết bị công nghệ chính

TT	Nhóm thiết bị	Thông số hoặc chức năng chính	Ghi chú
1	Băng tải nhập liệu, máy mở túi rác	Công suất 10–15 tấn/h; động cơ máy mở túi khoảng 18,5 kW	Tiếp nhận và phá bao rác
2	Máy băm xé túi và máy cắt rác	Công suất 10–15 tấn/h; cụm băm xé chính có công suất động cơ đến 2×110 kW	Giảm kích thước, đồng nhất vật liệu
3	Sàng quay, sàng rung, tách từ	Phân loại hữu cơ/vô cơ, tách kim loại; động cơ tách từ khoảng 1,5 kW	Giảm tạp chất tro và kim loại
4	Máy ép trục vít tách nước	Công suất 7–10 tấn/h; động cơ chính khoảng 75 kW	Giảm độ ẩm cơ học
5	Cụm lò sấy rác	Lồng quay sấy, cyclone, quạt hút, tủ điện; công suất động cơ khoảng 87,7 kW	Sấy giảm ẩm trước tạo RDF
6	Máy ép viên RDF	Động cơ khoảng 118,4 kW; kèm băng tải nhập liệu và băng tải thu viên	Tạo nhiên liệu RDF ổn định
7	Hệ thống nhiệt phân	Công suất xử lý khoảng 10–15 tấn/ngày.đêm mỗi hệ; gồm lò quay, buồng đốt, ngưng tụ, hydroseal, bơm và quạt	Chuyển hóa RDF thành dầu, khí và than
8	Hệ thống chưng cất dầu	Lò phản ứng chưng cất, tháp chưng cất, bình ngưng, bồn dầu, bơm chân không; công suất khoảng 10 tấn dầu/24 h	Nâng cấp dầu nhiệt phân
9	Tổ máy phát điện diesel	Công suất biểu kiến 550 kVA; công suất tác dụng 440 kW; điện áp 400/230 V, 50 Hz, 3 pha	Phát điện từ dầu sau tinh chế
10	Hệ thống xử lý khí thải và nước thải	Cyclone, tháp dập bụi, hấp thụ, hấp phụ; hệ xử lý nước thải sinh học – hóa lý – lọc	Đảm bảo tuân thủ môi trường

3.6.1 Lò nhiệt phân quay – mô-đun và thông số kỹ thuật

Lò nhiệt phân quay (rotary kiln pyrolyzer) là thiết bị trung tâm của toàn bộ chuỗi công nghệ. Để đạt công suất 46,08 tấn RDF/ngày, nhà máy sử dụng cấu hình nhiều mô-đun song song. Mỗi mô-đun lò nhiệt phân có công suất xử lý khoảng 10–15 tấn RDF/mẻ (24 giờ). Với 46,08 tấn/ngày và mỗi mô-đun 10 tấn/mẻ, cần ít nhất 4–5

CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN CÂN BẰNG VẬT CHẤT, NĂNG LƯỢNG VÀ LỰA CHỌN THIẾT BỊ

mô-đun hoạt động song song, bao gồm cả mô-đun dự phòng.

Thông số kỹ thuật điển hình của một mô-đun lò nhiệt phân quay trong dự án này:

- **Đường kính trong:** 1,5–2,0 m; chiều dài thân lò: 5–8 m.
- **Tốc độ quay:** 0,5–2 vòng/phút, điều chỉnh bằng biến tần.
- **Nhiệt độ vận hành:** 350–500 °C, kiểm soát bằng nhiệt điện trở Pt100.
- **Vật liệu thân lò:** thép hợp kim 310S chịu nhiệt, có lớp cách nhiệt bên ngoài.
- **Áp suất:** vận hành ở áp suất âm nhẹ (–5 đến –20 Pa so với khí quyển) để ngăn rò rỉ khí ra ngoài, duy trì bằng quạt hút.
- **Buồng đốt ngoài:** buồng đốt đặt bên ngoài và dưới thân lò, sử dụng khí không ngưng làm nhiên liệu. Nhiệt truyền gián tiếp qua thành lò, tránh pha loãng sản phẩm nhiệt phân bởi khí đốt.
- **Hệ thống cấp liệu:** vít tải xoắn cấp RDF vào đầu lò, tốc độ điều chỉnh được theo tín hiệu cân liệu.
- **Hệ thống tháo than:** ở đầu tháo lò, than carbon nóng (~300 °C) được tháo ra qua vít tải tháo liệu và làm mát trong thiết bị làm mát than xoắn ốc (screw cooler) trước khi đưa vào thùng chứa kín.

3.6.2 Hệ ngưng tụ và thu hồi dầu

Hơi dầu và khí không ngưng từ lò nhiệt phân đi qua hệ ngưng tụ nhiều cấp:

1. **Ngưng tụ cấp 1 (sơ cấp):** thiết bị ngưng dạng vỏ ống (shell-and-tube) hoặc kiểu xương cá (air-cooled fin-tube), làm mát bằng không khí cưỡng bức. Nhiệt độ hơi vào khoảng 350–400 °C, ra khoảng 80–100 °C. Ngưng tụ phần lớn phân đoạn dầu nặng và trung.
2. **Ngưng tụ cấp 2 (thứ cấp):** thiết bị ngưng tụ làm mát bằng nước tuần hoàn, giảm nhiệt độ hơi xuống còn 30–40 °C. Ngưng tụ phân đoạn dầu nhẹ và một phần dầu thơm.
3. **Hydroseal (bình chặn thủy lực):** bình chứa nước đặt sau ngưng tụ cấp 2, có tác dụng chặn ngọn lửa không cháy ngược từ buồng đốt vào đường khí không ngưng, đồng thời loại bỏ phần bụi và dầu còn lại trong khí.

Khí không ngưng sau hydroseal có nhiệt độ gần nhiệt độ môi trường và được thu gom qua hệ thống đường ống kín áp suất dương nhẹ, đưa về buồng đốt lò nhiệt phân. Trong trường hợp dư khí, van xả áp và đuốc đốt (flare) đảm bảo không có khí không ngưng nào thoát trực tiếp ra môi trường.

3.6.3 Hệ thống chưng cất và tinh chế dầu

Hệ thống chưng cất bao gồm: lò chưng cất dung tích 10 m³ (gia nhiệt bằng điện trở hoặc đốt gas), tháp cột chưng cất cao 3–4 m với vật chêm Raschig ring, thiết bị ngưng tụ phân đoạn dạng vỏ ống, bể tách nước trọng lực, và hệ thống bơm chân không để hỗ trợ khi chưng ở áp suất giảm. Ngoài ra, hệ thống tinh chế bao gồm: bể khuấy trộn axit (316L), bể lắng cặn axit, bể trung hòa kiềm, bể hấp phụ đất sét, lọc ép khung bản, lọc túi tinh, và bồn chứa dầu thành phẩm.

3.6.4 Tổ máy phát điện diesel – cấu hình và đấu nối

Tổ máy phát điện diesel 550 kVA (440 kW tác dụng) là khâu cuối của chuỗi công nghệ. Để đạt công suất phát điện 2,628 MW, nhà máy cần:

$$n_{\text{MFD}} = \left\lceil \frac{2.628}{440} \right\rceil = \lceil 5,97 \rceil = 6 \text{ tổ máy} \quad (3.25)$$

Cấu hình 6 tổ máy $\times$ 440 kW = 2.640 kW tổng công suất tác dụng, phù hợp với yêu cầu 2.628 kW. Trong thực tế, để đảm bảo độ tin cậy và bảo dưỡng luân phiên, nên bố trí thêm 1 tổ máy dự phòng (tổng 7 tổ máy). Các tổ máy được đấu song song trên thanh cái 400 V/50 Hz qua áp-tô-mát và bộ đồng bộ (synchronizer) tự động. Bộ điều tốc điện tử (electronic governor) đảm bảo ổn định tần số 50 Hz $\pm 0,5\%$ khi tải thay đổi.

3.6.5 Hệ thống điện và điều khiển tự động

Hệ thống điện và điều khiển của nhà máy được tổ chức theo nguyên tắc phân cấp:

Cấp trường. Các cảm biến đo lường (nhiệt độ bằng thermocouple K-type và Pt100, áp suất bằng transmitter 4–20 mA, lưu lượng khí bằng turbine flowmeter, lưu lượng lỏng bằng electromagnetic flowmeter) và các cơ cấu chấp hành (biến tần, van điều tiết, van solenoid) đặt trực tiếp tại thiết bị và kết nối về tủ điều khiển cục bộ (local control panel).

Cấp điều khiển (PLC). PLC (Programmable Logic Controller) tiếp nhận tín hiệu từ cảm biến, thực hiện thuật toán điều khiển PID và logic an toàn, xuất tín hiệu lệnh cho cơ cấu chấp hành. Các chức năng an toàn tự động bao gồm: dừng khẩn cấp (E-stop) khi nhiệt độ lò vượt ngưỡng, đóng van khí khi phát hiện rò rỉ, cắt điện thiết bị khi xảy ra sự cố quá tải.

CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN CÂN BẰNG VẬT CHẤT, NĂNG LƯỢNG VÀ LỰA CHỌN THIẾT BỊ

Cấp giám sát (SCADA). Hệ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) chạy trên máy tính công nghiệp tại phòng điều khiển trung tâm, hiển thị giao diện HMI (Human-Machine Interface) với màn hình toàn bộ sơ đồ công nghệ, lịch sử xu hướng (trend) các thông số, báo động (alarm) và ghi nhật ký vận hành. Dữ liệu được lưu trữ 1 năm để phục vụ phân tích và báo cáo.

Cảm biến phát hiện khí nguy hiểm. Tại khu vực bồn chứa dầu, khu ngưng tụ và đường ống khí không ngưng, cần bố trí cảm biến phát hiện nồng độ nguy hiểm tối thiểu (LEL – Lower Explosive Limit) của hỗn hợp khí hydrocarbon. Cảm biến LEL loại pellistor hoặc infrared đặt tại các điểm nguy cơ rò rỉ cao nhất, kết nối về PLC để kích hoạt còi báo động và van cắt khí tự động khi nồng độ vượt 20% LEL.

3.6.6 Bố trí mặt bằng thiết bị

Nguyên tắc bố trí mặt bằng nhà máy tuân theo các yêu cầu sau:

- **Dòng vật chất một chiều:** từ khu tiếp nhận rác (ô nhiễm cao) → khu tiền xử lý → khu nhiệt phân → khu chưng cất/tinh chế dầu → khu phát điện. Không có dòng ngược chiều để tránh lây nhiễm chéo.
- **Tách biệt khu rác và khu dầu:** khu tiếp nhận rác và tiền xử lý phải cách biệt hoàn toàn với khu chứa dầu bằng tường hoặc khoảng cách an toàn tối thiểu 15 m, ngăn nguy cơ cháy nổ lan rộng.
- **Khoảng cách an toàn PCCC:** bồn chứa dầu cách các công trình liên kề tối thiểu 15 m (bồn $\leq 50 \text{ m}^3$) theo TCVN 5684:2012 và QCVN 04:2019/BCT.
- **Hướng gió và vị trí các khu nhạy cảm:** khu rác và khu xử lý nước thải bố trí cuối hướng gió chủ đạo so với khu văn phòng và khu dân cư lân cận.
- **Đường tiếp cận bảo dưỡng:** hành lang tối thiểu 1,5 m xung quanh mỗi thiết bị lớn và đường nội bộ rộng 4 m cho xe nâng và xe chữa cháy.

CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN CÂN BẰNG VẬT CHẤT, NĂNG LƯỢNG VÀ LỰA CHỌN THIẾT BỊ

3.6.7 Tổng hợp công suất điện tiêu thụ và so sánh với phát điện tự dùng

Bảng 3.14: Tổng hợp công suất điện tiêu thụ các thiết bị chính và so sánh với phát điện nội bộ

TT	Cụm thiết bị	Công suất lắp đặt, kW	Hệ số tải	Tiêu thụ thực, kW
1	Khối tiền xử lý (tổng hợp)	616,1	0,75	465,1
2	Hệ thống nhiệt phân (4 mô-đun: bơm, quạt, vít tải)	80,0	0,70	56,0
3	Hệ thống chưng cất và tinh chế	40,0	0,70	28,0
4	Hệ thống xử lý khí thải	30,0	0,80	24,0
5	Hệ thống xử lý nước thải	45,0	0,75	33,8
6	Bơm, van, chiếu sáng, điều khiển	50,0	0,70	35,0
	Tổng tải tự dùng	861,1	–	641,9
Công suất phát điện thực tế $W_e = 2.628$ kW				
Phụ tải tự dùng / công suất phát = $641,9/2.628 \approx 24,4\%$ (giả thiết thiết kế là 30%, có dư địa a				
Điện ròng có thể xuất ra lưới hoặc tiết kiệm $\approx 2.628 - 641,9 \approx 1.986$ kW				

Kết quả cân đối điện cho thấy nhà máy tự cấp đủ điện cho toàn bộ vận hành và còn thừa khoảng 1.986 kW có thể xuất ra lưới hoặc phân phối cho mục đích khác. Phụ tải tự dùng thực tế (24,4%) thấp hơn giả thiết thiết kế (30%), cho thấy hệ số an toàn trong tính toán là hợp lý.

Vị trí dự kiến chèn sơ đồ bố trí mặt bằng thiết bị: tiếp nhận rác – phân loại – RDF – nhiệt phân – chưng cất dầu – phát điện – xử lý môi trường.

Hình 3.4: Sơ đồ bố trí mặt bằng công nghệ và các cụm thiết bị chính

CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN CÂN BẰNG VẬT CHẤT, NĂNG LƯỢNG VÀ LỰA CHỌN THIẾT BỊ

Việc sử dụng thiết bị theo mô-đun, đặc biệt đối với lò nhiệt phân và tổ máy phát điện diesel, tạo thuận lợi cho vận hành linh hoạt theo lượng rác tiếp nhận thực tế. Khi một mô-đun cần bảo dưỡng, các mô-đun còn lại vẫn có thể duy trì một phần công suất, giảm nguy cơ phải dừng toàn bộ nhà máy. Đây là ưu điểm quan trọng so với cấu hình phụ thuộc vào một tổ máy tuabin khí công suất lớn, nơi sự cố của hệ thống khí sạch hoặc tuabin có thể làm gián đoạn toàn bộ chuỗi xử lý.

3.7 Kiểm tra tính hợp lý của phương án và đánh giá độ nhạy

3.7.1 Kiểm tra cân bằng vật chất tổng thể

Để xác nhận tính nhất quán của toàn bộ hệ thống tính toán, cân bằng vật chất tổng thể được lập với ranh giới hệ thống bao gồm toàn bộ nhà máy từ CTRSH đầu vào đến các dòng ra cuối cùng:

Bảng 3.15: Kiểm tra cân bằng vật chất tổng thể nhà máy (120 tấn CTRSH/ngày)

Dòng vật chất ra	Khối lượng, t/ngày	Tỷ lệ, %	Loại
Chất thải không cháy (từ phân loại)	16,056	13,38	Chất thải rắn
Nước thải ép tách nước	37,368	31,14	Nước thải
Hơi nước từ bức xạ nhiệt	5,196	4,33	Khí thải
Hơi nước từ sấy	10,692	8,91	Khí thải
Hao hụt tạo viên	4,608	3,84	Tái sử dụng/hao hụt
Dầu thành phẩm (tinh chế)	16,590	13,83	Sản phẩm
Dầu nặng hồi lưu (về lò đốt)	3,110	2,59	Hồi lưu năng lượng
Khí không ngưng nhiệt phân (hồi lưu lò)	13,820	11,52	Hồi lưu năng lượng
Khí từ chưng cất (hồi lưu lò)	1,040	0,87	Hồi lưu năng lượng
Than carbon	11,520	9,60	Chất thải rắn/tái chế
Tổng cộng	120,000	100,00	

Tổng các dòng ra bằng đúng 120,000 tấn/ngày, khẳng định cân bằng vật chất tổng thể được bảo toàn hoàn toàn. Lưu ý rằng các dòng hồi lưu (dầu nặng, khí không ngưng, khí chưng cất) không rời khỏi hệ thống mà được tái sử dụng bên trong nhà máy làm năng lượng.

3.7.2 Kiểm tra cân bằng năng lượng sơ bộ

Bảng 3.16 trình bày phân bổ năng lượng từ RDF đầu vào đến các dòng sử dụng cuối cùng:

Bảng 3.16: Phân bổ năng lượng sơ bộ trong nhà máy

Dòng năng lượng	Công suất, kW	Tỷ lệ, %	Ghi chú
Năng lượng RDF đầu vào ($N_{\text{nhiệt}}$)	10.266	100,00	Cơ sở tính toán
Năng lượng sang dầu thành phẩm	4.262	41,52	Dầu nhẹ cấp cho diesel
Năng lượng khí không ngưng (hồi lưu)	2.399–3.199	23–31	Cấp nhiệt lò
Năng lượng than carbon	1.387	13,51	Tận dụng/xử lý
Tổn thất nhiệt lò, ngưng tụ, đường ống	≈ 1.418	$\approx 13,8$	Ước tính tổn thất tổng hợp
Điện phát ra (W_e)	2.628	25,60	Từ dầu qua diesel phát điện
Điện tự dùng	641,9	6,25	Tiêu thụ nội bộ
Điện ròng xuất ra	≈ 1.986	19,35	Giảm mua điện lưới hoặc xuất lưới

3.7.3 Phân tích độ nhạy công suất điện theo LHV và hiệu suất

Phân tích độ nhạy đã được trình bày chi tiết tại Bảng 3.9 (Mục 3.4). Tổng hợp nhận xét:

- Thông số nhạy cảm nhất:** hiệu suất η ảnh hưởng tuyến tính đến $W_{e,net}$; khi η giảm từ 32% xuống 27% (–15,6%), công suất điện tinh giảm tương ứng khoảng 15,6%.
- LHV RDF:** thay đổi LHV $\pm 10\%$ làm thay đổi công suất điện tinh $\pm 9,9\%$, ít hơn mức ảnh hưởng của η do hệ số không ổn định $K = 1,25$ đã hấp thu một phần biến động.
- Trường hợp bất lợi nhất:** LHV giảm 10% và $\eta = 27\%$ cho $W_{e,net} = 1,262$ MW, vẫn đủ để tự cấp điện cho vận hành nhà máy (tải tự dùng 641,9 kW).
- Kết luận:** Phương án đủ bền vững về năng lượng trong toàn bộ biên độ biến

CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN CÂN BẰNG VẬT CHẤT, NĂNG LƯỢNG VÀ LỰA CHỌN THIẾT BỊ

động thực tế của các tham số vận hành.

3.7.4 So sánh kết quả tính toán với hồ sơ dự án

Bảng 3.17: So sánh kết quả tính toán với số liệu hồ sơ dự án

Chỉ tiêu	Tính toán trong luận văn	Hồ sơ dự án [4]	Sai lệch
Hệ số thu hồi RDF (K_{RDF})	0,4224	0,4224	0%
RDF cấp lò (t/ngày)	46,08	46,08	0%
Dầu thô nhiệt phân (t/ngày)	20,74	20,74	0%
Sản lượng dầu thành phẩm (L/ngày)	≈ 19.400	≈ 19.500	$< 1\%$
Công suất điện thực tế W_e (kW)	2.628	2.628	0%
Công suất điện tinh $W_{e,\text{net}}$ (MW)	1,84	1,82	1,1%
Sản lượng điện ròng (MWh/năm)	15.943	~ 15.943	$< 0,1\%$

Sai lệch giữa kết quả tính toán của luận văn và hồ sơ dự án là rất nhỏ (dưới 1% đối với hầu hết các chỉ tiêu), xác nhận tính nhất quán của phương pháp tính toán và sự đúng đắn của các giả thiết được áp dụng.

3.7.5 Nhận xét tính khả thi kỹ thuật của phương án

Dựa trên các tính toán cân bằng vật chất, cân bằng năng lượng và phân tích độ nhạy đã trình bày, có thể đưa ra các nhận xét tổng hợp về tính khả thi kỹ thuật của phương án công nghệ nhiệt phân – chưng cất dầu – phát điện diesel cho Nhà máy xử lý CTRSH Hội An như sau:

- Cân bằng vật chất khép kín:** Tổng các dòng ra bằng đúng dòng vào 120 tấn/ngày. Không có dòng nào bị bỏ sót trong hạch toán. Hệ thống có khả năng hạch toán tất cả chất thải phát sinh, bao gồm nước thải ép, than carbon và khí thải.
- Tự cấp đủ năng lượng:** Khí không ngưng từ nhiệt phân (công suất nhiệt 2.399–3.199 kW) vượt nhu cầu nhiệt của lò (khoảng 2.053 kW), cho phép vận hành tự cấp nhiệt hoàn toàn sau giai đoạn khởi động. Nhiệt dư từ động cơ diesel đủ để hỗ trợ công đoạn sấy, giảm tiêu thụ nhiên liệu phụ trợ.
- Công suất điện đạt yêu cầu:** Công suất điện tinh 1,82–1,84 MW đủ để cấp toàn bộ nhu cầu điện nội bộ (641,9 kW) và còn thừa khoảng 1.986 kW để giảm tiêu thụ điện lưới. Phương án bền vững ngay cả trong điều kiện bất lợi nhất

của phân tích độ nhạy.

4. **Mô-đun hóa thiết bị:** Cấu hình nhiều mô-đun lò nhiệt phân và tổ máy phát điện đảm bảo tính linh hoạt vận hành, khả năng bảo dưỡng không dừng toàn bộ dây chuyền và khả năng mở rộng công suất trong tương lai.
5. **Điểm cần kiểm soát chặt chẽ:** Chất lượng dầu thành phẩm (đặc biệt CN ≥ 46) cần kiểm tra định kỳ. Than carbon cần kiểm nghiệm định kỳ kim loại nặng. Tải lượng COD từ nước thải ép (373,68 kg/ngày) đòi hỏi hệ thống XLNT công suất đủ lớn. Biến động thành phần CTRSH theo mùa cần được theo dõi và điều chỉnh chế độ vận hành kịp thời.

Tóm lại, phương án công nghệ nhiệt phân – chưng cất dầu – phát điện diesel cho Nhà máy xử lý CTRSH Hội An là **khả thi về mặt kỹ thuật** theo các tính toán cân bằng sơ bộ. Các kết quả tính toán nhất quán với hồ sơ dự án và phù hợp với dữ liệu từ các nghiên cứu khoa học và dự án tương đồng trên thế giới [6], [8], [9], [10]. Giai đoạn tiếp theo cần tiến hành thiết kế chi tiết từng thiết bị, lập dự toán đầu tư và phân tích kinh tế – tài chính để xác nhận toàn diện tính khả thi của dự án.

CHƯƠNG 4. QUẢN LÝ VẬN HÀNH, MÔI TRƯỜNG VÀ HIỆU QUẢ DỰ ÁN

4.1 Tổ chức quản lý vận hành nhà máy

Nhà máy xử lý CTRSH sử dụng công nghệ nhiệt phân là hệ thống liên hợp gồm nhiều khâu cơ khí, nhiệt, hóa lý, điện và môi trường. Do đó, vận hành ổn định không thể chỉ dựa vào từng thiết bị riêng lẻ mà phải quản lý theo chuỗi công nghệ từ tiếp nhận rác đến sản phẩm cuối cùng. Các chỉ tiêu cần kiểm soát thường xuyên gồm lượng rác tiếp nhận, tỷ lệ tạp chất không cháy, độ ẩm RDF sau sấy, nhiệt độ lò nhiệt phân, áp suất đường hơi dầu, lưu lượng khí không ngưng, chất lượng dầu sau tinh chế, công suất phát điện và chất lượng khí thải, nước thải sau xử lý.

Cơ cấu vận hành cần được tổ chức theo các bộ phận chức năng: bộ phận tiếp nhận và phân loại rác; bộ phận tiền xử lý và tạo RDF; bộ phận nhiệt phân và chưng cất dầu; bộ phận phát điện; bộ phận xử lý môi trường; bộ phận bảo trì cơ điện; bộ phận an toàn – môi trường. Mỗi bộ phận phải có quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP), biểu mẫu ghi chép thông số và quy định bàn giao ca. Các thông số quan trọng được ưu tiên kết nối về tủ điều khiển trung tâm hoặc hệ thống giám sát để người vận hành phát hiện sớm xu hướng bất thường.

Đối với dây chuyền nhiệt phân, quản lý vận hành phải tập trung vào ổn định chế độ cấp liệu và chế độ nhiệt. RDF cấp lò cần được kiểm soát độ ẩm, kích thước và tỷ lệ tạp chất. Nhiệt độ buồng phản ứng không được dao động quá lớn vì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ dầu, khí và than. Hệ thống ngưng tụ phải duy trì đủ lưu lượng nước làm mát để thu hồi hơi dầu, tránh thất thoát hydrocarbon và tránh tăng áp trong đường ống. Các bồn chứa dầu, bơm dầu, thiết bị chưng cất và đường ống khí không ngưng phải được kiểm tra kín khít trước và trong quá trình vận hành.

4.1.1 Cơ cấu tổ chức nhân sự

Nhà máy vận hành theo chế độ 3 ca liên tục (8 giờ/ca), 24 giờ/ngày, 365 ngày/năm. Cơ cấu tổ chức nhân sự được thiết kế theo mô hình trực tuyến – chức năng, đứng đầu là Giám đốc nhà máy, bên dưới là các Trưởng ca vận hành và các tổ chuyên môn. Mỗi ca vận hành có một Trưởng ca chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động sản xuất và an toàn trong ca. Trưởng ca báo cáo trực tiếp cho Phó Giám đốc kỹ thuật và ghi chép đầy đủ thông số vào nhật ký ca.

Các tổ vận hành được phân công theo dây chuyền công nghệ, bao gồm: (1) Tổ tiếp nhận và phân loại CTRSH, chịu trách nhiệm cân, kiểm tra chất lượng đầu vào, vận hành máy xé bao và sàng phân loại thô; (2) Tổ tiền xử lý RDF, vận hành máy

cắt, máy ép, lò sấy quay và thiết bị tạo viên/mảnh RDF; (3) Tổ nhiệt phân và chưng cất, vận hành lò quay nhiệt phân, hệ thống ngưng tụ, cột chưng cất và quản lý bồn chứa dầu; (4) Tổ phát điện, vận hành động cơ diesel – máy phát, theo dõi thông số điện và phân phối điện nội bộ; (5) Tổ xử lý môi trường, vận hành hệ thống xử lý khí thải, nước thải và quản lý chất thải rắn, CTNH; (6) Tổ bảo trì cơ – điện, thực hiện bảo trì phòng ngừa, sửa chữa đột xuất và quản lý kho vật tư; (7) Tổ an toàn – sức khỏe – môi trường (ATSKMT), giám sát tuân thủ an toàn, cấp phép làm việc và xử lý sự cố.

Bảng 4.1: Đề xuất biên chế nhân lực vận hành nhà máy

TT	Bộ phận / Tổ vận hành	Số ca/ngày	Người/ca	Tổng (người)	Yêu cầu chuyên môn
1	Giám đốc & Phó Giám đốc	–	–	2	Kỹ sư môi trường/cơ khí, kinh nghiệm ≥ 5 năm
2	Trưởng ca vận hành	3	1	3	Kỹ sư, kinh nghiệm quản lý ca
3	Tổ tiếp nhận & phân loại	3	2	6	Công nhân kỹ thuật bậc 3 trở lên
4	Tổ tiền xử lý RDF	3	2	6	Công nhân vận hành cơ khí
5	Tổ nhiệt phân & chưng cất	3	2	6	Kỹ thuật viên hoặc Kỹ sư hóa/nhiệt
6	Tổ phát điện	3	1	3	Kỹ thuật viên điện, có chứng chỉ an toàn điện
7	Tổ xử lý môi trường	3	1	3	Kỹ thuật viên môi trường
8	Tổ bảo trì cơ – điện	1 (hành chính)	3	4	Kỹ sư/kỹ thuật viên bảo trì
9	Tổ ATSKMT	1 (hành chính)	2	2	Kỹ sư/Cán bộ an toàn được chứng nhận
10	Hành chính – kế toán	–	–	3	Đại học kinh tế/kế toán
Tổng cộng				38	

4.1.2 Quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP)

Mỗi bộ phận được xây dựng ít nhất một bộ SOP riêng, bao gồm: (i) Mô tả mục tiêu và phạm vi áp dụng; (ii) Danh sách thiết bị và điểm kiểm soát liên quan; (iii) Trình tự các bước thao tác, điều kiện tiên quyết và điều kiện dừng; (iv) Các ngưỡng thông số bình thường, cảnh báo và ngưỡng kích hoạt dừng khẩn cấp; (v) Biểu mẫu ghi chép thông số theo ca (form nhật ký ca); (vi) Hướng dẫn xử

lý các tình huống bất thường thường gặp; (vii) Danh sách nhân viên có thẩm quyền phê duyệt thay đổi thông số vận hành. Tất cả SOP phải được Giám đốc nhà máy phê duyệt, phát hành bản in tại nơi làm việc và cập nhật định kỳ ít nhất mỗi năm một lần hoặc sau mỗi sự cố lớn.

Biểu mẫu ghi chép ca là tài liệu pháp lý bắt buộc của nhà máy. Nhật ký ca ghi đầy đủ: thời gian bắt đầu và kết thúc ca, danh sách thiết bị vận hành, các thông số chính đo theo giờ, lượng RDF nạp, lượng dầu thu hồi, lượng điện phát ra, sự cố hoặc dừng thiết bị và biện pháp xử lý, lượng hóa chất sử dụng, lượng nước thải xả ra và tình trạng công trình môi trường. Bàn giao ca phải được thực hiện trực tiếp giữa Trưởng ca cũ và Trưởng ca mới, ký biên bản bàn giao và đánh dấu rõ các vấn đề còn tồn đọng cần theo dõi tiếp.

4.1.3 Hệ thống điều khiển và giám sát tập trung (SCADA/PLC)

Nhà máy được trang bị hệ thống điều khiển PLC (Programmable Logic Controller) phân tán kết nối về phòng điều khiển trung tâm thông qua mạng truyền thông công nghiệp (Profibus hoặc Modbus TCP/IP). Hệ thống SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) đảm nhận chức năng hiển thị trạng thái toàn bộ dây chuyền trên màn hình, lưu trữ dữ liệu theo thời gian thực, phát cảnh báo và hỗ trợ phân tích xu hướng. Màn hình tại phòng điều khiển hiển thị sơ đồ P&ID động, thể hiện giá trị tức thời của tất cả các điểm đo và trạng thái On/Off của từng thiết bị.

Các điểm đo lường tự động quan trọng bao gồm: nhiệt độ buồng phản ứng lò nhiệt phân tại 3 vị trí dọc thân lò; nhiệt độ khí đầu ra lò và đầu vào hệ thống ngưng tụ; nhiệt độ và lưu lượng nước làm mát; nhiệt độ dầu trong bồn chứa; áp suất đường khí không ngưng; lưu lượng RDF cấp liệu; mức dầu trong bồn chứa; mức nước trong bể xử lý; nồng độ khí cháy LEL tại các khu vực nguy hiểm; nhiệt độ khói thải sau buồng đốt; nồng độ CO trong buồng đốt. Tất cả tín hiệu cảnh báo và tín hiệu ESD được ưu tiên truyền về PLC với thời gian đáp ứng không quá 1 giây.

Bảng 4.2: Các thông số vận hành quan trọng với ngưỡng cảnh báo và ngưỡng dừng

TT	Thông số	Đơn vị	Vùng bình thường	Cảnh báo	Ngưỡng dừng (ESD)	Hành động
1	Nhiệt độ lò nhiệt phân	°C	400 – 500	>520 hoặc <380	>560 hoặc <350	Dừng cấp liệu
2	Áp suất đường khí không ngưng	kPa (g)	–0,5 – –2,0	> –0,2 hoặc < –3,0	≥0 hoặc < –4,0	Đóng van, ESD
3	Nồng độ LEL khu bồn dầu	%LEL	<10	≥10	≥25	ESD, thông gió
4	Nồng độ LEL buồng đốt/lò	%LEL	<10	≥10	≥25	ESD toàn phần
5	Nhiệt độ buồng đốt khí KK	°C	≥850	<870	<850	Tăng nhiên liệu
6	Nhiệt độ khói thải sau xử lý	°C	<180	>200	>250	Kiểm tra hệ thống làm nguội
7	Mức dầu bồn chứa	%	20 – 80	>85 hoặc <15	>90 hoặc <10	Dừng bơm/cấp liệu
8	Nhiệt độ ổ bi lò quay	°C	<70	≥70	≥85	Dừng lò

4.1.4 Quy trình khởi động và dừng máy

Quy trình khởi động lần đầu (cold start) được áp dụng sau khi lắp đặt hoặc sau sửa chữa lớn. Trước khi khởi động, phải hoàn thành kiểm tra toàn diện theo danh sách checklist: kiểm tra cơ khí, kiểm tra điện, thử nghiệm không tải từng thiết bị, thử nghiệm tín hiệu cảm biến và hệ thống ESD, kiểm tra thông khí đường ống và bồn chứa, thử nghiệm van an toàn và van khẩn cấp. Sau khi đạt yêu cầu, khởi động theo trình tự: (1) Khởi động quạt hút thông gió; (2) Khởi động buồng đốt bằng nhiên liệu mới; (3) Gia nhiệt lò quay từ từ, tốc độ tăng nhiệt không quá 50 °C/giờ đến 200 °C; (4) Tăng nhiệt tiếp đến nhiệt độ phản ứng, kiểm tra kín khít đường hơi; (5) Khi đạt nhiệt độ ổn định, bắt đầu cấp RDF với lưu lượng tối thiểu 20% định mức; (6) Tăng dần lưu lượng cấp liệu; (7) Khởi động hệ thống ngưng tụ và kiểm tra thu hồi dầu; (8) Khởi động máy phát điện khi có đủ khí/dầu.

Quy trình dừng bình thường áp dụng khi bảo trì kế hoạch hoặc khi kết thúc lô sản xuất: (1) Dừng cấp liệu RDF; (2) Duy trì gia nhiệt thêm 30–60 phút để bay hết hơi dầu trong lò; (3) Dừng buồng đốt, duy trì quạt hút; (4) Làm nguội lò tự nhiên đến dưới 200 °C trước khi mở nắp kiểm tra; (5) Dừng hệ thống ngưng tụ; (6) Xả

dầu, bơm bồn trung gian về bồn lưu trữ; (7) Kiểm tra kín khí, ghi nhật ký và bàn giao ca.

Dừng khẩn cấp (Emergency Shutdown – ESD) được kích hoạt tự động bởi PLC khi bất kỳ thông số nào vượt ngưỡng ESD hoặc kích hoạt thủ công bởi người vận hành qua nút khẩn cấp. Khi ESD kích hoạt: đóng ngay van khí không ngưng vào buồng đốt, đóng van cấp liệu RDF, dừng bơm dầu, bật quạt tăng thông gió cưỡng bức, phát tín hiệu cảnh báo âm thanh và ánh sáng, ngắt nguồn điện các thiết bị có nguy cơ phát tia lửa, duy trì nguồn điện dự phòng cho hệ thống điều khiển và chiếu sáng an toàn. Sau ESD, chỉ được tái khởi động khi đã xác định và khắc phục nguyên nhân, có xác nhận của Trưởng ca và Phó Giám đốc kỹ thuật.

4.2 Đánh giá rủi ro và sự cố trong quá trình vận hành

4.2.1 Rủi ro về nguyên liệu và thiết bị cơ khí

Rác sinh hoạt đầu vào có tính biến động cao, đặc biệt về độ ẩm, tỷ lệ hữu cơ và lượng tạp chất trơ. Nếu rác chứa nhiều kim loại, thủy tinh, sành sứ hoặc đất cát, các thiết bị xé bao, băng tải, máy cắt và máy ép có nguy cơ mài mòn, kẹt tải hoặc hỏng dao cắt. Nếu độ ẩm rác quá cao, công đoạn ép và sấy phải làm việc với tải lớn hơn, làm tăng tiêu hao điện, tăng nước thải và giảm chất lượng RDF. Do đó, phân loại đầu vào, kiểm soát tạp chất và bảo trì định kỳ hệ thống cơ khí là điều kiện tiên quyết để duy trì công suất.

Các rủi ro cơ khí thường có dấu hiệu báo trước như dòng điện động cơ tăng, tiếng ồn bất thường, rung tăng, nhiệt độ ổ bi cao hoặc tốc độ băng tải giảm. Nhà máy cần xây dựng chế độ bảo trì dự phòng cho các cụm có tải trọng lớn như máy băm xé, máy ép trục vít, lò sấy quay, băng tải cấp RDF và vít tải xả than. Việc dừng thiết bị để kiểm tra khi có dấu hiệu bất thường giúp tránh sự cố lan truyền sang các khâu phía sau.

Bảng ma trận rủi ro dưới đây đánh giá sơ bộ mức độ rủi ro theo tích số giữa Khả năng xảy ra (K: 1–5) và Mức độ nghiêm trọng (M: 1–5). Rủi ro có điểm ≥ 12 là Rủi ro Cao (màu đỏ), cần biện pháp kiểm soát ưu tiên ngay; điểm 6–11 là Rủi ro Trung bình (màu vàng); điểm ≤ 5 là Rủi ro Thấp (màu xanh).

Bảng 4.3: Ma trận đánh giá rủi ro sơ bộ cho các mối nguy chính của nhà máy

TT	Mối nguy / Sự cố	K (1–5)	M (1–5)	Điểm RR	Mức RR	Biện pháp kiểm soát chính
1	Kẹt, hỏng máy cắt do tạp chất cứng	4	2	8	Trung bình	Sàng từ, phân loại thủ công, bảo trì 500h
2	Quá nhiệt lò nhiệt phân	2	4	8	Trung bình	Cảm biến nhiệt, ESD tự động, SOP điều chỉnh
3	Rò rỉ khí không ngưng, nguy cơ cháy nổ	2	5	10	Trung bình	Cảm biến LEL, kiểm tra kín định kỳ, ESD
4	Tràn dầu tại bồn chứa	2	4	8	Trung bình	Đê bao 110%, cảm biến mức, SOP nạp dầu
5	Cháy khu vực bồn dầu	1	5	5	Thấp	Foam, khoảng cách an toàn, tiếp địa TĐ
6	Khí thải không đạt QCVN do hỏng thiết bị	3	3	9	Trung bình	Dự phòng quạt hút, kiểm tra hóa chất hàng ca
7	Nước thải không đạt QCVN do quá tải sinh học	3	3	9	Trung bình	Bể điều hòa đủ lớn, theo dõi tải trọng hữu cơ
8	Mất điện lưới đột ngột	3	4	12	Cao	UPS điều khiển, máy phát dự phòng, SOP mất điện
9	Rò rỉ hóa chất xử lý (NaOH, HCl)	2	3	6	Trung bình	Kho lưu chứa riêng, bồn thu gom sự cố
10	Phát tán mùi hôi ra khu vực xung quanh	4	2	8	Trung bình	Biofilter, phun EM, kín hóa khu tiếp nhận

Phân tích FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) sơ bộ cho các thiết bị quan trọng nhất cho thấy: lò quay nhiệt phân có chế độ hỏng hóc nguy hiểm nhất là vỡ gạch chịu lửa bên trong, gây tổn thất nhiệt đột ngột và tiếp xúc vỏ ngoài với nhiệt độ cao; cần kiểm tra nội bộ mỗi 3 tháng và có cảm biến nhiệt đo nhiệt độ vỏ ngoài. Hệ thống ngưng tụ có chế độ hỏng nguy hiểm là tắc nghẽn ống do paraffin và nhựa nặng, dẫn đến tăng áp và rò rỉ hơi dầu; cần vệ sinh định kỳ, quan trắc chênh lệch áp suất đầu vào – đầu ra và dự phòng đường bypass. Bơm dầu có nguy cơ rò rỉ phốt trực, cần kiểm tra phốt hàng tuần và dự phòng bơm song song.

4.2.2 Rủi ro của hệ thống nhiệt phân, chưng cất và lưu chứa dầu

Hệ thống nhiệt phân và chưng cất làm việc với nhiệt độ cao, hơi dầu, khí cháy và dầu lỏng dễ bắt cháy. Các rủi ro chính gồm quá nhiệt lò, tăng áp đường hơi do tắc nghẽn ngưng tụ, rò rỉ khí không ngưng, rò rỉ dầu tại bơm hoặc bích nối, cháy tại khu vực buồng đốt và cháy bồn dầu. Đặc biệt, dầu nhiệt phân có thể chứa phân đoạn nhẹ dễ bay hơi, vì vậy khu vực bồn chứa phải được bố trí tách biệt, có đê bao chống tràn, thông gió, tiếp địa chống tĩnh điện, biển báo cấm lửa và thiết bị phòng cháy chữa cháy chuyên dụng.

Hệ thống ESD (Emergency Shutdown System) được thiết kế theo nguyên lý *fail-safe*: khi mất nguồn điều khiển, van tự đóng về vị trí an toàn. Cấu trúc ESD gồm ba lớp: lớp cảm biến (cảm biến LEL, nhiệt độ, áp suất, mức), lớp logic PLC an toàn (Safety PLC theo SIL 2) và lớp chấp hành (van solenoid, contactor). Logic kích hoạt ESD được lập trình theo sơ đồ 2oo3 (2 trong 3 cảm biến vượt ngưỡng thì kích hoạt) để tránh dừng giả do hỏng cảm biến đơn. Thử nghiệm ESD định kỳ được thực hiện mỗi 6 tháng bằng cách mô phỏng tín hiệu quá ngưỡng và xác nhận tất cả van đóng đúng trong thời gian nhỏ hơn 5 giây.

Phân tích rủi ro cháy nổ: khí không ngưng từ quá trình nhiệt phân RDF có thành phần điển hình gồm CH₄ (40–60%), H₂ (10–25%), CO (10–20%), CO₂ và các hydrocarbon nhẹ. Giới hạn nổ dưới (LEL) và trên (UEL) của hỗn hợp này theo công thức Le Chatelier ước tính LEL $\approx$ 4,5–6% theo thể tích và UEL $\approx$ 30–35% theo thể tích. Khu vực làm việc với khí không ngưng được phân loại vùng nguy hiểm cháy nổ theo IEC 60079-10-1 như sau:

Bảng 4.4: Phân loại vùng nguy hiểm cháy nổ theo IEC 60079-10-1

TT	Khu vực	Vùng ATEX	Nhiệt độ bốc cháy	Yêu cầu thiết bị điện
1	Bên trong lò nhiệt phân, đường ống khí KK	Vùng 0	<300 °C	Ex ia, nhóm IIA/IIB
2	Khu vực ngưng tụ, tách pha lỏng – khí	Vùng 1	<200 °C	Ex d hoặc Ex e, nhóm IIA
3	Bán kính 3 m quanh bồn dầu và điểm xả	Vùng 1	<200 °C	Ex d hoặc Ex e
4	Bán kính 3–8 m quanh bồn dầu	Vùng 2	<200 °C	Ex n, Ex e
5	Khu vực buồng đốt (khí đang đốt)	Không phân loại	–	Thiết bị chịu nhiệt thông thường

Yêu cầu PCCC khu lưu chứa dầu nhiệt phân: bồn chứa phải đặt tách biệt, xung quanh có đê bao bê tông không thấm với dung tích chứa tối thiểu bằng 110% thể tích bồn lớn nhất trong cụm [4]. Khoảng cách từ bồn dầu đến tường nhà xưởng tối thiểu 5 m, đến đường giao thông nội bộ tối thiểu 3 m. Trang bị bình chữa cháy bột khô ABC và CO₂ bố trí đều trong khu vực với khoảng cách tối đa 15 m/bình. Hệ thống phun foam cố định được lắp trên miệng bồn, kích hoạt tự động khi nhiệt độ vỏ bồn vượt 80 °C hoặc kích hoạt thủ công. Hệ thống phun nước làm mát vỏ bồn duy trì nhiệt độ không quá 60 °C khi xảy ra đám cháy lân cận. Toàn bộ bồn và đường ống dẫn dầu phải được tiếp địa chống tĩnh điện với điện trở đất $\leq$ 10 Ω .

4.2.3 Rủi ro môi trường và điều kiện bất thường

Rủi ro môi trường có thể phát sinh khi hệ thống xử lý khí thải, xử lý nước thải hoặc thu gom chất thải rắn vận hành không ổn định. Nếu tháp hấp thụ thiếu hóa chất, hệ thống đập bụi không đủ nước hoặc quạt hút dừng đột ngột, khí thải có thể không đạt quy chuẩn. Nếu bể điều hòa, bơm nước thải hoặc hệ sinh học quá tải, nước thải đầu ra có thể tăng COD, BOD, amoni hoặc chất rắn lơ lửng. Vì vậy, các công trình môi trường phải được xem là một phần của dây chuyền chính, không phải hạng mục phụ trợ có thể vận hành tùy thời điểm.

Nhà máy cũng phải tính đến các tình huống mất điện lưới, mưa bão, ngập cục bộ và dịch bệnh. Khi mất điện, nguồn điện dự phòng phải đủ để duy trì các phụ tải an toàn tối thiểu như quạt thông gió, bơm nước làm mát, bơm PCCC, hệ thống điều khiển và chiếu sáng khẩn cấp. Trước mùa mưa bão, cần kiểm tra thoát nước mưa, khu lưu chứa hóa chất, bồn dầu, mái che khu tiếp nhận rác và hồ sự cố để tránh nước mưa cuốn trôi rác, dầu hoặc bùn thải ra môi trường.

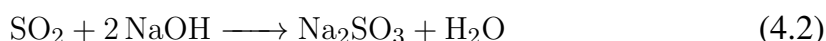
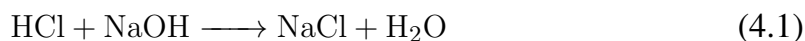
Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường (Environmental Response Plan – ERP) được xây dựng bao gồm các bước: (1) **Phát hiện**: qua quan trắc tự động, quan sát của người vận hành hoặc phản ánh từ cộng đồng; (2) **Thông báo**: Trưởng ca thông báo nội bộ theo chuỗi liên lạc khẩn cấp trong vòng 15 phút; thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường trong vòng 2 giờ nếu sự cố vượt phạm vi nhà máy; (3) **Kiểm soát nguồn**: dừng hoạt động gây phát sinh, đóng van, hạn chế lan rộng bằng bơm hút hoặc bao cát; (4) **Hạn chế lan rộng**: triển khai phao chặn dầu nếu tràn ra mương nước, thu gom đất ô nhiễm, ngăn chặn dòng chảy tràn ra hệ thống thoát nước công cộng; (5) **Phục hồi và báo cáo**: vệ sinh, xử lý chất thải phát sinh từ ứng phó, lập biên bản sự cố và báo cáo cơ quan quản lý; (6) **Đánh giá**: xác định nguyên nhân gốc rễ, cập nhật SOP và kế hoạch phòng ngừa.

4.3 Các biện pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường

4.3.1 Kiểm soát khí thải

Khí thải phát sinh từ buồng đốt gia nhiệt lò nhiệt phân, lò chưng cất, hệ thống sấy và động cơ diesel phát điện. Thành phần ô nhiễm có thể gồm bụi, CO, NOx, SO₂, HCl, H₂S, hợp chất hữu cơ bay hơi, kim loại nặng và vi lượng dioxin/furan nếu điều kiện cháy không phù hợp. Biện pháp kiểm soát đầu tiên là vận hành buồng đốt ở điều kiện cháy hoàn toàn, nhiệt độ đủ cao và thời gian lưu thích hợp để phân hủy các chất hữu cơ dễ bay hơi. Để kiểm soát dioxin/furan, nhiệt độ buồng đốt phải duy trì $\geq 850^{\circ}\text{C}$ với thời gian lưu khí ≥ 2 giây, đồng thời hệ thống làm nguội nhanh phải đảm bảo khí thải vượt qua vùng nhạy cảm tái hình thành dioxin ($300\text{--}500^{\circ}\text{C}$) trong thời gian nhỏ hơn 1 giây [5].

Hệ thống xử lý khí thải được tổ chức theo nhiều bậc. Cyclone loại bỏ hạt bụi thô và tro cuốn theo dòng khí, hiệu suất tách $\geq 90\%$ với hạt $> 10 \mu\text{m}$, áp tổn thất qua cyclone $\approx 500\text{--}800 \text{ Pa}$. Tháp làm mát và dập bụi kiểu phun sương (spray tower) hạ nhiệt độ khí từ khoảng $350\text{--}400^\circ\text{C}$ xuống dưới 100°C , đồng thời rửa một phần bụi mịn và khí hòa tan, hiệu quả tách bụi bổ sung $\geq 60\%$ với hạt $> 2 \mu\text{m}$. Tháp hấp thụ kiểu đệm (packed tower) sử dụng dung dịch NaOH 5–10% để xử lý các khí axit như HCl và SO_2 theo phản ứng:



Hiệu suất hấp thụ đạt $\geq 95\%$ với chiều cao đệm phù hợp và tỷ lệ L/G (lỏng/khí) $\geq 1,5 \text{ L/Nm}^3$. Tầng hấp phụ than hoạt tính hoặc coke nạp lên bề mặt than giữ lại hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC), kim loại vi lượng Hg và phần dioxin/furan còn lại.

Ước tính lưu lượng khí thải: nhà máy xử lý 120 t/ngày CTRSH, sau phân loại và ép nước, lượng RDF tiêu thụ trong lò nhiệt phân và lò đốt ước tính 46,08 t/ngày [4]. Với hệ số phát thải khói lò đốt khoảng $8\text{--}10 \text{ Nm}^3/\text{kg}$ nhiên liệu, lưu lượng khí thải từ buồng đốt ước tính:

$$Q_{\text{khí}} = 46,08 \times 10^3 \times 9 \div 24 \approx 17.280 \text{ Nm}^3/\text{h} \quad (4.3)$$

Sau khi thêm khí thải từ lò sấy và động cơ diesel, tổng lưu lượng cần thiết kể hệ thống xử lý khoảng $20.000\text{--}25.000 \text{ Nm}^3/\text{h}$.

Vị trí dự kiến chèn sơ đồ xử lý khí thải: thu gom kín – cyclone – làm mát/dập bụi – hấp thụ – hấp phụ – ống khói.

Hình 4.1: Sơ đồ nguyên lý hệ thống xử lý khí thải của nhà máy

Bảng 4.5: Một số giới hạn khí thải sử dụng làm cơ sở thiết kế theo QCVN 19:2024/BTNMT

TT	Thông số	Đơn vị	Giới hạn
1	Amoniac, NH ₃	mg/Nm ³	15
2	CO	mg/Nm ³	120
3	HCl	mg/Nm ³	20
4	SO ₂	mg/Nm ³	80
5	NO _x tính theo NO ₂	mg/Nm ³	180
6	H ₂ S	mg/Nm ³	3
7	Dioxin/Furan	ng-TEQ/Nm ³	0,1
8	Bụi tổng	mg/Nm ³	30
9	Tổng kim loại Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V	mg/Nm ³	0,5
10	Cadimi (Cd)	mg/Nm ³	0,05
11	Thủy ngân (Hg)	mg/Nm ³	0,05

4.3.2 Kiểm soát nước thải

Nước thải của nhà máy gồm nước ép tách ẩm từ rác, nước rửa sàn và thiết bị, nước rỉ rác tại khu tiếp nhận, nước thải sinh hoạt, nước ngưng có khả năng lẫn dầu và nước mưa chảy tràn qua khu vực sản xuất. Nguyên tắc thiết kế là tách riêng nước mưa sạch với nước thải sản xuất, thu gom kín các dòng có nguy cơ ô nhiễm và đưa về hệ thống xử lý tập trung. Các khu vực có khả năng lẫn dầu cần bố trí hố ga tách dầu và kiểm soát tràn.

Ước tính lưu lượng và tải lượng nước thải: từ kết quả cân bằng vật chất chương 2, lượng nước tách ra từ máy ép khoảng 37,368 t/ngày. Cộng thêm nước rửa sàn và thiết bị ước tính 8–10 m³/ngày và nước thải sinh hoạt của 38 nhân viên ($\approx 0,1 \text{ m}^3/\text{người/ngày} \times 38 = 3,8 \text{ m}^3/\text{ngày}$), tổng lưu lượng nước thải cần xử lý ước tính 50–55 m³/ngày, tương đương lưu lượng giờ cao điểm $Q_h \approx 4,5 \text{ m}^3/\text{h}$. Ước tính tải lượng ô nhiễm đầu vào hệ thống xử lý: COD nước ép rác thô khoảng 8.000–15.000 mg/L, BOD₅ khoảng 5.000–9.000 mg/L, amoni (NH₄⁺-N) khoảng 200–400 mg/L, chất rắn lơ lửng (TSS) khoảng 3.000–8.000 mg/L.

Mô tả chi tiết các công trình trong dây chuyền xử lý nước thải: (1) **Song chắn rác**: loại bỏ rác thô kích thước >5 mm trước khi vào bể; (2) **Bể lắng cát**: lắng cát và chất vô cơ nặng; (3) **Bể tách dầu**: tách dầu mỡ khoáng từ nước ngưng và nước rửa thiết bị; (4) **Bể thu gom và điều hòa**: thể tích tối thiểu đủ lưu trữ 6 giờ lưu lượng trung bình, trang bị máy khuấy và thổi khí để tránh lắng đọng và phân hủy yếm khí gây mùi; (5) **Bể thiếu khí**: hỗ trợ khử nitrat và xử lý một phần hợp chất nitơ hữu cơ; (6) **Bể MBBR** (Moving Bed Biofilm Reactor): sử dụng giá thể

polyethylene (HDPE) nổi lơ lửng làm bề mặt bám dính vi sinh vật; thiết kế sơ bộ với $HRT = 24$ giờ, tỷ lệ lấp đầy giá thể 50% thể tích hữu ích, tải trọng hữu cơ 0,5–1,0 kg COD/m³·ngày, thể tích bể hữu ích $V_{MBBR} = Q \times HRT = 2,25 \times 24 \approx 54 \text{ m}^3$ (lấy 60 m³); (7) **Bể lắng thứ cấp**: tách bùn hoạt tính, bề mặt lắng được thiết kế với tải trọng bề mặt $\leq 0,5 \text{ m}^3/\text{m}^2/\text{h}$; (8) **Bể lọc** (lọc áp lực hoặc lọc cát – than): giảm TSS và hàm lượng chất hữu cơ còn lại; (9) **Bể khử trùng**: bằng clo hoặc tia UV, đảm bảo chỉ tiêu Coliform đầu ra; (10) **Bể chứa bùn**: thu gom bùn dư, cô đặc và chuyển giao cho đơn vị xử lý.

Vị trí dự kiến chèn sơ đồ xử lý nước thải: thu gom – điều hòa – thiếu khí – MBBR – lắng – lọc/RO – khử trùng – tái sử dụng hoặc xả thải.

Hình 4.2: Sơ đồ nguyên lý hệ thống xử lý nước thải tập trung

Bảng 4.6: Các chỉ tiêu nước thải sau xử lý theo QCVN 40:2025/BTNMT (cột B)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Đầu vào ước tính	Giới hạn đầu ra
1	pH	–	5,5 – 7,5	6 – 9
2	BOD ₅ (20 °C)	mg/L	5.000 – 9.000	≤ 40
3	COD	mg/L	8.000 – 15.000	≤ 65
4	Chất rắn lơ lửng (TSS)	mg/L	3.000 – 8.000	≤ 40
5	Amoni (NH ₄ ⁺ -N)	mg/L	200 – 400	≤ 10
6	Tổng Nitơ	mg/L	250 – 500	≤ 40
7	Tổng Phốt pho	mg/L	20 – 50	≤ 6
8	Dầu mỡ khoáng	mg/L	100 – 500	≤ 10
9	Coliform	MPN/100 mL	$10^5 - 10^8$	≤ 5.000
10	Chì (Pb)	mg/L	<2	$\leq 0,5$
11	Cadimi (Cd)	mg/L	<0,5	$\leq 0,1$
12	Crom VI (Cr ⁶⁺)	mg/L	<0,1	$\leq 0,1$

4.3.3 Quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại, tiếng ồn và mùi

Chất thải rắn phát sinh gồm phần không cháy tách ra trong phân loại, kim loại và vật liệu có thể tái chế, than carbon sau nhiệt phân, bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải, rác sinh hoạt của công nhân và chất thải nguy hại từ bảo trì. Kim loại, thủy tinh và các vật liệu tái chế được thu gom riêng để chuyển cho đơn vị tái chế. Thành phần trở không tái chế được chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý hoặc chôn lấp hợp vệ sinh. Than carbon được kiểm nghiệm trước khi tận dụng; nếu không đáp ứng yêu cầu sử dụng, phải quản lý như chất thải rắn công nghiệp.

Bảng 4.7: Tổng hợp chất thải rắn và CTNH phát sinh tại nhà máy

TT	Loại chất thải	Nguồn phát sinh	Lượng ước tính	CTNH?	Hướng xử lý
1	Vật liệu vỡ (gạch, đất, thủy tinh)	Phân loại đầu vào	12–18 t/ngày	Không	Chôn lấp hợp vệ sinh
2	Phế liệu kim loại	Phân loại đầu vào	2–4 t/ngày	Không	Bán tái chế
3	Than carbon sau nhiệt phân	Lò nhiệt phân	6,3–8 t/ngày	Xem xét	Kiểm nghiệm, tái sử dụng hoặc chôn lấp
4	Bùn thải HTXLNT	Hệ xử lý nước thải	0,3–0,5 t/ngày	Xem xét	Phơi khô, chôn lấp hoặc đồng đốt
5	Dầu mỡ thải, lọc dầu	Bảo trì thiết bị	20–50 kg/tháng	Có	Đơn vị có phép xử lý CTNH
6	Giẻ lau dính dầu, hóa chất	Bảo trì, vệ sinh	10–20 kg/tháng	Có	Đơn vị có phép xử lý CTNH
7	Cặn hóa chất xử lý	Chưng cất, tinh chế dầu	5–10 kg/ngày	Có	Đơn vị có phép xử lý CTNH
8	Bao bì hóa chất rỗng	Xử lý KT, NT	5–10 kg/- tuần	Có	Thu hồi hoặc đơn vị có phép
9	Pin, bóng đèn	Lẫn trong rác đầu vào	Lượng nhỏ	Có	Thu gom riêng, CTNH

Chất thải nguy hại gồm pin lẫn trong rác, bóng đèn hỏng, giẻ lau dính dầu, dầu mỡ thải, lọc dầu, cặn hóa chất từ tinh chế dầu và bao bì dính hóa chất. Các dòng này phải được phân loại, dán nhãn theo QCVN 07:2009/BTNMT, lưu giữ trong khu chứa CTNH có mái che, nền bê tông không thấm, hệ thống thoát nước riêng

và bồn thu sự cố, diện tích tối thiểu 20 m², thông gió tự nhiên hoặc cơ học, trang bị biển báo nguy hiểm và thiết bị PCCC chuyên dụng. Thời gian lưu giữ CTNH tại nhà máy không quá 12 tháng theo quy định. Tần suất chuyển giao định kỳ ít nhất 3 tháng/lần hoặc khi lượng tích lũy đạt 70% sức chứa kho, kèm đầy đủ chứng từ, hồ sơ theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP [1]. Không được trộn chất thải nguy hại với rác sinh hoạt hoặc đưa vào lò nhiệt phân nếu chưa có đánh giá kỹ thuật và pháp lý phù hợp.

Tiếng ồn phát sinh từ máy cắt, máy ép, quạt hút, bơm, máy nén khí, lò quay, hệ thống phát điện diesel và xe vận chuyển. Biện pháp kiểm soát gồm bố trí móng bê tông chống rung, đệm cao su cách rung, vỏ cách âm cho máy phát điện (yêu cầu giảm âm tối thiểu 30 dB(A)), bảo trì ổ bi định kỳ và cân bằng động cho các thiết bị quay, trồng cây xanh tại vành đai nhà máy và trang bị bảo hộ thính giác (nút tai, tai nghe) bắt buộc trong khu vực có mức ồn >85 dB(A). Mùi hôi chủ yếu phát sinh ở khu tiếp nhận và phân loại rác; biện pháp kiểm soát toàn diện gồm: (i) Che kín nhà tiếp nhận, duy trì áp suất âm bằng quạt hút cưỡng bức; (ii) Phun chế phẩm vi sinh EM định kỳ (4 lần/ngày) và phun dung dịch khử mùi tại điểm phát sinh; (iii) Dẫn khí ô nhiễm từ nhà tiếp nhận qua màng lọc sinh học (biofilter) trước khi thải ra; (iv) Giảm thời gian lưu rác thô tại khu tiếp nhận xuống dưới 24 giờ; (v) Vệ sinh sàn và thiết bị mỗi ca bằng nước áp lực cao.

4.4 Chương trình giám sát vận hành và môi trường

4.4.1 Giám sát vận hành nội bộ

Giám sát vận hành nội bộ được thực hiện liên tục bởi người vận hành theo ca và được tổng hợp định kỳ ở cấp quản lý. Ở cấp ca, Trưởng ca ghi chép thông số mỗi giờ vào nhật ký ca và tổng hợp báo cáo ca bao gồm: khối lượng CTRSH tiếp nhận, khối lượng RDF tạo thành, lượng dầu thu hồi, điện phát ra, điện tiêu thụ, lượng hóa chất sử dụng, sự cố và biện pháp xử lý, tình trạng thiết bị và công trình môi trường. Ở cấp tuần, Phó Giám đốc kỹ thuật tổng hợp báo cáo tuần so sánh với kế hoạch sản xuất, phân tích xu hướng và đề xuất điều chỉnh thông số. Ở cấp tháng, Giám đốc nhà máy phê duyệt báo cáo tháng gồm toàn bộ chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật – môi trường và đề xuất kế hoạch bảo trì, cải tiến cho tháng sau.

4.4.2 Quan trắc tự động và định kỳ

Các thông số cần quan trắc tự động liên tục (online) gồm: lưu lượng và nhiệt độ khí thải tại ống khói, nồng độ CO và SO₂ liên tục (CEMS – Continuous Emission Monitoring System) khi quy mô đốt vượt ngưỡng quy định; nồng độ LEL tại các vùng nguy hiểm; nhiệt độ và áp suất trong hệ thống nhiệt phân; mức bồn và lưu lượng dầu; pH và lưu lượng nước thải đầu ra. Các thông số quan trắc định kỳ (lấy

mẫu) theo kế hoạch được tóm tắt trong bảng 4.8. Kết quả quan trắc tự động phải được lưu trữ tối thiểu 5 năm và có thể truy xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý [11].

4.4.3 Báo cáo môi trường định kỳ

Nhà máy có nghĩa vụ lập và nộp báo cáo môi trường định kỳ theo Luật Bảo vệ Môi trường 2020 và các văn bản hướng dẫn. Báo cáo giám sát môi trường định kỳ (thường 6 tháng/lần hoặc hàng năm) gồm nội dung: kết quả quan trắc khí thải, nước thải, tiếng ồn, rung động, môi trường đất và nước ngầm xung quanh; tình hình phát sinh, thu gom và xử lý chất thải rắn, CTNH; các sự cố môi trường và biện pháp khắc phục; tiến độ thực hiện các công trình bảo vệ môi trường cam kết trong Giấy phép môi trường. Báo cáo được nộp cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam, Ban Quản lý Khu kinh tế (nếu có) và cơ quan cấp Giấy phép môi trường.

Bảng 4.8: Chương trình giám sát mở rộng giai đoạn vận hành ổn định

TT	Đối tượng	Thông số chính	Vị trí	Tần suất	Đơn vị phân tích
1	Khí thải ống khói	Lưu lượng, bụi, SO ₂ , NO _x , CO, HCl, Dioxin/-Furan, Hg, Cd	Ống khói sau xử lý	3 tháng/lần	Đơn vị quan trắc được chứng nhận
2	Không khí xung quanh	Bụi TSP, CO, NO ₂ , SO ₂ , H ₂ S, NH ₃ , tiếng ồn	Cổng NM, khu tiếp nhận, điểm theo hướng gió	6 tháng/lần	Đơn vị quan trắc
3	Nước thải SX sau xử lý	pH, BOD ₅ , COD, TSS, NH ₄ ⁺ -N, TN, TP, dầu mỡ, Coliform, Pb, Cd, Cr ⁶⁺	Hồ thu sau xử lý, trước điểm xả	3 tháng/lần	Đơn vị quan trắc
4	Nước thải SH	pH, BOD ₅ , COD, TSS, Coliform	Đầu ra bể tự hoại	6 tháng/lần	Đơn vị quan trắc
5	Nước ngầm	pH, TSS, COD, dầu mỡ, NO ₃ ⁻ , kim loại nặng	Giếng quan trắc thượng và hạ lưu	6 tháng/lần	Đơn vị quan trắc
6	CTR & CTNH	Khối lượng phân loại, chứng từ chuyển giao	Toàn nhà máy	Hàng tháng (nội bộ), 6 tháng (báo cáo)	Nội bộ / Công ty QLCTNH
7	Tiếng ồn, rung động	Mức ồn tương đương L _{Aeq} , rung động (VDV)	Cổng nhà máy, khu dân cư lân cận	6 tháng/lần	Đơn vị quan trắc

Giám sát môi trường được thực hiện ở cả giai đoạn vận hành thử nghiệm và vận hành ổn định. Đối với khí thải, các thông số cần quan trắc gồm lưu lượng, bụi tổng, SO₂, NO_x, CO và các chỉ tiêu bổ sung theo yêu cầu của cơ quan quản lý. Vị trí quan trắc là ống khói sau hệ thống xử lý. Đối với không khí xung quanh, cần theo dõi bụi lơ lửng, CO, NO₂, SO₂, H₂S, NH₃ và tiếng ồn tại cổng nhà máy, khu tiếp nhận rác và điểm theo hướng gió chủ đạo.

Song song với quan trắc mẫu, nhà máy phải duy trì nhật ký vận hành bơm, máy thổi khí, hóa chất, bùn thải và sự cố bất thường. Các kết quả quan trắc được so sánh với QCVN hiện hành và lưu trữ tối thiểu 5 năm phục vụ thanh kiểm tra.

4.5 Đào tạo nhân lực và bảo trì thiết bị

4.5.1 Chương trình đào tạo nhân lực

Đội ngũ vận hành cần được đào tạo trước khi tiếp nhận dây chuyền và được huấn luyện định kỳ trong suốt quá trình khai thác. Chương trình đào tạo trước vận hành được tổ chức theo ba giai đoạn: (i) Đào tạo lý thuyết tại lớp (40 giờ): nguyên lý công nghệ RDF và nhiệt phân, tính chất nguyên liệu và sản phẩm, quy trình SOP tổng quát, PCCC và an toàn hóa chất, ứng phó sự cố và sơ cứu; (ii) Thực hành trên thiết bị (OJT – On the Job Training, 80 giờ): thao tác khởi động/dừng từng thiết bị, đọc và ghi chép thông số, nhận diện dấu hiệu bất thường, xử lý tình huống mô phỏng; (iii) Thi sát hạch: bài thi lý thuyết và thi thực hành, đạt $\geq 80\%$ mới được cấp phép vận hành.

Trong giai đoạn vận hành thương mại, đào tạo nhắc lại được tổ chức mỗi năm một lần cho toàn bộ nhân viên vận hành, và đột xuất sau mỗi sự cố lớn. Nội dung đào tạo định kỳ tập trung vào các điểm yếu phát hiện qua sự cố và cập nhật quy định mới. Nhà máy cũng tổ chức diễn tập PCCC và ứng phó sự cố hóa chất ít nhất 2 lần/năm.

Bảng 4.9: Yêu cầu chứng chỉ và bằng cấp bắt buộc cho nhân lực vận hành

TT	Vị trí / Nhóm nhân sự	Chứng chỉ bắt buộc	Cơ quan cấp	Thời hạn hiệu lực
1	Tổ nhiệt phân (toàn bộ)	An toàn thiết bị áp lực, an toàn hóa chất	Cục ATLD	3 năm
2	Tổ phát điện	An toàn điện bậc 3 trở lên	Sở LĐT-BXH	3 năm
3	Tổ PCCC – ATSKMT	Chứng chỉ PCCC, sơ cứu cấp cứu	Phòng Cảnh sát PCCC	5 năm
4	Trưởng ca vận hành	PCCC, an toàn hóa chất, quản lý ca sản xuất	Cục ATLD / Sở	3 năm
5	Nhân viên xử lý CTNH	Chứng chỉ xử lý CTNH	Sở TNMT	5 năm
6	Tổ bảo trì (kỹ thuật điện)	Chứng chỉ điện bậc 4 trở lên	Sở LĐT-BXH	3 năm

4.5.2 Kế hoạch bảo trì thiết bị có cấu trúc

Công tác bảo trì phải kết hợp bảo trì định kỳ và bảo trì theo tình trạng. Các thiết bị quay như lò sấy, lò nhiệt phân, quạt hút, bơm, máy nén khí và máy phát diesel cần được theo dõi rung, nhiệt độ ổ bi, dòng điện và tiếng ồn. Các cảm biến nhiệt độ, áp suất, LEL, mức dầu và lưu lượng phải được hiệu chuẩn theo kế hoạch. Hệ

thống PCCC, chống sét, tiếp địa chống tĩnh điện và van an toàn phải được kiểm tra trước mùa mưa bão và sau mỗi lần bảo dưỡng lớn.

Bảng 4.10: Kế hoạch bảo trì cấu trúc theo nhóm thiết bị và tần suất

Nhóm thiết bị	Hàng ngày	Hàng tuần	Hàng tháng	Quý / Năm
Băng tải, vít tải	Kiểm tra căng xích, bôi trơn	Kiểm tra tang trống, đai	Kiểm tra ổ bi, chỉnh căng	Năm: thay rulô, đai hỏng
Máy cắt, băm, xé	Kiểm tra dao, dầu bôi trơn	Làm sắc dao hoặc thay dao	Cân bằng roto, vệ sinh	Năm: đại tu, thay trục
Lò quay (sấy, nhiệt phân)	Kiểm tra bánh răng, vòng đỡ	Kiểm tra độ lệch tâm	Bôi trơn, kiểm tra phốt	Năm: kiểm tra gạch chịu lửa
Hệ thống ngưng tụ	Kiểm tra nước làm mát	Vệ sinh ống	Kiểm tra rò rỉ	Quý: vệ sinh hóa chất; Năm: thay gioăng
Máy phát điện diesel	Kiểm tra dầu nhớt, nước, nhiên liệu	Chạy thử không tải	Thay lọc, vệ sinh bugi	Năm: đại tu động cơ
Hệ thống xử lý KT	Kiểm tra hóa chất, vòi phun	Vệ sinh cyclone	Thay vật liệu đệm tháp	Năm: thay than hoạt tính
Hệ thống xử lý NT	Kiểm tra pH, DO, tình trạng bùn	Vệ sinh song chắn, bể lắng	Kiểm tra hệ thống sục khí	Năm: bảo dưỡng bơm chìm
Cảm biến & đo lường	Kiểm tra tín hiệu so sánh	–	Hiệu chuẩn nội bộ	Năm: hiệu chuẩn bên ngoài
Hệ thống PCCC	Kiểm tra áp bình cứu hỏa	Kiểm tra van foam	Chạy thử bơm PCCC	Năm: kiểm định toàn bộ

4.5.3 Quản lý phụ tùng và vật tư tiêu hao

Nhà máy phải duy trì kho phụ tùng dự phòng tối thiểu để đảm bảo có thể sửa chữa bất kỳ sự cố thông thường trong vòng 4 giờ mà không cần đặt hàng khẩn cấp. Danh mục phụ tùng dự phòng tối thiểu bao gồm: dao cắt dự phòng cho máy băm xé (01 bộ), ổ bi thường dùng các cỡ (tối thiểu 02 cái/loại), phốt trục bơm dầu (02 bộ), van solenoid thông dụng (02 cái/loại), bộ lọc dầu động cơ diesel (06 cái), đai truyền động thông dụng (02 bộ/loại), gạch chịu lửa dự phòng (20% thể tích lò). Danh mục vật tư tiêu hao cần theo dõi mức tồn kho: dung dịch NaOH, dầu nhớt động cơ, than hoạt tính, giá thể MBBR, hóa chất khử trùng, chế phẩm vi sinh, vật

liệu đệm tháp. Mức tồn kho tối thiểu phải đảm bảo đủ sử dụng trong ít nhất 30 ngày không cần bổ sung, có tính đến thời gian vận chuyển từ nhà cung cấp (thường 3–7 ngày đối với vật tư thông dụng, 15–30 ngày đối với phụ tùng chuyên biệt).

Hệ thống quản lý tài sản vật lý (Physical Asset Management – PAM) nên được xây dựng theo khung ISO 55001 cho các thiết bị có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên. Mỗi thiết bị được mã hóa, có hồ sơ thiết bị riêng ghi đầy đủ thông tin kỹ thuật, lịch sử bảo trì, lịch sự cố và chi phí bảo trì tích lũy. Dữ liệu này là cơ sở để ra quyết định thay thế thiết bị khi chi phí bảo trì tích lũy vượt quá 40–50% giá trị thay thế mới. Ngoài ra, chỉ số OEE (Overall Equipment Effectiveness) nên được tính toán hàng tháng cho các thiết bị quan trọng nhất (lò nhiệt phân, máy phát điện, hệ thống ngưng tụ) để đánh giá hiệu quả sử dụng và phát hiện xu hướng suy giảm hiệu suất sớm. OEE mục tiêu cho lò nhiệt phân là $\geq 85\%$, tính trên cơ sở thời gian khả dụng, hiệu suất tốc độ và tỷ lệ sản phẩm đạt yêu cầu.

4.6 Đánh giá hiệu quả kinh tế, môi trường và xã hội

4.6.1 Phân tích chi phí vận hành ước tính

Chi phí vận hành hàng năm của nhà máy bao gồm các khoản chính sau: (1) **Chi phí nhân công:** với 38 nhân viên, mức lương bình quân ước tính 8–12 triệu đồng/người/tháng (tùy trình độ và vị trí), chi phí nhân công ước tính 3,6–5,5 tỷ đồng/năm (chưa bao gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các phúc lợi); (2) **Chi phí điện tự dùng:** nhà máy có năng lực phát điện từ khí không ngưng và dầu nhiệt phân, ước tính tự đáp ứng được 60–80% nhu cầu điện nội bộ, phần thiếu hụt mua từ lưới; (3) **Chi phí hóa chất:** NaOH cho xử lý khí thải $\approx 200\text{--}400\text{ kg/ngày} \times 8.000\text{ đồng/kg} \approx 0,6\text{--}1,2$ tỷ đồng/năm; hóa chất xử lý nước thải và khử trùng khoảng 0,3–0,5 tỷ đồng/năm; (4) **Chi phí bảo trì:** ước tính 2–3% CAPEX/năm; (5) **Chi phí quản lý CTNH:** khoảng 50–100 triệu đồng/năm tùy khối lượng phát sinh; (6) **Chi phí vận hành khác:** quan trắc môi trường, bảo hiểm, văn phòng phẩm, ước tính 200–300 triệu đồng/năm. Tổng chi phí vận hành trực tiếp ước tính 6–10 tỷ đồng/năm (chưa tính khấu hao và lãi vay).

4.6.2 Phân tích doanh thu và lợi ích

Lợi ích kinh tế trực tiếp từ nhà máy gồm ba nguồn chính: (1) **Giảm chi phí vận chuyển rác:** hiện nay CTRSH tại Hội An phải vận chuyển $\approx 100\text{ km}$ đến bãi chôn lấp Tam Nghĩa với đơn giá vận tải ước tính 150.000–200.000 đồng/tấn. Với công suất xử lý 120 t/ngày, tiết kiệm được $120 \times 175.000 \times 365 \approx 7,7$ tỷ đồng/năm; (2) **Doanh thu từ điện:** tổng điện phát ước tính 15.943 MWh/năm [4]. Nếu tự dùng tại giá mua điện lưới $\approx 1.800\text{--}2.500$ đồng/kWh, giá trị điện tạo ra 28,7–39,9 tỷ đồng/năm; (3) **Doanh thu từ dầu nhiệt phân:** ước tính $\approx 19.500\text{ L/ngày}$

($\approx 7.117 \text{ m}^3/\text{năm}$) theo kết quả chương 2. Với giá dầu nhiệt phân bán buôn ước tính 8.000–12.000 đồng/L, doanh thu $\approx 57\text{--}85$ tỷ đồng/năm; (4) **Doanh thu từ phế liệu tái chế**: kim loại và các vật liệu tái chế ước tính thu hồi 3–5 tỷ đồng/năm tùy giá thị trường.

Phân tích nhạy cảm kinh tế cho thấy biến số ảnh hưởng lớn nhất đến tổng lợi ích dự án là giá dầu nhiệt phân, tiếp theo là công suất vận hành thực tế (tỷ lệ thời gian hoạt động) và giá điện. Trong kịch bản bi quan (giá dầu giảm 30%, hệ số thời gian vận hành 75%, giá điện hiện tại), tổng lợi ích vẫn đạt khoảng 65–80 tỷ đồng/năm, cao hơn đáng kể so với chi phí vận hành 6–10 tỷ đồng/năm. Điều này cho thấy dự án có biên an toàn kinh tế tương đối tốt ngay cả trong điều kiện thị trường không thuận lợi. Trong kịch bản lạc quan (giá dầu tăng 20%, hệ số thời gian vận hành 90%, giá điện tăng), tổng lợi ích có thể vượt 140 tỷ đồng/năm. Để tối đa hóa lợi nhuận, nhà máy nên ưu tiên: (i) Nâng cao chất lượng dầu nhiệt phân qua cải thiện công đoạn chưng cất để đạt giá bán cao hơn; (ii) Tối đa hóa hệ số thời gian vận hành lò thông qua bảo trì phòng ngừa hiệu quả; (iii) Tìm kiếm đầu ra ổn định cho dầu thông qua hợp đồng dài hạn với đối tác tiêu thụ.

4.6.3 Phân tích giảm phát thải khí nhà kính

So sánh với phương án chôn lấp, dự án mang lại lợi ích giảm phát thải khí nhà kính đáng kể. Tại bãi chôn lấp, 1 tấn CTRSH có thể phát sinh khoảng 50–100 m^3 khí bãi rác (landfill gas) trong vài chục năm, trong đó khoảng 50% là CH_4 – một khí nhà kính có $\text{GWP}_{100} = 28$ (tương đương CO_2). Với $120 \text{ t/ngày} \times 365 \text{ ngày} \times 0,4\%$ hệ số phát thải CH_4 , lượng CH_4 tránh được khoảng 175–350 $\text{tCH}_4/\text{năm}$, tương đương 4.900–9.800 $\text{tCO}_2\text{e}/\text{năm}$ nếu chuyển sang nhiệt phân thay vì chôn lấp. Ngoài ra, việc thu hồi năng lượng thay thế nhiên liệu hóa thạch giúp tránh phát sinh thêm khoảng 8.000–12.000 $\text{tCO}_2\text{e}/\text{năm}$ từ sản xuất điện lưới.

Tiềm năng tín chỉ carbon: nếu dự án đăng ký theo cơ chế Voluntary Carbon Standard (VCS) hoặc Cơ chế phát triển sạch (CDM) / Điều 6 Paris Agreement, lượng tín chỉ có thể đạt 10.000–20.000 $\text{tCO}_2\text{e}/\text{năm}$. Với giá thị trường tín chỉ carbon tự nguyện 5–15 USD/ tCO_2e , doanh thu bổ sung ước tính 1,3–7,6 tỷ đồng/năm [1].

4.6.4 Phân tích rủi ro dự án

Rủi ro kỹ thuật: biến động chất lượng CTRSH đầu vào là rủi ro nội sinh quan trọng nhất. Khi tỷ lệ hữu cơ ướt tăng cao (mùa hè, mùa mưa bão), chất lượng RDF giảm, kéo theo giảm tỷ lệ dầu và điện thu hồi. Biện pháp: thiết kế lò sấy có dự phòng công suất 20%, xây dựng kho đệm RDF đủ cho 2 ngày vận hành. Rủi ro năng suất lò: công nghệ nhiệt phân lò quay tuy đã được thương mại hóa tại nhiều quốc gia nhưng vẫn phụ thuộc nhiều vào chất lượng lắp đặt và trình độ vận hành;

nhà thầu thiết bị cần cam kết bảo lãnh năng suất và cử chuyên gia hỗ trợ vận hành ít nhất 12 tháng.

Rủi ro thị trường: giá dầu nhiệt phân phụ thuộc vào giá dầu diesel thị trường và có thể dao động mạnh. Để giảm thiểu, nhà máy nên ký hợp đồng tiêu thụ dài hạn với đối tác, hoặc tập trung sử dụng dầu làm nhiên liệu cho máy phát điện nội bộ (thay thế mua điện lưới) nhằm ổn định nguồn thu. Rủi ro pháp lý: thay đổi quy chuẩn môi trường (QCVN) theo hướng siết chặt hơn có thể đòi hỏi nâng cấp hệ thống xử lý khí thải hoặc nước thải; nhà máy cần theo dõi lộ trình sửa đổi quy chuẩn và dự phòng quỹ nâng cấp thiết bị.

Bảng 4.11: Tổng hợp các chỉ tiêu hiệu quả dự án ước tính

TT	Chỉ tiêu	Giá trị ước tính	Ghi chú
1	Công suất CTRSH tiếp nhận	120 t/ngày	Theo thiết kế
2	Dầu nhiệt phân thu hồi	≈19.500 L/ngày	Kết quả chương 2
3	Điện phát ra	≈15.943 MWh/năm	Kết quả chương 3
4	Chi phí vận hành trực tiếp	6 – 10 tỷ đồng/năm	Ước tính sơ bộ
5	Doanh thu dầu nhiệt phân	57 – 85 tỷ đồng/năm	Giá 8.000–12.000 đ/L
6	Giá trị điện tạo ra	28 – 40 tỷ đồng/năm	Giá 1.800–2.500 đ/kWh
7	Tiết kiệm chi phí vận chuyển rác	≈7,7 tỷ đồng/năm	So với phương án chở đến BCL Tam Nghĩa
8	Lượng CTRSH giảm chôn lấp	43.800 t/năm	100% công suất
9	Giảm phát thải khí nhà kính	13.000 – 22.000 tCO ₂ e/năm	So sánh với phương án chôn lấp
10	Việc làm trực tiếp tạo ra	≈ 38 người	Chưa kể gián tiếp

Về kinh tế, công nghệ nhiệt phân cho phép chuyển một phần chất thải có nhiệt trị thành dầu nhiên liệu và điện năng. Nguồn lợi ích trực tiếp gồm giảm chi phí vận chuyển rác đi xa, giảm chi phí mua điện cho phụ tải nội bộ, tạo sản phẩm dầu sau tinh chế cho phát điện, tận dụng khí không ngưng làm nhiên liệu gia nhiệt và thu hồi vật liệu tái chế. So với cấu hình khí hóa – tuabin khí, phương án động cơ diesel có ưu điểm là thiết bị phổ biến hơn, bảo trì thuận lợi hơn và phù hợp với mô-đun công suất nhỏ.

Về môi trường, dự án góp phần giảm lượng rác phải chôn lấp, giảm phát sinh

nước rỉ rác tại bãi chôn lấp, giảm vận chuyển đường dài và thu hồi năng lượng từ chất thải. Quá trình nhiệt phân không đốt trực tiếp rác trong buồng phản ứng nên hạn chế phát sinh bụi trong khâu chuyển hóa chính; các nguồn khí thải từ buồng đốt và động cơ vẫn được thu gom, xử lý qua hệ thống nhiều bậc. Nước làm mát được thiết kế tuần hoàn, các dòng nước thải ô nhiễm được thu gom và xử lý tập trung.

Về xã hội, nhà máy xử lý rác tại chỗ giúp giảm áp lực môi trường cho thành phố du lịch Hội An, cải thiện vệ sinh đô thị và góp phần bảo vệ hình ảnh đô thị di sản. Dự án tạo việc làm cho lao động địa phương trong các khâu phân loại, vận hành, bảo trì, môi trường và quản lý. Ngoài ra, việc áp dụng công nghệ xử lý rác có thu hồi năng lượng góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về phân loại rác tại nguồn, kinh tế tuần hoàn và sử dụng hiệu quả tài nguyên từ chất thải.

4.7 Điều kiện cần thiết để dự án vận hành thành công

Thành công của một dự án xử lý CTRSH bằng công nghệ nhiệt phân không chỉ phụ thuộc vào thiết kế kỹ thuật mà còn phụ thuộc vào tổng thể các điều kiện về nguyên liệu, nhân lực, pháp lý và quản lý. Phân tích kinh nghiệm từ các dự án tương tự trong và ngoài nước cho thấy một tỷ lệ đáng kể các dự án thất bại không phải do công nghệ sai mà do vi phạm một hoặc nhiều điều kiện nêu dưới đây [5].

4.7.1 Điều kiện về nguyên liệu đầu vào

Nhà máy phải đảm bảo được nguồn CTRSH ổn định với lượng tiếp nhận không thấp hơn 80 t/ngày để duy trì vận hành kinh tế. Lượng rác tối thiểu này tương đương $\approx 67\%$ công suất thiết kế, đủ để các lò nhiệt phân hoạt động liên tục và đạt điểm hòa vốn vận hành. Để đảm bảo chất lượng nguyên liệu, cần thực hiện: (i) Ký kết hợp đồng cung ứng CTRSH dài hạn (ít nhất 10 năm) với chính quyền địa phương và đơn vị thu gom; (ii) Xây dựng khu đệm lưu trữ RDF đủ cho ít nhất 2 ngày để ứng phó biến động cung ứng; (iii) Khuyến khích và hỗ trợ triển khai phân loại rác tại nguồn để giảm tỷ lệ hữu cơ ướt và tạp chất trong nguyên liệu, nâng cao chất lượng RDF; (iv) Kiểm tra chất lượng đầu vào (độ ẩm, tỷ lệ tạp chất) theo từng chuyến xe bằng thiết bị đo nhanh.

4.7.2 Điều kiện về kỹ thuật và thiết bị

Điều kiện kỹ thuật bao gồm: đội ngũ vận hành được đào tạo bài bản và có đủ chứng chỉ theo quy định; hệ thống điều khiển SCADA/PLC được lắp đặt và vận hành đúng; hệ thống dự phòng (backup) cho các thiết bị quan trọng nhất như quạt hút, bơm dầu, bơm nước làm mát và nguồn điện điều khiển; kho phụ tùng và vật tư tiêu hao đảm bảo mức tồn kho tối thiểu 30 ngày; hợp đồng dịch vụ kỹ thuật (service contract) với nhà cung cấp thiết bị lò nhiệt phân trong ít nhất 5 năm đầu vận hành,

bao gồm hỗ trợ kỹ thuật từ xa và hiện trường, cung cấp phụ tùng gốc và đào tạo nâng cao.

4.7.3 Điều kiện về quản lý và pháp lý

Về pháp lý, nhà máy phải hoàn thành và duy trì hiệu lực các giấy phép và hồ sơ pháp lý sau trước khi vận hành thương mại: (i) Giấy phép môi trường theo Luật BVMT 2020; (ii) Giấy phép PCCC từ cơ quan Cảnh sát PCCC cấp tỉnh; (iii) Giấy phép hành nghề xử lý CTNH (nếu nhận CTNH từ bên ngoài hoặc tự xử lý CTNH phát sinh); (iv) Kiểm định và đăng kiểm thiết bị áp lực (bình chứa khí, thiết bị chưng cất nếu có áp lực); (v) Đăng ký phát thải theo quy định. Về quản lý, cần thiết lập quan hệ thường xuyên và minh bạch với cơ quan quản lý môi trường, Sở TNMT, Phòng Cảnh sát PCCC và chính quyền địa phương để kịp thời giải quyết phát sinh và nắm bắt thay đổi quy định.

4.7.4 Lộ trình triển khai và vận hành

Lộ trình đề xuất cho giai đoạn từ khi hoàn thành lắp đặt đến vận hành ổn định được chia thành bốn giai đoạn: (1) **Giai đoạn chạy thử không tải** (1 tháng): kiểm tra cơ khí, điện, thử nghiệm từng thiết bị riêng lẻ, thử nghiệm hệ thống ESD và SCADA; (2) **Giai đoạn chạy thử có tải** (3 tháng): nạp rác và RDF với công suất tăng dần từ 30% đến 80% định mức, thu hồi và kiểm tra chất lượng sản phẩm dầu và điện, thực hiện quan trắc khí thải và nước thải theo tần suất cao (hàng tuần); (3) **Giai đoạn vận hành thử nghiệm và đánh giá nghiệm thu** (2 tháng): vận hành ổn định ở 80–100% công suất, lập báo cáo kết quả thử nghiệm, mời cơ quan kiểm định độc lập đánh giá các chỉ tiêu kỹ thuật và môi trường, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và nghiệm thu thiết bị; (4) **Giai đoạn vận hành thương mại**: sau khi được nghiệm thu và cấp Giấy phép môi trường chính thức, chuyển sang vận hành thương mại toàn phần và thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ theo quy định. Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy tổng thời gian từ khi lắp đặt hoàn thành đến vận hành thương mại ổn định thường kéo dài 9–18 tháng [5], do đó nhà đầu tư cần dự phòng chi phí vận hành trong giai đoạn này.

Bảng 4.12: Lộ trình triển khai chi tiết từ hoàn thành lắp đặt đến vận hành thương mại

TT	Giai đoạn	Thời gian	Hoạt động chính	Điều kiện chuyển sang giai đoạn tiếp
1	Chạy thử không tải (Dry Run)	Tháng 1	Kiểm tra cơ khí, điện; thử nghiệm từng thiết bị; thử ESD và SCADA; kiểm tra kín khí đường ống	Toàn bộ thiết bị vận hành không tải ≥ 72 giờ không sự cố; hệ thống ESD đáp ứng thời gian < 5 giây
2	Chạy thử có tải – giai đoạn 1	Tháng 2 – 3	Nạp liệu 30–50% định mức; theo dõi thu hồi dầu, chất lượng sản phẩm; quan trắc khí thải hàng tuần; hiệu chỉnh thông số lò	Chất lượng dầu đạt yêu cầu; không có sự cố ESD do quá trình; khí thải không vượt QCVN $> 20\%$
3	Chạy thử có tải – giai đoạn 2	Tháng 4	Nạp liệu 60–80% định mức; khởi động máy phát điện diesel; kiểm tra hệ thống xử lý nước thải	Đạt công suất điện thiết kế; nước thải đầu ra đạt QCVN 40:2025
4	Vận hành thử nghiệm & nghiệm thu	Tháng 5 – 6	Vận hành 80–100% định mức liên tục ≥ 30 ngày; quan trắc môi trường toàn diện; hoàn thiện hồ sơ pháp lý	Tất cả chỉ tiêu kỹ thuật và môi trường đạt yêu cầu; cơ quan có thẩm quyền chấp thuận
5	Vận hành thương mại	Từ tháng 7	Vận hành theo kế hoạch sản xuất; giám sát môi trường định kỳ; báo cáo theo quy định	–

4.7.5 Đánh giá sơ bộ tính khả thi kỹ thuật và kinh tế

Trên cơ sở phân tích tổng thể các khía cạnh kỹ thuật (chương 2 và 3), môi trường và quản lý vận hành (chương 4), dự án nhà máy nhiệt phân CTRSH tại Hội An được đánh giá là có tính khả thi kỹ thuật và kinh tế ở mức khả quan, với một số điều kiện tiên quyết phải được đảm bảo.

Về mặt kỹ thuật, công nghệ nhiệt phân lò quay đã được triển khai thương mại tại nhiều quốc gia trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương và đang được ứng dụng tại Việt Nam ở quy mô nhỏ đến trung bình. Điều này giảm thiểu rủi ro công nghệ so với các phương án khí hóa hoặc đốt trực tiếp có thu hồi năng lượng, vốn đòi hỏi hạ tầng và trình độ vận hành phức tạp hơn [5]. Phương án động cơ diesel – máy phát sử dụng dầu nhiệt phân làm nhiên liệu có ưu điểm rõ rệt về tính phổ biến của thiết bị, nguồn phụ tùng và năng lực bảo trì nội địa. Tuy nhiên, chất lượng dầu nhiệt phân phải đáp ứng các thông số kỹ thuật tối thiểu (độ nhớt, điểm chớp cháy, hàm

lượng lưu huỳnh) theo yêu cầu của nhà sản xuất động cơ để tránh mài mòn sớm và tăng chi phí bảo trì.

Về mặt kinh tế, các dòng lợi ích chính là doanh thu từ dầu (chiếm tỷ trọng lớn nhất), giá trị điện tự dùng và tiết kiệm chi phí vận chuyển rác. Tổng lợi ích ước tính 93–136 tỷ đồng/năm, trong khi chi phí vận hành trực tiếp ước tính 6–10 tỷ đồng/năm, mang lại biên lợi nhuận vận hành tương đối tốt trước khấu hao và lãi vay. Thời gian hoàn vốn phụ thuộc nhiều vào giá trị đầu tư ban đầu (CAPEX), giá thị trường của dầu nhiệt phân và cơ chế hỗ trợ tài chính của nhà nước đối với dự án xử lý rác tại các đô thị du lịch.

Đánh giá tổng thể cho thấy dự án có tiềm năng đóng góp tích cực cho mục tiêu phát triển bền vững của thành phố Hội An: giảm ô nhiễm môi trường, bảo tồn cảnh quan đô thị di sản, giảm phụ thuộc năng lượng từ lưới điện và tạo mô hình kinh tế tuần hoàn trong quản lý chất thải. Điều kiện quyết định để dự án thành công là sự cam kết lâu dài của các bên liên quan: chính quyền địa phương (đảm bảo nguồn rác ổn định và hỗ trợ pháp lý), nhà đầu tư (đảm bảo tài chính và năng lực quản lý), đội ngũ vận hành (đảm bảo chuyên môn và kỷ luật vận hành) và cộng đồng dân cư (ủng hộ và tham gia phân loại rác tại nguồn).

Tóm tắt chương 4

Chương 4 đã trình bày toàn diện các vấn đề về quản lý vận hành, kiểm soát môi trường và đánh giá hiệu quả dự án. Các nội dung chính được đề cập bao gồm:

1. Cơ cấu tổ chức nhân sự 38 người vận hành theo 3 ca liên tục, với đầy đủ các tổ chuyên môn theo từng khâu công nghệ; hệ thống SOP, nhật ký ca và quy trình bàn giao ca; hệ thống SCADA/PLC giám sát và điều khiển tập trung với các ngưỡng cảnh báo và ESD rõ ràng; quy trình khởi động và dừng máy (bình thường và khẩn cấp).
2. Đánh giá rủi ro theo ma trận khả năng xảy ra $\times$ mức độ nghiêm trọng cho 10 mối nguy chính; phân tích FMEA sơ bộ cho thiết bị quan trọng; mô tả hệ thống ESD cấu trúc 3 lớp theo chuẩn SIL 2; phân loại vùng nguy hiểm ATEX theo IEC 60079; yêu cầu PCCC chi tiết cho khu lưu chứa dầu; kế hoạch ứng phó sự cố môi trường (ERP) 6 bước.
3. Biện pháp kiểm soát ô nhiễm đa tầng: hệ thống xử lý khí thải cyclone – spray tower – packed tower kiềm – than hoạt tính đáp ứng QCVN 19:2024; hệ thống xử lý nước thải song chắn – điều hòa – thiếu khí – MBBR – lắng – lọc – khử trùng đáp ứng QCVN 40:2025; khu lưu chứa CTNH đúng quy cách; biện pháp kiểm soát mùi và tiếng ồn.

4. Chương trình giám sát vận hành và môi trường toàn diện; yêu cầu báo cáo môi trường định kỳ.
5. Chương trình đào tạo nhân lực 3 giai đoạn; yêu cầu chứng chỉ bắt buộc; kế hoạch bảo trì cấu trúc theo nhóm thiết bị; quản lý kho phụ tùng và vật tư tiêu hao.
6. Phân tích hiệu quả kinh tế (doanh thu dầu 57–85 tỷ đồng/năm, điện 28–40 tỷ đồng/năm, tiết kiệm vận chuyển 7,7 tỷ đồng/năm), môi trường (giảm 13.000–22.000 tCO₂e/năm) và xã hội; phân tích rủi ro dự án và điều kiện tiên quyết để thành công.
7. Lộ trình triển khai 6 tháng vận hành thử nghiệm và điều kiện cần thiết về nguyên liệu, kỹ thuật, quản lý và pháp lý.

Các kết quả phân tích trong chương này, kết hợp với kết quả thiết kế kỹ thuật ở chương 2 và 3, tạo thành cơ sở toàn diện để kết luận về tính khả thi và đề xuất các bước triển khai tiếp theo cho dự án nhà máy xử lý CTRSH bằng công nghệ nhiệt phân tại thành phố Hội An.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

5.1 Kết luận

Đồ án đã nghiên cứu và hoàn thiện thuyết minh kỹ thuật cho phương án điều chỉnh công nghệ của Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Hội An, công suất 120 tấn/ngày.đêm. Trên cơ sở số liệu thành phần rác, độ ẩm, cân bằng vật chất, đặc điểm công nghệ và các yêu cầu vận hành, phương án chuyển từ khí hóa – tuabin khí sang nhiệt phân – chưng cất dầu – phát điện diesel được đánh giá là phù hợp hơn với điều kiện rác sinh hoạt tại Hội An.

Kết quả phân tích cho thấy rác sinh hoạt Hội An có tỷ lệ hữu cơ cao, độ ẩm trung bình 56,3% và thành phần không đồng nhất. Đây là các yếu tố bất lợi đối với công nghệ khí hóa cấp khí tổng hợp cho tuabin khí, vì hệ thống khí hóa yêu cầu RDF có độ ẩm thấp, thành phần ổn định và hệ thống làm sạch khí phức tạp. Ngược lại, công nghệ nhiệt phân cho phép chuyển hóa phần RDF và rác nhựa sau tiền xử lý thành dầu nhiệt phân, khí không ngưng và than carbon. Sản phẩm dầu lỏng có ưu điểm là có thể lưu trữ, chưng cất, tinh chế và sử dụng linh hoạt hơn so với khí tổng hợp.

Về cân bằng vật chất, từ 120 tấn CTRSH/ngày.đêm, khối tiền xử lý tạo ra khoảng 50,688 tấn/ngày nguyên liệu sau sấy, trong đó lượng RDF cấp ổn định cho lò nhiệt phân theo cấu hình vận hành là 46,08 tấn/ngày. Dòng tách ra gồm 16,056 tấn/ngày chất thải không cháy, 37,368 tấn/ngày nước thải ép, 15,888 tấn/ngày hơi nước bay hơi và phần hao hụt hoặc tuần hoàn trong công đoạn tạo viên. Với 46,08 tấn/ngày RDF cấp lò, sản phẩm nhiệt phân dự kiến gồm 20,74 tấn/ngày dầu thô, 13,82 tấn/ngày khí không ngưng và 11,52 tấn/ngày than carbon/biochar.

Về cân bằng năng lượng, nhiệt trị thấp của RDF sau sấy được lấy bằng 4.600 kcal/kg, tương đương 19.259 kJ/kg. Với suất cấp RDF trung bình 0,533 kg/s và hiệu suất chuyển hóa thô 32%, công suất điện lý thuyết đạt khoảng 3,28 MW. Sau khi hiệu chỉnh theo hệ số biến động RDF và trừ phụ tải tự dùng 30%, công suất điện tính đạt khoảng 1,82–1,84 MW, tương ứng sản lượng điện ròng khoảng 15.943 MWh/năm nếu vận hành liên tục. Kết quả này cho thấy nhà máy không chỉ xử lý rác mà còn có khả năng thu hồi một phần năng lượng từ chất thải.

Về môi trường và vận hành, phương án công nghệ đã xác định các nguồn ô nhiễm chính gồm khí thải, nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, tiếng ồn và mùi. Các biện pháp kiểm soát được đề xuất bao gồm thu gom khí kín, xử lý khí thải nhiều bậc, xử lý nước thải tập trung, phân loại và chuyển giao chất thải theo

quy định, kiểm soát PCCC tại khu bồn dầu, lắp cảm biến LEL tại khu vực nguy cơ cao và đào tạo nhân lực vận hành. Khi các biện pháp này được thực hiện đồng bộ, dự án có cơ sở đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và an toàn vận hành.

Nhìn chung, phương án nhiệt phân kết hợp chưng cất dầu và phát điện diesel là phương án có tính khả thi kỹ thuật đối với điều kiện rác sinh hoạt Hội An. Công nghệ này tận dụng được cơ sở hạ tầng hiện có, giảm phụ thuộc vào vận chuyển rác đi xa, giảm lượng rác phải chôn lấp và phù hợp định hướng kinh tế tuần hoàn trong quản lý chất thải rắn.

5.2 Kiến nghị

Để phương án công nghệ đạt hiệu quả trong vận hành thực tế, trước hết cần duy trì chất lượng RDF ổn định. Thành phố và chủ đầu tư cần tiếp tục thúc đẩy phân loại rác tại nguồn, đặc biệt là tách rác hữu cơ ướt, rác tái chế, rác nguy hại và phần còn lại. Khi rác đầu vào được phân loại tốt hơn, tải cho hệ thống phân loại trong nhà máy giảm, độ ẩm RDF ổn định hơn và hiệu suất nhiệt phân được cải thiện.

Chủ đầu tư cần xây dựng đầy đủ quy trình vận hành tiêu chuẩn cho từng khối công nghệ, bao gồm tiếp nhận rác, sản xuất RDF, nhiệt phân, chưng cất dầu, phát điện diesel, xử lý khí thải và xử lý nước thải. Các quy trình này phải quy định rõ thông số vận hành bình thường, ngưỡng cảnh báo, thao tác dừng khẩn cấp, trách nhiệm bàn giao ca và biểu mẫu ghi chép. Đối với dầu nhiệt phân, cần kiểm nghiệm định kỳ các chỉ tiêu nhiên liệu và chỉ sử dụng cho động cơ theo tỷ lệ, điều kiện đã được đánh giá an toàn.

Nhà máy cần ưu tiên đầu tư và duy trì hệ thống an toàn cháy nổ tại khu vực lò nhiệt phân, đường ống khí không ngưng, bồn chứa dầu và phòng máy phát điện. Cảm biến LEL, thiết bị tiếp địa chống tĩnh điện, van an toàn, đê bao chống tràn, hệ thống chữa cháy bằng nước và bọt phải được kiểm tra định kỳ. Các tình huống rò rỉ khí, tràn dầu, cháy bồn chứa, mất điện và sự cố hệ thống xử lý môi trường cần được diễn tập trước khi vận hành thương mại.

Đối với công tác môi trường, cần thực hiện quan trắc khí thải, nước thải, không khí xung quanh, tiếng ồn, chất thải rắn và chất thải nguy hại theo chương trình đã đề xuất. Dữ liệu quan trắc phải được lưu trữ, đánh giá xu hướng và sử dụng để điều chỉnh chế độ vận hành. Khi phát hiện thông số môi trường có xu hướng tăng bất thường, cần ưu tiên kiểm tra nguyên nhân tại nguồn phát sinh thay vì chỉ điều chỉnh ở công đoạn xử lý cuối đường ống.

Cuối cùng, trong giai đoạn vận hành thử nghiệm, cần tiếp tục thu thập số liệu thực tế về thành phần rác, độ ẩm RDF, sản lượng dầu, chất lượng dầu sau tinh chế,

tiêu hao năng lượng, công suất phát điện, lượng than carbon và hiệu quả xử lý khí thải, nước thải. Các số liệu này là cơ sở để hiệu chỉnh thiết kế, tối ưu chế độ vận hành và hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật cho các dự án xử lý CTRSH bằng công nghệ nhiệt phân có điều kiện tương tự.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Bộ Tài nguyên và Môi trường, “Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2022: Quản lý chất thải rắn,” Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hà Nội, Việt Nam, Tech. Rep., 2022, Tài liệu tiếng Việt.
- [2] N. J. Themelis và P. A. Ulloa, “Methane generation in landfills,” *Renewable Energy*, vol. 32, no. 7, pp. 1243–1257, 2007. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.renene.2006.04.020>.
- [3] IPCC, “2006 IPCC guidelines for national greenhouse gas inventories, volume 5: Waste,” Institute for Global Environmental Strategies (IGES), Hayama, Japan, Tech. Rep., 2006, Accessed: Apr. 15, 2026. [Online]. Available: <https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol5.html>.
- [4] Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579, “Hồ sơ điều chỉnh công nghệ dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố hội an, công suất 120 tấn/ngày đêm,” Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579, Hà Nội, Việt Nam, Tech. Rep., 2026, Kèm theo Công văn số 23-2026/CV-579 ngày 09/4/2026.
- [5] P. W. Tait, J. Brewster, H. Che, A. van Schaik, F. Bi, và C. Dight, “The health impacts of waste incineration: A systematic review,” *Australian and New Zealand Journal of Public Health*, vol. 44, no. 1, pp. 40–48, 2020. DOI: [10.1111/1753-6405.12939](https://doi.org/10.1111/1753-6405.12939).
- [6] U. Arena, “Process and technological aspects of municipal solid waste gasification: A review,” *Waste Management*, vol. 32, no. 4, pp. 625–639, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2011.09.025>.
- [7] A. V. Bridgwater, “Review of fast pyrolysis of biomass and product upgrading,” *Biomass and Bioenergy*, vol. 38, pp. 68–94, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2011.01.048>.
- [8] S. D. A. Sharuddin, F. Abnisa, W. M. A. W. Daud, và M. K. Aroua, “A review on pyrolysis of plastic wastes,” *Energy Conversion and Management*, vol. 115, pp. 308–326, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.enconman.2016.02.037>.
- [9] R. Miandad, M. A. Barakat, A. S. Aburiazaiza, M. Rehan, và A. S. Nizami, “Catalytic pyrolysis of plastic waste: A review,” *Process Safety and Environmental Protection*, vol. 102, pp. 822–838, 2016. DOI: [10.1016/j.psep.2016.06.022](https://doi.org/10.1016/j.psep.2016.06.022).
- [10] P. T. Williams và E. Slaney, “Analysis of products from the pyrolysis and liquefaction of single plastics and waste plastic mixtures in a pyrolysis–dip-

- leg reactor,” *Resources, Conservation and Recycling*, vol. 51, no. 4, pp. 754–769, 2007. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2006.12.002>.
- [11] Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 (QUATEST 2), “Phiếu kết quả thử nghiệm các mẫu dầu nhiệt phân và than nhiệt phân – nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố hội an,” QUATEST 2, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia; Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam, Đà Nẵng, Việt Nam, Tech. Rep., 2024, Phiếu kết quả thử nghiệm số 1371.1–1371.5-K5/1831/KT2-HC1, tháng 10/2024.
- [12] J. Kihedu, “Torrefaction and combustion of ligno-cellulosic biomass,” *Energy Procedia*, vol. 75, pp. 162–167, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.egypro.2015.07.273>.
- [13] I. Fonts, G. Gea, M. Azuara, J. Ábrego, và J. Arauzo, “Sewage sludge pyrolysis for liquid production: A review,” *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 16, no. 5, pp. 2781–2805, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.rser.2012.02.070>.
- [14] Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đà Nẵng, “Công văn số 924/snnmt-ccmt về rà soát việc tuân thủ công nghệ dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố hội an,” Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đà Nẵng, Đà Nẵng, Việt Nam, Tech. Rep., 2026, Công văn số 924/SNNMT-CCMT, ngày 26/01/2026.
- [15] Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng, “Công văn số 318/skhcn-ptcndmst về kiểm tra, đánh giá công nghệ dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố hội an,” Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng, Đà Nẵng, Việt Nam, Tech. Rep., 2026, Công văn số 318/SKHCHN-PTCNĐMST, ngày 19/01/2026.
- [16] Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579, “Công văn số 07/cty579: Giải trình và đề xuất liên quan đến việc điều chỉnh công nghệ – nhà máy xử lý rác thành phố hội an,” Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579, Đà Nẵng, Việt Nam, Tech. Rep., 2026, Công văn số 07/CTY579, ngày 29/01/2026.

PHỤ LỤC